

02005 - Preparar e confeccionar massas base, recheios, cremes e molhos de pastelaria

INTRODUÇÃO

Bem-vindo à unidade curricular **UFCD20 — Preparar e confeccionar massas base, recheios, cremes e molhos de pastelaria**. É o teu primeiro contacto formal com a pastelaria dentro deste curso — começa pela história e pelos ingredientes fundamentais, avança pelas massas base, os cremes e os merengues, os recheios e a riqueza da pastelaria portuguesa e conventual, até à montagem e à produção. É uma das UC mais extensas do teu curso, e vale a pena o tempo.

Vais notar que a precisão conta de forma diferente aqui do que na cozinha salgada — em pastelaria trabalha-se sempre em peso, nunca «a olho», porque pequenos desequilíbrios entre farinha, açúcar, gordura e líquido decidem se uma massa cresce ou não. Este cuidado atravessa todo o manual.

Cada capítulo tem objetivos claros no início, exercícios práticos, e uma grelha para avaliares o teu próprio progresso. Usa-a com honestidade: é a forma mais rápida de saberes onde precisas de treinar mais.



Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria

MANUAL DO ALUNO

UFCD20

Preparar e confeccionar massas base, recheios, cremes e molhos de pastelaria

Referencial 811RA144 · Nível 4 · Ano letivo 2023-2026

Elaborado pela Escola de Comércio de Lisboa

ENQUADRAMENTO NO REFERENCIAL

Esta unidade de competência integra o referencial de formação do curso Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (811RA144), Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações. Corresponde, no sistema curricular anterior ainda em vigor para turmas já a decorrer, à UFCD 11 — Planeamento e confeção de massas base, fundos e molhos de cozinha.

Elemento	Descrição
Código	UFCD20
Designação	Preparar e confeccionar massas base, recheios, cremes e molhos de pastelaria
Bloco	Obrigatória
Equivalência (sistema anterior)	UFCD 11

Realizações de aprendizagem

- Elaborar fichas técnicas.
- Preparar a mise en place.
- Preparar e executar confeções de massas base, recheios, cremes e molhos de pastelaria.
- Acondicionar e conservar os produtos preparados.

CrITÉRIOS de desempenho

- Preparar e confeccionar cumprindo as orientações técnicas definidas.
- Selecionando os equipamentos, ingredientes e utensÍlios adequados.
- Garantindo a preservação das propriedades dos alimentos e a conservação dos produtos preparados.
- Cumprindo as regras de higiene e segurança alimentar, segurança e saúde no trabalho.

O âmbito desta UC

Esta UC é a porta de entrada do aluno na pastelaria — parte da história (geral e portuguesa) e dos ingredientes fundamentais, avança pelas massas base, os cremes e merengues, os recheios e a riqueza da pastelaria portuguesa e conventual, até à montagem e à produção. É uma das UC mais extensas do curso, com 52 capítulos em 5 partes.

O que se estuda aqui	O que se aprofunda noutra UC
Temperaturas de coagulação do ovo, revisão	Mecanismo geral do ovo — UC01999

O que se estuda aqui	O que se aprofunda noutra UC
aplicada	
Vácuo e abatedor, aplicados à pastelaria	Fundos e conservação em profundidade — UC03577

Como está organizado este manual

Os 52 capítulos estão organizados em cinco partes, cada uma um domínio próprio da pastelaria.

Parte	Capítulos	O que o aluno passa a fazer
1 · Fundamentos	1 a 16	História (geral e portuguesa), farinhas, açúcares, fermentação, gorduras, e mais
2 · Massas base	17 a 27	Quebrada, folhada, choux, filo, massas fritas PT, decorações
3 · Cremes, merengues e buttercreams	28 a 36	Pasteleiro, inglês, chantilly, merengues, ganache
4 · Recheios e pastelaria portuguesa	37 a 44	Fruta, frutos secos, mousses, doçaria regional, conventual e doces de colher
5 · Molhos, montagem e produção	45 a 52	Coulis, caramelo, chocolate, montagem, ilusão, planeamento

COMO LER AS CAIXAS

O que vais aprender — os objetivos do capítulo, no início.

Palavras novas — o vocabulário explicado em linguagem simples.

Nota técnica — um dado ou uma precisão que vale a pena reter.

Erro comum — a falha que se repete e como a evitar.

Na prática — como isto se resolve numa cozinha real.

Não confundas — duas coisas parecidas que não são a mesma.

Exercício — trabalho a fazer, com espaço de resposta.

ÍNDICE

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS

- 01 A história da pastelaria: da Antiguidade ao século XX
- 02 A história da pastelaria portuguesa
- 03 Farinhas: o grão, os tipos e a sua aplicação
- 04 Açúcares: todos os tipos e onde se usa cada um
- 05 Os pontos do açúcar: caldas e caramelo
- 06 Fermentação biológica: levedura fresca e seca
- 07 Fermentação química: fermento em pó e bicarbonato
- 08 Gorduras em pastelaria
- 09 Lacticínios e natas
- 10 Gelatina
- 11 Chocolate
- 12 Frutas em pastelaria
- 13 Conservação: vácuo e abatimento de temperatura
- 14 Aromáticos e especiarias em pastelaria
- 15 O ovo em pastelaria: revisão aplicada
- 16 Tecnologia da pastelaria: aditivos e ingredientes modernos

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA

- 17 Classificação das massas de pastelaria
- 18 Massa quebrada: técnica de base
- 19 Massa folhada: técnica em profundidade
- 20 Massa choux: técnica de base
- 21 Pão-de-ló e génoise
- 22 Massa de bolachas e biscoitos
- 23 Massas fermentadas doces: a brioche
- 24 Massa filo: técnica de base
- 25 Massas fritas portuguesas: vinhê e filhó
- 26 Decorações em pastelaria
- 27 Conservação e congelação de massas base

PARTE 3 · CREMES, MERENGUES E BUTTERCREAMS

- 28** Creme pasteleiro
- 29** Derivados do creme pasteleiro
- 30** Creme inglês
- 31** Chantilly e natas montadas
- 32** Merengues: francês, suíço e italiano
- 33** Ganache
- 34** Buttercreams: os diversos tipos
- 35** Sabayon
- 36** Segurança alimentar de cremes

PARTE 4 · RECHEIOS E PASTELARIA PORTUGUESA

- 37** Recheios de fruta
- 38** Recheios de frutos secos
- 39** Mousses como recheio
- 40** Pastelaria portuguesa regional
- 41** Doçaria conventual portuguesa
- 42** Doces de colher
- 43** Técnica e montagem de recheios
- 44** Planeamento de recheios para produção

PARTE 5 · MOLHOS, MONTAGEM E PRODUÇÃO

- 45** Coulis de fruta
- 46** Molho de caramelo
- 47** Molho de chocolate
- 48** Montagem de pastelaria: princípios
- 49** Empratamento em pastelaria
- 50** A ilusão na pastelaria
- 51** Planear a produção de pastelaria para um serviço
- 52** Autoavaliação e evidências da aprendizagem

No Word: Ver → Painel de Navegação, para saltar diretamente para qualquer capítulo.

PARTE 1

OS FUNDAMENTOS

História, farinhas, açúcares, fermentação e mais

- 01** A história da pastelaria: da Antiguidade ao século XX
- 02** A história da pastelaria portuguesa
- 03** Farinhas: o grão, os tipos e a sua aplicação
- 04** Açúcares: todos os tipos e onde se usa cada um
- 05** Os pontos do açúcar: caldas e caramelo
- 06** Fermentação biológica: levedura fresca e seca
- 07** Fermentação química: fermento em pó e bicarbonato
- 08** Gorduras em pastelaria
- 09** Lacticínios e natas
- 10** Gelatina
- 11** Chocolate
- 12** Frutas em pastelaria
- 13** Conservação: vácuo e abatimento de temperatura
- 14** Aromáticos e especiarias em pastelaria
- 15** O ovo em pastelaria: revisão aplicada
- 16** Tecnologia da pastelaria: aditivos e ingredientes modernos

1**PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS** · Capítulo 1 de 52**A HISTÓRIA DA PASTELARIA: DA ANTIGUIDADE AO SÉCULO XX****O QUE VAIS APRENDER**

- Situar a pastelaria em cada grande período histórico.
- Explicar como o açúcar passou de especiaria rara a produto comum.
- Explicar a influência de Catarina de Médici e de Carême.
- Reconhecer os marcos do século XX que moldaram a pastelaria atual.

Antes de entrares na técnica propriamente dita, vale a pena perceber de onde vem a pastelaria que vais estudar ao longo deste manual — não como uma curiosidade, mas como um mapa que ajuda a perceber porque as coisas se fazem como se fazem. Este capítulo percorre, século a século, os grandes marcos que construíram a pastelaria que hoje conheces.

Na **Antiguidade**, o **Egito** já produzia bolos simples de farinha, mel e gordura, cozidos em fornos de barro — o mel, único adoçante disponível antes do açúcar chegar à Europa, séculos mais tarde. Na **Grécia Clássica**, misturavam-se farinha, mel e queijo fresco em preparações que os historiadores consideram antecessoras de muitos bolos atuais. **Roma** herdou e expandiu este repertório — a *placenta*, um bolo de camadas de massa, queijo e mel, descrito por autores romanos, é, tecnicamente, uma das primeiras receitas escritas de um doce em camadas que se conhece.

Durante a **Idade Média inicial** (séculos V a X), com o Império Romano fragmentado, foram sobretudo os **mosteiros europeus** que preservaram e desenvolveram receitas doces, exatamente como já referiste na Parte 4 deste manual a propósito da pastelaria conventual — o açúcar continuava praticamente inexistente na Europa, e o mel mantinha-se o único adoçante corrente. Foi só com as **Cruzadas**, entre os séculos XI e XIII, que os europeus entraram em contacto direto com especiarias do Médio Oriente e com o açúcar de cana, então uma **especiaria rara e extremamente cara**, vendida em boticários, não em mercearias — um produto de luxo que só a nobreza e a Igreja podiam pagar.

O século XV trouxe uma mudança decisiva, que vais estudar com mais detalhe no capítulo seguinte: a **Era dos Descobrimentos** portuguesa levou a cana-de-açúcar para novas terras — primeiro a Madeira, depois outras ilhas atlânticas —, e o açúcar começou, lentamente, a deixar de ser exclusivo das elites europeias. No século XVI, o casamento de **Catarina de Médici** com o futuro Henrique II de França, em 1533, já referido brevemente, é tradicionalmente associado à chegada de confeitores e técnicas italianas à corte francesa — um momento simbólico do cruzamento entre duas tradições europeias em ascensão.

O **século XVII** consolidou a pastelaria como arte de corte, sobretudo em Versalhes, onde grandes banquetes exigiam sobremesas cada vez mais elaboradas — é a este período que a tradição atribui a invenção da **massa**

choux, já dominada por ti na Parte 2 deste manual, então chamada *pâte à Popelin*. O **século XVIII** trouxe os primeiros livros de receitas impressos dedicados exclusivamente à pastelaria, começando a transformar um conhecimento até então transmitido oralmente, de mestre para aprendiz, num corpo de conhecimento escrito e partilhável.

O **século XIX** é, para a pastelaria, um dos mais transformadores de toda a história. **Marie-Antoine Carême**, já referido, sistematizou tecnicamente a profissão, escrevendo e codificando técnicas com um rigor até então inédito. A **Revolução Industrial** tornou o açúcar **drasticamente mais barato e mais acessível** — a descoberta de como extrair açúcar da beterraba sacarina, em vez de depender só da cana tropical, permitiu à Europa produzir o seu próprio açúcar em grande escala, retirando-lhe definitivamente o estatuto de luxo. Foi também neste século que o **chocolate em tablete sólida** apareceu pela primeira vez — antes disso, o chocolate bebia-se, não se comia —, e que o **fermento biológico comercial**, já estudado noutro capítulo, começou a substituir métodos de fermentação muito mais artesanais e imprevisíveis.

O **século XX** trouxe **Auguste Escoffier**, que já conheces de outra unidade curricular, continuando e alargando o trabalho de sistematização de Carême. A generalização da **refrigeração mecânica** mudou por completo o que era possível fazer e conservar em pastelaria — antes da refrigeração fiável, muitas das técnicas de mousse e mesmo de creme que já dominas neste manual eram simplesmente impraticáveis em escala profissional. Nas décadas de 1970 e 1980, um movimento conhecido como **nouvelle pâtisserie** reagiu contra o excesso de açúcar e de decoração pesada da tradição clássica, procurando sobremesas mais leves, com menos açúcar e mais foco no sabor puro dos ingredientes — uma sensibilidade que ainda hoje influencia muita pastelaria contemporânea, incluindo o próprio capítulo sobre novas tendências e ilusão que vais encontrar na Parte 5 deste manual.

1	Linha do tempo, século a século
Período	Marco
Antiguidade	Bolos de mel no Egito, na Grécia e em Roma
Séc. V-X	Mosteiros preservam receitas; mel continua o único adoçante
Séc. XI-XIII	Cruzadas trazem especiarias e o primeiro contacto com açúcar de cana
Séc. XV	Portugal leva a cana-de-açúcar para a Madeira — início da produção europeia
1533	Catarina de Médici casa com Henrique II — influência italiana em França
Séc. XVII	Pastelaria de corte em Versalhes; invenção atribuída da massa choux
Séc. XVIII	Primeiros livros de receitas impressos
Séc. XIX	Carême sistematiza a profissão; açúcar de beterraba baixa o preço; chocolate em tablete; fermento comercial

Séc. XX

Escoffier; refrigeração mecânica; nouvelle pâtisserie

NOTA TÉCNICA

O açúcar foi, durante séculos, uma especiaria de luxo tão cara como a pimenta ou o cravinho — só se tornou um produto do dia a dia depois da Revolução Industrial e da produção de açúcar de beterraba na Europa.

EXERCÍCIO 1

COMPLETAR

Ordenar a linha do tempo

Ordena cronologicamente: fermento biológico comercial; Cruzadas trazem o primeiro contacto com açúcar; Carême sistematiza a profissão; mosteiros preservam receitas doces; nouvelle pâtisserie.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Situa a pastelaria em cada grande período histórico.	☐	☐	☐
Explica como o açúcar passou de especiaria rara a produto comum.	☐	☐	☐
Explica a influência de Catarina de Médici e de Carême.	☐	☐	☐
Reconhece os marcos do século XX que moldaram a pastelaria atual.	☐	☐	☐

2

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 2 de 52
A HISTÓRIA DA PASTELARIA PORTUGUESA

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o papel de Portugal na história mundial do açúcar.
- Situar a origem da doçaria conventual dentro desta história.

- Reconhecer marcos concretos da pastelaria portuguesa moderna.
- Relacionar a história nacional com o património doceiro atual.

A pastelaria portuguesa não é um ramo secundário da história geral já percorrida no capítulo anterior — Portugal ocupa, na verdade, um lugar absolutamente central na própria história mundial do açúcar, e vale a pena conhecer esse percurso com detalhe próprio.

Antes mesmo dos Descobrimentos, a **presença árabe na Península Ibérica**, entre os séculos VIII e XV, deixou uma marca duradoura na doçaria portuguesa: técnicas e ingredientes como a **amêndoa**, o **mel** trabalhado de formas elaboradas, e o uso extensivo de **ovos** em doces — heranças que se reconhecem ainda hoje em muita doçaria conventual e regional, mesmo que a ligação direta se tenha esbatido com os séculos.

O momento verdadeiramente decisivo chega no **século XV**: Portugal, na vanguarda da expansão marítima europeia, introduziu a cana-de-açúcar na ilha da **Madeira**, que se tornou, ainda no século XV, um dos **primeiros grandes centros de produção de açúcar da história europeia** — o açúcar da Madeira chegou a ser tão valorizado que se comparava, em prestígio, a metais preciosos. Esta produção expandiu-se depois para **São Tomé**, no século XVI, e mais tarde, de forma muito mais extensa e historicamente complexa, para o **Brasil**, que se tornaria o maior produtor mundial de açúcar durante largos períodos da era colonial. É por esta razão histórica direta — o controlo português das rotas e da produção de açúcar — que a doçaria portuguesa teve, desde cedo, acesso a um ingrediente que noutras partes da Europa continuava escasso e caro.

É dentro deste contexto de acesso relativamente abundante a açúcar que se desenvolveu, entre os séculos XV e XVIII, a **doçaria conventual** já estudada na Parte 4 deste manual — mosteiros e conventos portugueses, com produção própria de ovos e acesso a açúcar, tornaram-se autênticos laboratórios de doçaria, cada casa religiosa desenvolvendo, com frequência, receitas próprias que se transmitiam apenas dentro da comunidade, algumas das quais sobreviveram até hoje, outras perdidas com a extinção das ordens religiosas no século XIX.

O **século XIX** trouxe um marco concreto e bem documentado: em **1837**, a **Fábrica de Pastéis de Belém** abriu portas em Lisboa, comercializando, pela primeira vez fora dos muros de um convento, a receita que se tornaria o doce português mais conhecido internacionalmente — o pastel de nata, já estudado na Parte 4. A receita, segundo a tradição da própria casa, terá sido adquirida a um dos conventos extintos nessa época, um exemplo direto de como a extinção das ordens religiosas, longe de apagar este património, o empurrou, em muitos casos, para o mercado e para o consumo público mais alargado.

Ao longo do **século XX**, a pastelaria portuguesa modernizou-se, com o aparecimento de pastelarias urbanas profissionais em todas as grandes cidades, a par de uma persistente riqueza regional — cada zona do país mantendo doces e técnicas próprias, como já viste a propósito da tigelada, da queijada, ou dos dom rodrigós. Hoje, a doçaria portuguesa, sobretudo através do pastel de nata, tem reconhecimento internacional crescente, e a pastelaria conventual e regional continua a ser fonte de inspiração ativa para pasteleiros contemporâneos, portugueses e não só.

1	Portugal e o açúcar mundial
Período	Marco
Séc. VIII-XV	Presença árabe deixa marca na doçaria (amêndoa, mel, ovo)
Séc. XV	Portugal introduz cana-de-açúcar na Madeira — primeiro grande centro açucareiro europeu
Séc. XVI	Expansão da produção para São Tomé
Séc. XVI em diante	Brasil torna-se o maior produtor mundial de açúcar
Séc. XV-XVIII	Desenvolvimento da doçaria conventual, com acesso relativamente abundante a açúcar
1837	Abertura da Fábrica de Pastéis de Belém, em Lisboa
Séc. XX-XXI	Modernização urbana; reconhecimento internacional crescente

NOTA TÉCNICA

A Madeira portuguesa foi um dos primeiros grandes centros de produção açucareira da história europeia — Portugal não é uma nota de rodapé na história do açúcar, é um dos seus protagonistas.

EXERCÍCIO 2 COMPLETAR

A rota do açúcar português

Ordena, do mais antigo ao mais recente, os territórios onde Portugal expandiu a produção de açúcar: Brasil; Madeira; São Tomé.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica o papel de Portugal na história mundial do açúcar.	☐	☐	☐
Situa a origem da doçaria conventual dentro desta história.	☐	☐	☐
Reconhece marcos concretos da pastelaria portuguesa moderna.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Relaciona a história nacional com o património doceiro atual.	☐	☐	☐

3

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS

Capítulo 3 de 52

FARINHAS: O GRÃO, OS TIPOS E A SUA APLICAÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Descrever a estrutura do grão de trigo e o que cada parte origina.
- Explicar o sistema de tipos de farinha por extração.
- Distinguir precisamente farinha de baixo teor de glúten de farinha sem glúten nenhum.
- Escolher a farinha certa, de trigo ou alternativa, consoante a aplicação.

A farinha é o ingrediente mais presente em toda a pastelaria, e a escolha do tipo certo — nem sempre óbvia para quem começa agora — influencia diretamente a textura final de qualquer massa já estudada ou que vais estudar neste manual. Este capítulo trata o tema com o detalhe que merece, começando pela própria estrutura do grão.

Um **grão de trigo** divide-se em três partes com funções e destinos muito diferentes na moagem. O **endosperma** é a parte mais volumosa do grão, rico em amido e em proteína formadora de glúten — é esta parte, isolada e moída, que origina a farinha branca refinada, a mais comum em pastelaria. O **farelo** é a camada exterior fibrosa, rica em fibra mas pobre em glúten — mantido na farinha, dá origem à farinha integral, com sabor mais rústico e cor mais escura; removido, dá a farinha branca a sua cor clara. O **gérmen** é o embrião do grão, pequeno mas rico em óleos e em vitaminas — frequentemente removido também na farinha branca, precisamente porque o seu óleo se torna rançoso com relativa rapidez, encurtando o prazo de conservação da farinha se for mantido.

A **extração** de uma farinha — a percentagem do grão original que permanece depois da moagem — define o **sistema de tipos** usado em Portugal e em França, já parcialmente referido a propósito da farinha 45. Quanto **menor o número do tipo, mais refinada e mais branca a farinha**, porque menos farelo e gérmen restam. O **tipo 45** e o **tipo 55** são farinhas brancas, de baixa a média extração, usadas em pastelaria fina e em pão corrente, respetivamente. O **tipo 65** tem já alguma presença de farelo, um pão mais rústico. Os **tipos 80, 110 e 150** aumentam progressivamente a presença de farelo e de gérmen, culminando na farinha verdadeiramente integral, com praticamente todo o grão original presente.

Chegamos agora ao ponto que exige mais precisão: a diferença entre uma farinha de **baixo teor de glúten** e uma farinha **sem glúten nenhum** — duas coisas frequentemente confundidas, mas tecnicamente muito

diferentes, com consequências de segurança reais para quem sofre de doença celíaca. **Toda a farinha de trigo, sem exceção, contém glúten** — mesmo a farinha 45 ou a farinha flor, de baixa força, contém proteínas formadoras de glúten (gliadina e glutenina), apenas em quantidade menor do que uma farinha forte de pão. «Baixa força» ou «baixo teor de glúten» **não significa ausência de glúten** — significa apenas que a rede de glúten que se forma é menos densa e menos elástica. Para uma pessoa com doença celíaca, farinha 45 é **tão insegura como qualquer outra farinha de trigo**, porque contém glúten real, ainda que em menor proporção.

As farinhas **genuinamente sem glúten** — **zero**, não «pouco» — vêm de cereais e de outras plantas que não pertencem à família botânica do trigo, e por isso nunca contêm as proteínas responsáveis pelo glúten: **farinha de arroz, farinha de milho** (incluindo a maizena, o amido de milho já usado no creme pasteleiro), **farinha de trigo sarraceno** (apesar do nome, sem qualquer relação botânica com o trigo verdadeiro, genuinamente sem glúten), **farinha de amêndoa** e outras farinhas de fruto seco, **farinha de coco, farinha de grão-de-bico** e outras farinhas de leguminosa, e a **fécula de batata**. Misturas comerciais para pastelaria sem glúten combinam normalmente várias destas farinhas, muitas vezes com goma xantana já estudada noutro capítulo, precisamente para compensar a estrutura que só o glúten, na farinha de trigo, fornece naturalmente.

Outras farinhas de cereal, para além do trigo, completam o panorama: **centeio**, já referido, tem **algum glúten** mas de qualidade diferente, menos elástico; **cevada** e **aveia** também contêm alguma proteína com propriedades semelhantes ao glúten, e a aveia, em particular, exige certificação própria de «sem glúten» quando destinada a celíacos, por risco de contaminação cruzada durante o processamento industrial, mesmo sendo naturalmente livre de glúten; a **espelta**, uma variedade antiga de trigo, contém glúten como qualquer outro trigo, apesar de por vezes ser erradamente apresentada como alternativa mais segura.

1 A estrutura do grão de trigo		
Parte do grão	Composição	Dá origem a
Endosperma	Amido + proteína formadora de glúten	Farinha branca refinada
Farelo	Fibra	Farinha integral (se mantido)
Gérmen	Óleos e vitaminas	Removido na maior parte da farinha branca — encurta conservação se mantido

2 O sistema de tipos, por extração
DO MAIS REFINADO AO MAIS INTEGRAL Tipo 45 / 55: Baixa extração — pastelaria fina, pão corrente Tipo 65: Extração média — pão mais rústico Tipo 80, 110, 150: Extração crescente — cada vez mais farelo e gérmen, até à integral

3 Baixo teor de glúten ≠ sem glúten

NÃO CONFUNDAS

Farinha 45 tem MENOS glúten do que farinha forte, mas tem glúten. Só farinhas de cereais ou plantas fora da família do trigo — arroz, milho, trigo sarraceno, amêndoa, coco, grão-de-bico — não têm glúten nenhum. Para doença celíaca, esta distinção é uma questão de segurança, não de preferência.

Tem glúten (mais ou menos)	Sem glúten nenhum
Trigo (todos os tipos, incluindo 45/flor), centeio, cevada, espelta	Arroz, milho, trigo sarraceno, amêndoa, coco, grão-de-bico, fécula de batata

ERRO COMUM

Servir farinha 45 ou farinha flor a alguém com doença celíaca por serem «farinhas fracas». Contêm glúten real — a força da farinha não tem relação nenhuma com segurança para doença celíaca.

EXERCÍCIO 3 COMPLETAR

Glúten: quanto e se

Classifica cada farinha como «tem glúten (força variável)» ou «sem glúten nenhum»: farinha 45; farinha de arroz; centeio; farinha de amêndoa; espelta; trigo sarraceno.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Descreve a estrutura do grão de trigo.	☐	☐	☐
Explica o sistema de tipos de farinha por extração.	☐	☐	☐
Distingue farinha de baixo teor de glúten de farinha sem glúten nenhum.	☐	☐	☐
Escolhe a farinha certa consoante a aplicação.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

4

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS

Capítulo 4 de 52

AÇÚCARES: TODOS OS TIPOS E ONDE SE USA CADA UM

O QUE VAIS APRENDER

- Nomear de forma abrangente os tipos de açúcar usados em pastelaria.
- Distinguir açúcares refinados, não refinados e alternativos.
- Escolher o açúcar certo consoante textura, sabor e origem pretendidos.
- Reconhecer o papel funcional de cada tipo, além do sabor doce.

O açúcar em pastelaria cumpre funções estruturais reais, já introduzidas noutro capítulo a propósito do batimento de ovos. Este capítulo alarga significativamente o leque de açúcares que vale a pena conheceres, para além dos já referidos brevemente noutro ponto deste manual.

Entre os **açúcares refinados de cana ou de beterraba**, já conheces o **branco refinado** e o **granulado fino (caster)**. A esta família junta-se o **açúcar cristal**, com grãos maiores e mais irregulares, usado sobretudo para polvilhar e decorar, onde o brilho e a textura crocante à vista interessam mais do que a dissolução rápida; e o **açúcar sanding ou de decoração**, com grãos ainda maiores e por vezes coloridos, usado exclusivamente como acabamento, nunca incorporado dentro de uma massa.

Os **açúcares não refinados ou parcialmente refinados** retêm parte do melaço natural da cana, e por isso trazem cor, humidade e sabor mais complexo. Já conheces o **amarelo/mascavado**. Junta-se-lhe o **açúcar demerara**, de grão maior e crocante, com notas de caramelo, popular sobretudo no Reino Unido e em pastelaria de influência britânica; a **rapadura** (ou *panela*, consoante o país de origem), um bloco sólido de sumo de cana evaporado, sem qualquer refinação, com sabor profundo e terroso, comum em doçaria de tradição latino-americana e também presente em algumas receitas regionais portuguesas antigas.

Fora da cana e da beterraba, existem **açúcares de outras origens vegetais**, cada um com perfil de sabor próprio: o **açúcar de coco**, obtido da seiva da palmeira de coco, com um sabor levemente a caramelo; o **xarope de ácer** (*maple syrup*), líquido, com sabor característico e inconfundível, popular sobretudo em pastelaria norte-americana; e o **açúcar de tâmara**, feito de tâmaras secas e moídas, cada vez mais usado em pastelaria que procura alternativas de origem inteiramente frutífera.

O **melaço** — o xarope escuro e espesso que sobra da refinação do açúcar de cana, depois de extraídos os cristais — usa-se, em pequena quantidade, para dar cor escura e sabor profundo a bolos e a bolachas de especiarias. É diferente do açúcar mascavado, que é açúcar cristalizado com melaço retido; o melaço puro é só o líquido, sem cristalização nenhuma.

Já conheces, de outro capítulo desta parte, o **mel**, o **xarope de glucose** e o **açúcar invertido**, todos com papel técnico específico em caldas e em conservação de humidade. Vale ainda referir o **açúcar de baunilha** — açúcar comum infundido com vagens de baunilha usadas, um aproveitamento económico depois de retiradas as sementes para outra preparação —, e, brevemente, os **adoçantes não calóricos** como a estévia ou o eritritol, cada vez mais presentes em pastelaria adaptada a dietas com restrição de açúcar, ainda que se comportem de forma tecnicamente diferente do açúcar comum em quase todas as receitas, sem o mesmo poder de gelificação, de caramelização ou de retenção de humidade — substituir açúcar por estes adoçantes raramente é uma troca direta e simples.

1 Açúcares refinados	
Açúcar	Uso típico
Branco refinado	Uso geral
Granulado fino (caster)	Merengues, massas batidas
Cristal	Polvilhar, decoração
Sanding / decoração	Só acabamento, nunca incorporado

2 Não refinados e de outras origens		
Açúcar	Origem	Característica
Amarelo/mascavado	Cana, com melaço	Cor e sabor profundo
Demerara	Cana, grão grande	Crocante, notas de caramelo
Rapadura/panela	Cana, sem refinação	Sabor terroso, muito intenso
Açúcar de coco	Seiva de palmeira	Leve sabor a caramelo
Xarope de ácer	Seiva de bordo	Sabor característico próprio
Melaço	Subproduto da refinação	Escuro, intenso, usa-se em pequena quantidade

NA PRÁTICA

Adoçantes não calóricos não se comportam como açúcar em caramelo, em gelificação ou em retenção de humidade — nunca é uma substituição direta sem ajustar a técnica.

EXERCÍCIO 4 COMPLETAR

Escolher entre muitos açúcares

Para cada objetivo, escolhe o açúcar mais adequado deste capítulo: decorar a superfície de um bolo com brilho e textura crocante; dar sabor profundo e terroso a um doce de tradição latino-americana; bolo de especiarias com cor escura e sabor intenso.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Nomeia de forma abrangente os tipos de açúcar.	☐	☐	☐
Distingue açúcares refinados, não refinados e alternativos.	☐	☐	☐
Escolhe o açúcar certo consoante textura, sabor e origem.	☐	☐	☐
Reconhece o papel funcional de cada tipo.	☐	☐	☐

5

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 5 de 52

OS PONTOS DO AÇÚCAR: CALDAS E CARAMELO

O QUE VAIS APRENDER

- Nomear os pontos clássicos de calda de açúcar.
- Reconhecer cada ponto pela temperatura e pelo teste visual/tátil.
- Explicar o mecanismo da caramelização.
- Escolher o ponto certo consoante o uso pretendido.

Cozinhar açúcar com água produz uma sequência de estados físicos muito precisos, historicamente nomeados pelos pasteleiros muito antes de existirem termómetros fiáveis — e é por isso que os nomes destes pontos descrevem o que se **vê e sente**, não apenas uma temperatura, ainda que hoje se meça também com termómetro de confeiteiro.

À medida que uma calda de água e açúcar ferve, a água evapora e a concentração de açúcar sobe, elevando o ponto de ebulição progressivamente. Os pontos clássicos, por ordem crescente de temperatura, são: **fiio** (≈

105-110 °C, a calda forma um fio fino ao esticar entre dois dedos molhados — cuidado, está muito quente), **pérola** (≈ 110-115 °C, bolhas maiores e mais lentas), **bola mole** (≈ 115-120 °C, uma gota em água fria forma uma bola que se achata ao pressionar — usa-se em merengue italiano e em fondants), **bola dura** (≈ 120-130 °C, a bola mantém forma firme, quase não se achata), **quebradiço** (≈ 145-155 °C, a gota em água fria estala como vidro), e finalmente o **caramelo** (acima de 160 °C, o açúcar já não é incolor — começa a ganhar cor).

A **caramelização** — o processo que dá ao açúcar aquecido a cor dourada a castanha e o sabor característico — é uma reação química de decomposição térmica do próprio açúcar, distinta da reação de Maillard já estudada noutra unidade curricular a propósito de carnes e pães, que envolve sempre proteína. A caramelização não requer qualquer presença de proteína — é açúcar puro, sob calor suficiente, a quebrar-se em centenas de novos compostos de sabor e de cor. O ponto de caramelo claro dá um sabor mais delicado; o caramelo escuro, levado mais longe, dá um sabor mais intenso e ligeiramente amargo, e o equilíbrio certo depende do uso pretendido.

A **glucose** ou um toque de **sumo de limão**, já referidos no capítulo anterior a propósito dos açúcares, adicionam-se com frequência a uma calda precisamente para **impedir a cristalização** — sem estes «interruptores» de açúcar simples misturados na sacarose, a calda tende a cristalizar de forma súbita e irregular assim que é perturbada por um grão de açúcar solto ou por um utensílio mal limpo, um defeito frustrante e bem conhecido de quem trabalha caramelo pela primeira vez.

1 Os pontos, por ordem		
Ponto	Temperatura aprox.	Uso típico
Fio	105-110 °C	Caldas leves, compotas
Pérola	110-115 °C	Caldas mais espessas
Bola mole	115-120 °C	Merengue italiano, fondant
Bola dura	120-130 °C	Caramelos mais firmes
Quebradiço	145-155 °C	Caramelo estaladiço, decoração
Caramelo	> 160 °C	Molho de caramelo, sabor tostado

NÃO CONFUNDAS

Caramelização não é o mesmo que reação de Maillard. A caramelização é só açúcar, sem proteína; a Maillard sempre envolve proteína — são dois mecanismos diferentes, embora ambos deem cor e sabor tostado.

ERRO COMUM

Mexer uma calda de açúcar depois de começar a ferver, ou deixar um grão de açúcar solto tocar as

paredes do tacho. Provoca cristalização súbita e irregular.

EXERCÍCIO 5

OBSERVAR E REGISTAR

Reconhecer os pontos

Prepara uma calda de açúcar e água. Vai retirando amostras a diferentes temperaturas e testa em água fria. Regista a temperatura e a textura de cada ponto que conseguires identificar.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Nomeia os pontos clássicos de calda de açúcar.	☐	☐	☐
Reconhece cada ponto pela temperatura e pelo teste.	☐	☐	☐
Explica o mecanismo da caramelização.	☐	☐	☐
Escolhe o ponto certo consoante o uso.	☐	☐	☐

6

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 6 de 52

FERMENTAÇÃO BIOLÓGICA: LEVEDURA FRESCA E SECA

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o mecanismo da fermentação biológica.
- Distinguir levedura fresca de levedura seca ativa e instantânea.
- Converter quantidades entre os diferentes tipos de levedura.
- Aplicar boas práticas de conservação de cada tipo.

Já encontraste, no capítulo sobre brioche, a fermentação biológica aplicada a uma massa concreta. Este capítulo recua um passo e trata o mecanismo em si, e as diferentes formas em que a levedura chega às tuas mãos.

A fermentação biológica é o processo pelo qual **leveduras** — fungos microscópicos, o mais comum sendo *Saccharomyces cerevisiae* — se alimentam dos açúcares presentes na farinha, libertando **dióxido de carbono e álcool** como subprodutos deste metabolismo. O gás carbónico fica preso dentro da rede de glúten já desenvolvida na massa, expandindo-a e criando a estrutura arejada característica de pães e massas fermentadas; o álcool evapora quase todo durante a cozedura, deixando apenas vestígios que contribuem discretamente para o sabor.

A **levedura fresca** — vendida em bloco, com aspeto e textura semelhantes a plasticina húmida — contém a maior percentagem de água entre os três tipos, e por isso é mais perecível, precisando de refrigeração e de uso dentro de poucas semanas. Ativa-se dissolvendo diretamente em líquido morno antes de se juntar aos restantes ingredientes. A **levedura seca ativa**, em grânulos maiores, precisa de ser **reidratada em líquido morno** durante alguns minutos antes de se juntar à massa, um passo que não se pode saltar sem comprometer a sua atividade. A **levedura seca instantânea**, em grânulos mais finos, foi desenvolvida precisamente para dispensar este passo — mistura-se diretamente com a farinha seca, sem hidratação prévia, o que a torna a opção mais prática para produção rápida.

A conversão entre os três tipos segue uma proporção de referência aproximada: **1 g de levedura seca instantânea equivale a cerca de 1,25 g de levedura seca ativa, e a cerca de 3 g de levedura fresca**. Estas proporções não são absolutas — variam ligeiramente consoante o fabricante —, mas servem como ponto de partida seguro ao adaptar uma receita de um tipo de levedura para outro.

A conservação de cada tipo tem exigências próprias: a levedura fresca guarda-se sempre no frio, e mesmo assim tem vida útil curta, semanas em vez de meses; as leveduras secas, ativa e instantânea, guardam-se em local seco e fresco, por vezes no frio depois de abertas, e têm vida útil muito mais longa, meses a mais de um ano se bem seladas. Levedura de qualquer tipo que já não faz nada — que não borbulha nem cresce quando testada em água morna com um pouco de açúcar — perdeu a atividade e deve ser descartada, nunca usada «só para ver se funciona» numa massa completa.

1 Três formas, um mecanismo		
Tipo	Como se usa	Conservação
Fresca	Dissolvida diretamente em líquido morno	Frio, poucas semanas
Seca ativa	Reidratada em líquido morno antes de usar	Seco e fresco, meses
Seca instantânea	Misturada direto com a farinha seca	Seco e fresco, mais de um ano

CONVERSÃO APROXIMADA

1 g instantânea: ≈ 1,25 g ativa ≈ 3 g fresca

NA PRÁTICA

Testa a levedura antes de a usar numa massa completa: dissolve uma pequena quantidade em água morna com um pouco de açúcar. Se não borbulhar em alguns minutos, perdeu a atividade.

EXERCÍCIO 6

CALCULAR

Converter levedura

Uma receita pede 15 g de levedura fresca. Quanto usarias de levedura seca instantânea?

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica o mecanismo da fermentação biológica.	☐	☐	☐
Distingue os três tipos de levedura.	☐	☐	☐
Converte quantidades entre tipos.	☐	☐	☐
Aplica boas práticas de conservação de cada tipo.	☐	☐	☐

7

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 7 de 52

FERMENTAÇÃO QUÍMICA: FERMENTO EM PÓ E BICARBONATO

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o mecanismo da fermentação química.
- Distinguir fermento em pó de bicarbonato de sódio.
- Escolher o agente químico certo consoante a receita.
- Reconhecer sinais de fermento químico já sem efeito.

Ao contrário da fermentação biológica já estudada, que depende de organismos vivos e de tempo, a **fermentação química** produz gás de forma quase instantânea, através de uma reação química simples entre ingredientes — sem leveduras, sem espera, e por isso central em bolos, muffins e outras massas que não têm tempo, nem precisam, de fermentar.

O **bicarbonato de sódio** é uma base que, ao entrar em contacto com um ingrediente ácido presente na receita — iogurte, buttermilk, sumo de citrino, cacau, mel — liberta dióxido de carbono de forma praticamente

imediatamente. Esta dependência de um ácido presente na receita é a limitação central do bicarbonato: **só funciona se houver ácido suficiente para reagir com ele**; usado sozinho, numa massa sem ingrediente ácido, o bicarbonato não só não levanta a massa como pode deixar um sabor metálico e amargo característico do bicarbonato por reagir.

O **fermento em pó** (*baking powder*) resolve esta limitação: é, essencialmente, bicarbonato de sódio **já misturado com o seu próprio ácido em pó** (frequentemente fosfato monocalcico ou similar) e com um pouco de amido para evitar reação prematura durante o armazenamento. Não depende de nenhum ingrediente ácido extra na receita, porque já traz o seu próprio par ácido-base incorporado. A maior parte do fermento em pó comercial é de **ação dupla**: liberta uma primeira porção de gás assim que entra em contacto com líquido, à temperatura ambiente, e uma segunda porção já dentro do forno, com o calor — o que dá uma margem de segurança maior entre preparar a massa e a colocar a cozer.

A escolha entre os dois agentes depende diretamente da composição da receita: se a receita já tem ingredientes ácidos em quantidade — iogurte, buttermilk, sumo de limão —, o bicarbonato sozinho pode bastar, e usa-se tipicamente em quantidade pequena, porque é um agente muito potente. Se a receita não tem acidez suficiente, ou se se quer um resultado mais previsível sem calcular o equilíbrio ácido-base, o fermento em pó é a escolha mais segura. Muitas receitas, de resto, usam os dois em conjunto — o bicarbonato para neutralizar a acidez existente e contribuir sabor mais neutro, o fermento em pó para garantir levantamento suficiente.

Tal como a levedura biológica, os agentes químicos **perdem atividade com o tempo**, sobretudo depois de abertos e expostos à humidade do ar. Testa-se o fermento em pó juntando uma pequena quantidade a água quente — se borbulhar visivelmente, ainda está ativo; se não reagir, já perdeu a força e deve ser substituído, porque um bolo feito com fermento sem atividade não vai crescer, independentemente de todos os outros passos estarem certos.

1	Dois mecanismos diferentes	
	Bicarbonato de sódio	Fermento em pó
Precisa de ácido na receita?	Sim, sempre	Não — já vem incorporado
Potência	Muito potente, usa-se pouco	Mais suave, usa-se mais quantidade
Ação	Imediata ao contacto com líquido	Dupla — parte imediata, parte no forno

ERRO COMUM

Usar bicarbonato numa massa que não contenha qualquer ingrediente ácido. Não levanta a massa e

deixa sabor metálico e amargo.

NA PRÁTICA

Testa o fermento em pó juntando uma pequena quantidade a água quente. Se não borbulhar visivelmente, já perdeu a força.

EXERCÍCIO 7 COMPLETAR

Bicarbonato ou fermento em pó

Para cada receita, escolhe o agente certo e justifica: bolo de iogurte (com sumo de limão); bolo simples de baunilha, sem ingredientes ácidos.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica o mecanismo da fermentação química.	☐	☐	☐
Distingue fermento em pó de bicarbonato.	☐	☐	☐
Escolhe o agente certo consoante a receita.	☐	☐	☐
Reconhece fermento químico já sem efeito.	☐	☐	☐

8

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 8 de 52 GORDURAS EM PASTELARIA

O QUE VAIS APRENDER

- Comparar manteiga, margarina e outras gorduras usadas em pastelaria.
- Explicar porque a manteiga é preferida para sabor.
- Relacionar o teor de água da gordura com o resultado técnico.
- Escolher a gordura certa consoante a massa ou creme.

A gordura, já encontrada em quase todas as massas e cremes estudados até aqui, merece um capítulo próprio, porque as diferenças entre os tipos disponíveis não são apenas de sabor — têm consequências técnicas reais na estrutura final de uma massa.

A **manteiga** é a gordura de referência em pastelaria, sobretudo pela riqueza e complexidade do seu sabor, impossível de replicar totalmente com substitutos. Tecnicamente, a manteiga tem cerca de **80% de gordura e 16 a 18% de água**, com o restante composto por sólidos lácteos — e é precisamente esta água que participa ativamente no crescimento da massa folhada já estudada, transformando-se em vapor que separa as camadas. A manteiga também tem um ponto de fusão relativamente baixo e próximo da temperatura corporal, o que contribui para a sensação de derreter na boca característica de uma boa massa amanteigada.

A **margarina**, produzida a partir de óleos vegetais, tem composição de gordura e água variável consoante o produto e o fabricante — algumas margarinas de pastelaria são formuladas especificamente com ponto de fusão mais alto do que a manteiga, precisamente para produtos onde se quer que a gordura se mantenha sólida por mais tempo durante o manuseamento, como em ambientes de trabalho mais quentes. Em termos de sabor, no entanto, a margarina raramente iguala a complexidade da manteiga, e a diferença é normalmente perceptível ao paladar.

Outras gorduras usadas em pastelaria incluem a **banha**, tradicional nalgumas massas portuguesas e valorizada pela textura muito friável que produz, e os **óleos vegetais líquidos**, usados sobretudo em bolos onde se quer uma migalha húmida e macia, porque, ao contrário da manteiga, permanecem líquidos à temperatura ambiente e não retêm ar da mesma forma quando batidos com açúcar.

A escolha da gordura certa depende sempre do resultado técnico pretendido, não apenas do sabor: para massa folhada e para técnicas de cremação onde a capacidade de reter ar importa, a manteiga é normalmente a escolha certa; para uma migalha muito húmida e macia, um óleo líquido pode servir melhor; para uma textura muito friável e característica de certas tradições, a banha continua a ter o seu lugar. Nenhuma destas gorduras é «superior» em absoluto — cada uma serve um propósito técnico específico.

1 Comparação das principais gorduras		
Gordura	Água aprox.	Melhor para
Manteiga	16-18%	Sabor, folhada, cremação
Margarina	Variável	Estabilidade em ambientes quentes
Banha	Muito baixa	Textura muito friável
Óleo vegetal	0%	Migalha húmida e macia

NOTA TÉCNICA

A água presente na manteiga participa ativamente no crescimento da massa folhada — não é um resíduo, é parte do mecanismo técnico.

EXERCÍCIO 8 COMPLETAR

Escolher a gordura certa

Para cada objetivo, escolhe a gordura mais adequada e justifica: massa folhada com sabor rico; bolo com migalha muito húmida; produto que precisa de aguentar uma cozinha muito quente sem amolecer.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compara manteiga, margarina e outras gorduras.	☐	☐	☐
Explica porque a manteiga é preferida para sabor.	☐	☐	☐
Relaciona o teor de água com o resultado técnico.	☐	☐	☐
Escolhe a gordura certa consoante a massa ou creme.	☐	☐	☐

9

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS LACTICÍNIOS E NATAS

Capítulo 9 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir os principais lacticínios usados em pastelaria.
- Explicar porque as natas precisam de um mínimo de matéria gorda para montar.
- Escolher o lacticínio certo consoante a preparação.
- Aplicar boas práticas de conservação de lacticínios.

Os lacticínios atravessam praticamente toda a pastelaria — do leite de um creme pasteleiro às natas de uma chantilly —, e vale a pena conhecer bem as suas variantes antes de avançares para as técnicas de creme da Parte 3 deste manual.

As **natas** classificam-se, sobretudo, pela sua percentagem de matéria gorda, e esta percentagem não é um detalhe — é o que decide se as natas conseguem, ou não, ser batidas até montar. Para formar uma espuma estável ao bater, as natas precisam de conter **pelo menos cerca de 30 a 35% de matéria gorda**: é a gordura

que, ao ser trabalhada mecanicamente pelo batimento, forma uma rede que prende bolhas de ar, dando à chantilly, que vais estudar em detalhe na Parte 3, a sua estrutura firme e estável. **Natas com menos gordura do que isto — as chamadas natas para culinária, tipicamente com 12 a 20% — não montam de forma estável**, por mais tempo que se batam: não há gordura suficiente para formar essa rede. Servem bem para enriquecer molhos e sopas, mas nunca para uma chantilly.

O **leite** usa-se em pastelaria sobretudo como base líquida de cremes — o creme pasteleiro e o creme inglês que vais estudar na Parte 3 partem quase sempre de leite. A escolha entre leite gordo, meio-gordo ou magro afeta a riqueza final do creme, e a maior parte das receitas profissionais prefere leite gordo precisamente pela untuosidade que traz. O **iogurte** e o **queijo creme** aparecem em recheios e em algumas massas, trazendo acidez e riqueza que a receita explora de forma diferente do leite ou das natas simples.

Uma distinção prática importante, sobretudo em contexto profissional, é entre lacticínios **UHT** (ultra-pasteurizados, de conservação longa à temperatura ambiente até serem abertos) e **pasteurizados frescos** (conservação sempre no frio, prazo mais curto). Para bater natas até um volume máximo e estável, muitos profissionais preferem natas frescas pasteurizadas, bem frias — o processo UHT, mais agressivo termicamente, pode alterar ligeiramente a estrutura da proteína e tornar o batimento um pouco menos estável, embora a diferença nem sempre seja perceptível fora de um contexto de comparação direta.

A conservação de lacticínios segue sempre os princípios já estudados noutra unidade curricular: frio constante, nunca interrompido, e atenção especial às natas já abertas, que perdem capacidade de bater bem passados alguns dias, mesmo dentro do prazo de validade impresso na embalagem — para um resultado profissional consistente, usa-se sempre natas o mais frescas possível.

1 A matéria gorda decide se as natas montam		
Tipo de natas	Matéria gorda	Monta ao bater?
Natas para bater	≥ 30-35%	Sim
Natas para culinária	12-20%	Não — usa-se em molhos e sopas

NÃO CONFUNDAS

Natas para culinária não são «natas mais fracas para bater com mais paciência». Por baixo de cerca de 30% de matéria gorda, não montam de forma estável, independentemente do tempo de batimento.

EXERCÍCIO 9 COMPLETAR

Escolher as natas certas

Para cada uso, escolhe entre natas para bater ou natas para culinária, e justifica: chantilly para decorar

um bolo; enriquecer um molho de acompanhamento.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue os principais laticínios usados em pastelaria.	☐	☐	☐
Explica porque as natas precisam de um mínimo de gordura para montar.	☐	☐	☐
Escolhe o laticínio certo consoante a preparação.	☐	☐	☐
Aplica boas práticas de conservação de laticínios.	☐	☐	☐

10

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 10 de 52 GELATINA

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir gelatina em folha de gelatina em pó.
- Aplicar a técnica de hidratação de cada tipo.
- Explicar porque a gelatina nunca deve ferver.
- Escolher a quantidade certa consoante a firmeza pretendida.

A gelatina é o agente gelificante mais usado em pastelaria fria — mousses, bavareses, glaçages espelhados — e a sua técnica, apesar de simples em aparência, tem passos precisos que, se saltados, comprometem toda a preparação final.

Existem duas formas comerciais principais. A **gelatina em folha**, preferida por muitos profissionais pela precisão e pela ausência de grumos, hidrata-se mergulhando as folhas em **água fria abundante** durante cinco a dez minutos, até ficarem completamente moles — espreme-se depois o excesso de água antes de incorporar a gelatina já hidratada num líquido morno da própria preparação. A **gelatina em pó** hidrata-se de forma diferente: polvilha-se sobre uma **quantidade pequena e específica de água fria** — nunca o contrário, água

sobre o pó, o que forma grumos — e deixa-se em repouso alguns minutos até formar um bloco gelatinoso sólido (o chamado *bloom*), que se dissolve depois em calor suave.

A regra mais importante em toda a técnica de gelatina, independentemente da forma: **a gelatina nunca deve ferver**. A proteína que dá à gelatina o seu poder de gelificar começa a perder-se com calor excessivo e prolongado — uma fervura vigorosa, ou tempo demasiado longo a alta temperatura, degrada a estrutura e a preparação final não gelifica com a firmeza esperada, por mais gelatina que se tenha usado. Dissolve-se sempre em calor suave, e junta-se a um líquido já morno, nunca a ferver.

A **força ou bloom** de uma gelatina — uma medida da sua capacidade de gelificar — varia por fabricante e por tipo, e é por isso que as receitas profissionais, sobretudo em produções mais técnicas, especificam por vezes não só a quantidade mas também a força da gelatina usada. Para a maior parte das aplicações em pastelaria de nível de formação, a proporção de referência ronda os **dois a três gramas de gelatina em folha por cada cem mililitros de líquido** para uma textura de mousse ou de bavareses macia mas estável; quantidades maiores produzem uma gelificação mais firme, próxima de uma pudim ou de um jelly.

A gelatina, depois de incorporada, precisa sempre de **tempo no frio** para gelificar por completo — normalmente algumas horas, nunca instantâneo — e é por isso que praticamente todas as preparações com gelatina exigem planeamento de antecedência, exatamente como já estudaste a propósito do cronograma de produção noutra unidade curricular.

1	Folha vs. pó	
	Gelatina em folha	Gelatina em pó
Hidratação	Água fria abundante, 5-10 min	Polvilhada sobre pouca água fria
Vantagem	Sem grumos, precisão	Prática, não precisa de escorrer

ERRO COMUM

Deixar a gelatina ferver, ou dissolvê-la em líquido a ferver com força. Degrada a proteína e a preparação final não gelifica com a firmeza esperada.

NA PRÁTICA

A gelatina precisa sempre de tempo no frio para gelificar — planeia sempre com antecedência, nunca à última hora.

EXERCÍCIO 10 CALCULAR

Calcular a gelatina certa

Uma mousse leva 400 mL de base líquida. Usando a proporção de referência de 2-3 g por 100 mL,

quantos gramas de gelatina em folha precisas?

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue gelatina em folha de gelatina em pó.	☐	☐	☐
Aplica a técnica de hidratação de cada tipo.	☐	☐	☐
Explica porque a gelatina nunca deve ferver.	☐	☐	☐
Escolhe a quantidade certa consoante a firmeza pretendida.	☐	☐	☐

11

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 11 de 52
CHOCOLATE

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir chocolate negro, de leite e branco pela composição.
- Explicar o que significa a percentagem de cacau.
- Distinguir couverture de chocolate de culinária/compound.
- Executar a temperagem do chocolate e explicar porque é necessária.
- Aplicar boas práticas de conservação do chocolate.

O chocolate é matéria-prima central em toda a pastelaria, presente em massas, cremes, ganaches e coberturas, e conhecer bem a sua composição evita erros de escolha que só se tornam visíveis depois de a preparação já estar feita.

O chocolate, na sua forma mais pura, compõe-se de **massa de cacau (sólidos de cacau) e manteiga de cacau**, ambos extraídos da mesma semente, mais **açúcar**. O **chocolate negro** (ou amargo) tem a maior proporção de sólidos de cacau e a menor de açúcar, dando o sabor mais intenso e menos doce. O **chocolate de leite** junta **leite em pó** à mistura, com menos sólidos de cacau, resultando num sabor mais suave e mais doce. O **chocolate branco** é, tecnicamente, o caso mais particular dos três: contém **manteiga de cacau mas nenhum sólido de cacau** — é por isso que tem cor branca e um sabor completamente diferente, mais próximo de leite e baunilha do que do sabor a cacau característico dos outros dois.

A **percentagem de cacau** indicada numa embalagem — «70% cacau», por exemplo — refere-se à **soma da massa de cacau mais a manteiga de cacau**, em proporção ao peso total do produto; o restante é, principalmente, açúcar. Uma percentagem mais alta significa, de forma geral, sabor mais intenso e menos doce, mas não diz nada, por si só, sobre a qualidade do chocolate — um chocolate de má qualidade pode ter uma percentagem alta e ainda assim ter um sabor pobre, dependendo da origem e do processamento do cacau.

A distinção mais importante para uso profissional é entre **couverture** e chocolate de culinária ou *compound*. A couverture é chocolate verdadeiro, com uma proporção elevada de manteiga de cacau — tipicamente acima de 31% —, o que lhe dá a fluidez necessária para revestir e a capacidade de cristalizar corretamente quando **temperada**, uma técnica que vais dominar já a seguir, neste mesmo capítulo. O chocolate compound substitui parte ou toda a manteiga de cacau por **outras gorduras vegetais**, mais baratas e mais estáveis à temperatura ambiente, o que o torna mais fácil de trabalhar — não precisa de temperagem — mas com sabor e textura na boca claramente inferiores a um profissional treinado. Para pastelaria fina, a couverture é sempre a escolha certa; para produções de grande volume e baixo custo, o compound tem o seu lugar.

1 Três tipos de chocolate		
Tipo	Composição	Sabor
Negro/amargo	Sólidos de cacau + manteiga de cacau + açúcar (pouco)	Intenso, menos doce
De leite	+ leite em pó, menos sólidos de cacau	Suave, mais doce
Branco	Manteiga de cacau + leite + açúcar, sem sólidos de cacau	Sem sabor a cacau; leite e baunilha

NÃO CONFUNDAS

Couverture e chocolate compound não são a mesma coisa. A couverture tem manteiga de cacau real e precisa de temperagem; o compound substitui-a por outras gorduras e não precisa.

2 Temperagem: porque é necessária

A manteiga de cacau, quando derretida e deixada arrefecer sem qualquer cuidado especial, cristaliza de forma **instável e desorganizada** — o chocolate resultante fica **baço, mole, quebra-se mal, e desenvolve manchas esbranquiçadas** com o tempo (o *fat bloom* já referido a propósito da conservação). A manteiga de cacau pode cristalizar em **seis formas cristalinas diferentes**, mas só uma delas — normalmente designada **forma V** — dá o resultado que se procura em pastelaria fina: **brilho, estalido nítido ao partir, contração ligeira ao arrefecer** (o que facilita desenformar de um molde), e **estabilidade à temperatura ambiente**, sem manchas.

Temperar é, precisamente, o processo de guiar o chocolate através de um percurso controlado de temperaturas para garantir que cristaliza nesta forma estável e não em qualquer uma das outras cinco.

O percurso de temperagem segue sempre **três fases: derreter por completo**, a uma temperatura alta o suficiente para destruir todos os cristais já existentes, de qualquer forma; **arrefecer** até uma temperatura mais baixa, onde começam a formar-se cristais — uma mistura de formas estáveis e instáveis; e **reaquecer ligeiramente** até uma temperatura de trabalho intermédia, que **derrete apenas os cristais instáveis**, deixando por diluir os cristais estáveis da forma V, que servem depois de «semente» para todo o resto do chocolate cristalizar corretamente à sua volta.

AS TRÊS TEMPERATURAS, POR TIPO DE CHOCOLATE

Chocolate negro: derreter 45-50 °C · arrefecer 27-28 °C · trabalhar 31-32 °C

Chocolate de leite: derreter 40-45 °C · arrefecer 26-27 °C · trabalhar 29-30 °C

Chocolate branco: derreter 40-45 °C · arrefecer 25-26 °C · trabalhar 28-29 °C

NOTA TÉCNICA

O chocolate branco e o de leite temperam a temperaturas ligeiramente mais baixas do que o negro, porque o leite em pó que contém é sensível a temperaturas muito altas.

3 Duas técnicas para temperar

A **tablagem** (*tablage*) é a técnica clássica, feita sobre uma bancada de mármore ou de granito, que absorve calor com eficácia: verte-se **cerca de dois terços do chocolate já derretido** sobre a pedra fria, e trabalha-se com uma espátula e uma raspa, espalhando e recolhendo continuamente, até a massa engrossar visivelmente e atingir a temperatura de arrefecimento da tabela anterior. Junta-se então esta porção já com cristais estáveis ao terço de chocolate ainda quente que ficou de reserva, mexendo até homogeneizar e atingir a temperatura de trabalho final.

A **semeadura** (*seeding*) é uma técnica mais simples e mais comum fora de um contexto de produção intensiva: derrete-se o chocolate até à temperatura mais alta, e juntam-se depois, aos poucos, **pedaços de chocolate já temperado** — muitas vezes em forma de *callets* ou *pistoles*, pequenas pastilhas vendidas já prontas para este fim —, mexendo continuamente até derreterem e a mistura atingir a temperatura de trabalho. Os pedaços sólidos introduzidos «semeiam» cristais estáveis por todo o volume, exatamente como o nome da técnica sugere.

TESTAR SE O CHOCOLATE ESTÁ BEM TEMPERADO

01 Mergulhar a ponta de uma faca ou espalhar uma pequena quantidade em papel vegetal.

02 Deixar à temperatura ambiente. 3 a 5 minutos

03 Verificar. deve ficar brilhante e firme, com estalido nítido ao partir

04 Se ficar baço, mole ou demorar muito a firmar. a temperagem falhou — recomeçar do início

ERRO COMUM

Deixar o chocolate ultrapassar a temperatura de derreter recomendada, sobretudo em chocolate de leite ou branco. O leite em pó pode queimar, e o chocolate fica grumoso e inutilizável.

NA PRÁTICA

Chocolate compound nunca precisa de temperagem — não tem manteiga de cacau suficiente para o problema da cristalização instável se colocar. É uma das razões práticas pelas quais se usa em produção rápida.

4 Conservação

A conservação do chocolate faz-se em local **fresco, seco e ao abrigo da luz**, idealmente entre 15 e 18 °C — nem no frio do frigorífico, onde a humidade pode favorecer o fat bloom já referido, nem em locais quentes, onde o chocolate amolece e pode perder a têmpera mesmo já pronto. O chocolate, tal como outros produtos gordos, absorve odores do ambiente à sua volta, e por isso guarda-se sempre bem fechado e longe de produtos de cheiro forte.

EXERCÍCIO 11 COMPLETAR

Escolher e temperar o chocolate certo

Para cada contexto, escolhe entre couverture e compound, e indica se precisa de temperagem: bombons de pastelaria fina; cobertura simples para bolos de produção diária em grande volume.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue chocolate negro, de leite e branco pela composição.	☐	☐	☐
Explica o que significa a percentagem de cacau.	☐	☐	☐
Distingue couverture de chocolate compound.	☐	☐	☐
Executa a temperagem do chocolate e explica	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
----------------------	-----------	-----------	---------------

porque é necessária.

Aplica boas práticas de conservação do chocolate.

☐
☐
☐

12

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS FRUTAS EM PASTELARIA

Capítulo 12 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar as diferentes formas em que a fruta entra na pastelaria.
- Explicar o mecanismo da oxidação e como preveni-la.
- Reconhecer que fruta congela bem e qual não.
- Escolher entre fruta fresca e fruta congelada consoante o uso.

A fruta atravessa a pastelaria em muitas formas diferentes, e este capítulo trata da fruta como matéria-prima — a compota e o coulis, que usam fruta como ponto de partida, ficam para uma parte posterior deste manual, dedicada especificamente a recheios e a molhos.

A fruta entra em pastelaria como **fruta fresca inteira ou cortada** — decoração, guarnição, recheio direto —, como **puré**, triturada e por vezes coada, usada dentro de cremes, mousses e recheios, como **fruta seca** — passas, damascos, tâmaras — usada em massas fermentadas e em bolos de fruta, e como **fruta cristalizada ou em calda**, cozida lentamente em açúcar até ficar translúcida, uma técnica tradicional de conservação que também é usada como decoração fina.

A **oxidação** — o escurecimento que certas frutas sofrem pouco depois de cortadas e expostas ao ar — é uma reação enzimática: uma enzima natural presente na fruta, a polifenol oxidase, reage com o oxigénio do ar assim que as células são rompidas pelo corte, produzindo compostos escuros. **Maçã, pera, banana e abacate oxidam com rapidez visível; citrinos e a maior parte dos frutos vermelhos praticamente não oxidam**, porque a sua acidez natural já inibe bastante esta reação enzimática.

A prevenção da oxidação usa sempre o mesmo princípio: **reduzir o contacto com oxigénio, ou baixar o pH** o suficiente para travar a enzima. Um banho rápido em **água acidulada** — água com um pouco de sumo de limão — é a técnica mais comum para fruta que vai ser usada pouco depois de cortada, como maçã para uma tarte. Uma pitada de **ácido ascórbico** (vitamina C em pó) cumpre a mesma função de forma mais concentrada e mais neutra em sabor. A solução mais simples e mais eficaz continua a ser **cortar o mais perto possível do momento de uso**, minimizando o tempo de exposição ao ar.

Nem toda a fruta congela igualmente bem. **Frutos vermelhos** — morangos, framboesas, mirtilos — **congelam-se muito bem para uso em puré, coulis ou cozinhados**, porque a estrutura celular, já naturalmente frágil, não perde muito ao descongelar quando o objetivo final não é a textura crocante da fruta fresca. **Fruta de estrutura mais delicada e com muita água** — melão, pera madura, morango inteiro para decoração — **perde textura de forma muito perceptível ao descongelar**, ficando mole e por vezes aquosa, porque os cristais de gelo formados durante a congelação rompem a estrutura celular. A regra prática: se a fruta se vai usar **triturada, cozinhada ou dentro de outra preparação**, a versão congelada serve muito bem e é frequentemente mais prática e mais barata; se a fruta se vai usar **inteira, fatiada, para decoração ou para comer fresca**, a fruta fresca é sempre a escolha certa.

1 Oxidação: quem escurece, quem não

Oxida com rapidez	Oxida pouco ou nada
Maçã, pera, banana, abacate	Citrinos, frutos vermelhos, a maior parte das frutas tropicais

NA PRÁTICA

Água acidulada (com sumo de limão) ou ácido ascórbico travam a oxidação. A solução mais simples continua a ser cortar o mais perto possível do momento de uso.

2 Fresca ou congelada?

NÃO CONFUNDAS

Fruta congelada não é «pior» de forma absoluta — é uma escolha técnica. Serve muito bem triturada, cozinhada ou em puré; perde textura se usada inteira ou fatiada para decoração.

EXERCÍCIO 12 COMPLETAR

Fresca ou congelada, e porquê

Para cada uso, escolhe fruta fresca ou congelada, e justifica: morangos inteiros para decorar um bolo; puré de framboesa para um recheio de mousse.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica as diferentes formas em que a fruta entra na pastelaria.	☐	☐	☐
Explica o mecanismo da oxidação e como preveni-la.	☐	☐	☐
Reconhece que fruta congela bem e qual não.	☐	☐	☐
Escolhe entre fruta fresca e congelada consoante o uso.	☐	☐	☐

13

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 13 de 52

CONSERVAÇÃO: VÁCUO E ABATIMENTO DE TEMPERATURA

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o mecanismo e os benefícios da conservação em vácuo.
- Reconhecer os limites de segurança do vácuo.
- Aplicar o abatedor de temperatura a preparações de pastelaria.
- Escolher o método de conservação certo consoante a preparação.

Este capítulo fecha a Parte 1 deste manual com dois equipamentos que, bem usados, mudam significativamente a qualidade e a eficiência de uma produção de pastelaria — e que, por serem tão úteis, merecem ser bem compreendidos antes de aparecerem, ao longo do resto deste manual, aplicados a preparações concretas.

A **embalagem a vácuo** retira o ar de um saco ou recipiente antes de o selar, e este ar em falta tem duas consequências diretas: **retarda a oxidação** — relevante para massas, para frutos secos, para qualquer produto onde o contacto com oxigénio degrada sabor e cor com o tempo — e **trava o crescimento da maior parte dos microrganismos responsáveis por deterioração visível**, que precisam de oxigénio para se multiplicar. Em pastelaria, o vácuo usa-se com frequência para massas cruas (folhada, quebrada, brioche já moldada), para frutos secos e para muitas preparações secas de longa conservação.

Há, no entanto, um limite de segurança que se aplica a qualquer contexto, e que já encontraste noutra unidade curricular: **vácuo não é sinónimo de seguro à temperatura ambiente**. Alguns microrganismos perigosos — o que causa botulismo, em particular — não precisam de oxigénio para se desenvolver, e desenvolvem-se precisamente na ausência de ar que o vácuo cria. Isto tem relevância especial para preparações de pastelaria **à base de ovo, de lacticínios ou de creme** — um creme pasteleiro ou uma mousse embalados a vácuo

continuam a exigir frio rigoroso, exatamente como se não tivesse sido embalado a vácuo; o vácuo nunca substitui a temperatura correta, usa-se sempre em conjunto com ela, nunca como alternativa.

O **abatedor de temperatura** — já estudado, de forma mais geral, noutra unidade curricular — tem, em pastelaria, um papel particularmente valioso: **arrefece uma preparação muito depressa, atravessando a zona de perigo em poucos minutos em vez de horas**, o que é essencial para cremes e mousses à base de ovo e lacticínios, exatamente as preparações de maior risco já referidas. Mas o abatedor tem ainda uma segunda função, própria da pastelaria: o arrefecimento muito rápido forma **cristais de gelo muito mais pequenos** do que um arrefecimento lento, o que preserva significativamente melhor a textura de preparações delicadas — uma mousse abatida rapidamente mantém uma estrutura mais lisa e mais estável do que a mesma mousse deixada a arrefecer devagar no frigorífico normal.

Escolher entre vácuo, abatedor, ou os dois em conjunto depende sempre da preparação: massas cruas beneficiam sobretudo de vácuo, para conservação longa sem oxidação; cremes e mousses beneficiam sobretudo do abatedor, pela urgência de segurança e pelo benefício de textura; muitas preparações profissionais passam primeiro pelo abatedor, para arrefecer em segurança e com boa textura, e só depois vão para vácuo, para conservação prolongada — as duas técnicas complementam-se, não competem.

1 Vácuo: benefícios e limite

O QUE O VÁCUO FAZ E O QUE NÃO FAZ

Retarda: oxidação de sabor e cor

Trava: microrganismos que precisam de oxigénio

Nunca substitui: a temperatura correta — usa-se sempre com frio rigoroso

ERRO COMUM

Assumir que um creme ou uma mousse embalados a vácuo podem ficar fora do frio por mais tempo. O vácuo não elimina o risco de microrganismos que não precisam de oxigénio — a temperatura continua a ser a defesa principal.

2 Abatedor: segurança e textura

NA PRÁTICA

Cristais de gelo mais pequenos, formados por arrefecimento muito rápido, preservam melhor a textura de mousses e cremes delicados — não é só uma questão de segurança, é também uma questão de qualidade final.

EXERCÍCIO 13 COMPLETAR

Vácuo, abatedor, ou os dois

Para cada preparação, indica se usarias vácuo, abatedor, ou os dois em sequência, e justifica: massa folhada crua para guardar 3 semanas; um creme pasteleiro acabado de fazer.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica o mecanismo e os benefícios do vácuo.	☐	☐	☐
Reconhece os limites de segurança do vácuo.	☐	☐	☐
Aplica o abatedor de temperatura a preparações de pastelaria.	☐	☐	☐
Escolhe o método certo consoante a preparação.	☐	☐	☐

14

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 14 de 52 AROMÁTICOS E ESPECIARIAS EM PASTELARIA

O QUE VAIS APRENDER

- Nomear os aromáticos mais usados em pastelaria.
- Distinguir baunilha em vagem, extrato e essência.
- Escolher o aromático certo consoante a preparação.
- Aplicar boas práticas de dosagem e conservação.

Os aromáticos e as especiarias transformam uma preparação tecnicamente correta numa preparação memorável, e vale a pena conhecer bem os mais usados em pastelaria antes de avançares para as técnicas de creme e de recheio das próximas partes deste manual.

A **baunilha** é, provavelmente, o aromático mais usado em toda a pastelaria, e existe em três formas com qualidade e uso muito diferentes. A **vagem de baunilha**, a forma mais nobre e mais cara, contém milhares de sementes minúsculas dentro da vagem, raspadas com a ponta de uma faca e incorporadas diretamente na preparação, dando sabor complexo e os característicos pontinhos pretos visíveis num creme ou num gelado artesanal. O **extrato de baunilha** é uma infusão de vagens em álcool, um produto natural mais acessível, sem as sementes visíveis mas com sabor próximo do original. A **essência ou aroma artificial de baunilha**, a opção mais económica, é produzida sinteticamente e tem um sabor reconhecidamente mais unidimensional —

serve bem em produções de grande escala e baixo custo, mas não substitui a complexidade da vagem ou do extrato natural em pastelaria fina.

A **canela**, em pau ou em pó, é presença constante em massas fermentadas doces e em muita doçaria de tradição portuguesa. A **raspa de citrinos** — limão, laranja — usa-se só a parte colorida da casca, sem a parte branca interior, amarga; raspa-se sempre mesmo antes de usar, porque os óleos aromáticos evaporam depressa. O **cardamomo**, a **noz-moscada** e o **cravinho** aparecem sobretudo em doçaria de influência mais internacional ou em receitas de inverno, sempre em quantidades pequenas, porque são especiarias de sabor muito concentrado.

A dosagem de aromáticos exige sempre **moderação e prova**: ao contrário de um ingrediente estrutural como a farinha ou o açúcar, um aromático em excesso não tem correção fácil — domina toda a preparação e não se consegue diluir sem comprometer o equilíbrio geral da receita. A conservação também importa: especiarias inteiras — paus de canela, vagens de baunilha — conservam o aroma por muito mais tempo do que a versão já moída ou já raspada, e vale a pena comprar inteiro e preparar perto do momento de uso sempre que possível.

1 As três formas de baunilha		
Forma	Qualidade	Uso típico
Vagem	A mais nobre	Pastelaria fina, cremes e gelados artesanais
Extrato	Natural, boa qualidade	Uso geral de boa qualidade
Essência/aroma artificial	Sabor mais simples	Produção de grande escala, baixo custo

NA PRÁTICA

Especiarias inteiras conservam o aroma muito mais tempo do que já moídas. Compra inteiro e prepara perto do momento de uso sempre que possível.

ERRO COMUM

Adicionar aromático a mais «para garantir sabor». Não tem correção fácil e domina toda a preparação.

EXERCÍCIO 14 COMPLETAR

Escolher o aromático certo

Para cada contexto, escolhe a forma de baunilha mais adequada e justifica: gelado artesanal de assinatura; bolo de produção diária em grande quantidade.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Nomeia os aromáticos mais usados em pastelaria.	☐	☐	☐
Distingue baunilha em vagem, extrato e essência.	☐	☐	☐
Escolhe o aromático certo consoante a preparação.	☐	☐	☐
Aplica boas práticas de dosagem e conservação.	☐	☐	☐

15

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 15 de 52

O OVO EM PASTELARIA: REVISÃO APLICADA

O QUE VAIS APRENDER

- Rever as funções do ovo já estudadas noutra unidade curricular.
- Relacionar cada função com uma técnica de pastelaria concreta.
- Escolher entre ovo inteiro, só gema ou só clara consoante o objetivo.
- Aplicar boas práticas de segurança específicas da pastelaria.

Este capítulo fecha a Parte 1 deste manual revisitando o ovo — já estudado em profundidade noutra unidade curricular — especificamente através da lente da pastelaria, onde o ovo desempenha, muitas vezes em simultâneo, várias funções técnicas distintas.

A **estrutura** é a função mais óbvia: a proteína do ovo, ao coagular com o calor, firma massas e cremes, tal como já estudaste a propósito das temperaturas de coagulação da clara e da gema. É esta função que sustenta o pão-de-ló depois de sair do forno, ou que firma um creme pasteleiro que vais estudar na Parte 3. A **leveza** — o ar incorporado ao bater ovos, inteiros ou só claras — já a viste em ação no pão-de-ló e vais voltar a encontrá-la em merengues, na Parte 3. A **emulsão** — a capacidade da lecitina da gema de unir gordura e água, já estudada a propósito de molhos noutra unidade curricular — é o mesmo mecanismo que sustenta cremes de manteiga à base de gema e certas ganaches.

A escolha entre **ovo inteiro, só gema, ou só clara** depende de qual destas funções se quer priorizar. Um pão-de-ló usa ovo inteiro porque precisa de estrutura e de alguma leveza ao mesmo tempo. Um creme inglês ou um creme pasteleiro, que vais estudar em breve, usam predominantemente gema, porque é ela que traz a riqueza, a cor e o poder de espessamento por coagulação, sem a diluição que a clara traria. Um merengue usa exclusivamente clara, porque é a proteína da clara, sem a gordura da gema a interferir, que bate até volume máximo e mais estável.

Um princípio profissional atravessa toda a pastelaria e vale a pena fixar já, antes de avançares para as técnicas de creme: **a pastelaria trabalha sempre em peso, nunca em unidades nem em volume**. Enquanto a cozinha salgada tolera alguma imprecisão — «uma cebola», «um copo de vinho» —, uma receita de pastelaria séria nunca diz apenas «3 ovos»: diz «150 g de ovo», ou mais precisamente ainda, «90 g de clara» e «60 g de gema», porque a proporção exata entre ingredientes decide se uma massa cresce, se um creme engrossa, se uma estrutura se mantém. É por isso que conhecer o peso médio de um ovo, e de cada uma das suas partes, é uma ferramenta de trabalho real, não uma curiosidade.

Os ovos vendem-se por **calibre**, uma classificação por peso que já referiste brevemente noutra unidade curricular: **S (pequeno)**, abaixo de 53 g; **M (médio)**, entre 53 e 63 g; **L (grande)**, entre 63 e 73 g; e **XL (muito grande)**, acima de 73 g. Para converter uma receita que pede «3 ovos» em gramas reais de clara e de gema, é preciso saber, aproximadamente, quanto pesa cada parte dentro de cada calibre — e, de forma geral, a clara representa cerca de dois terços do peso total sem casca, e a gema cerca de um terço.

1 Pesos de referência, por calibre			
Calibre	Peso total (com casca)	Clara aprox.	Gema aprox.
S (pequeno)	< 53 g	≈ 28 g	≈ 15 g
M (médio)	53-63 g	≈ 34 g	≈ 18 g
L (grande)	63-73 g	≈ 40 g	≈ 21 g
XL (muito grande)	> 73 g	≈ 46 g	≈ 24 g

NOTA TÉCNICA

Estes valores são aproximados — a única forma fiável de garantir a proporção exata numa receita profissional é pesar o ovo já batido ou separado, não confiar apenas na tabela.

EXERCÍCIO 15 CALCULAR

Converter unidades em peso

Uma receita de creme pasteleiro pede 120 g de gema. Usando ovos calibre M, aproximadamente

quantas gemas precisas?

A segurança alimentar do ovo em pastelaria merece atenção redobrada em relação à cozinha salgada, porque muitas preparações de pastelaria mantêm o ovo total ou parcialmente cru — um sabayon batido sobre calor mas nunca fervido, um creme de manteiga à base de merengue italiano onde o açúcar quente pasteuriza parcialmente a clara mas nem sempre por completo, uma mousse com claras batidas cruas. Nestes casos, aplica-se exatamente o mesmo princípio já estudado noutra unidade curricular: **usar ovo pasteurizado sempre que a preparação mantém uma porção significativa de ovo cru ou insuficientemente cozinhado**, sobretudo em produção para grande número de pessoas ou para públicos de maior vulnerabilidade.

1 Três funções, uma revisão aplicada

Função	Mecanismo (já estudado)	Exemplo em pastelaria
Estrutura	Coagulação da proteína pelo calor	Pão-de-ló, creme pasteleiro
Leveza	Ar incorporado ao bater	Massas batidas, merengues
Emulsão	Lecitina da gema une gordura e água	Cremes de manteiga, ganache

NA PRÁTICA

Sempre que uma preparação mantém uma porção significativa de ovo cru ou insuficientemente cozinhado, usa-se ovo pasteurizado — sobretudo para grande número de pessoas ou públicos vulneráveis.

EXERCÍCIO 16 COMPLETAR

Ovo inteiro, gema ou clara

Para cada preparação que vais estudar nesta unidade curricular, indica se precisa de ovo inteiro, só gema, ou só clara, e justifica pela função pretendida: creme inglês; merengue; pão-de-ló.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Revê as funções do ovo já estudadas.	☐	☐	☐
Relaciona cada função com uma técnica de pastelaria.	☐	☐	☐
Escolhe entre ovo inteiro, gema ou clara consoante o objetivo.	☐	☐	☐
Aplica boas práticas de segurança específicas da pastelaria.	☐	☐	☐

16

PARTE 1 · OS FUNDAMENTOS · Capítulo 16 de 52

TECNOLOGIA DA PASTELARIA: ADITIVOS E INGREDIENTES MODERNOS

O QUE VAIS APRENDER

- Nomear os principais aditivos técnicos usados em pastelaria moderna.
- Explicar a função do isomalt e do açúcar invertido.
- Distinguir glucose e frutose por comportamento técnico.
- Reconhecer melhorantes de farinha e estabilizantes comuns.

Este último capítulo da Parte 1 fecha os fundamentos com um conjunto de ingredientes mais técnicos, cada vez mais presentes em pastelaria profissional — não porque substituam os fundamentos já estudados, mas porque resolvem problemas específicos que os ingredientes tradicionais, sozinhos, nem sempre resolvem bem.

O **isomalt** é um substituto do açúcar comum, derivado da sacarose mas quimicamente modificado, muito usado em trabalho decorativo de açúcar — esculturas, flores de açúcar, peças de exposição. A sua vantagem central sobre o açúcar comum é ser **muito menos higroscópico** — absorve muito menos humidade do ar — e **menos propenso a cristalizar**, o que significa que uma peça decorativa de isomalt se mantém transparente e estável durante muito mais tempo do que a mesma peça feita com açúcar comum, que tende a ficar opaca e pegajosa em poucas horas se o ambiente tiver alguma humidade.

O **açúcar invertido**, já referido brevemente no capítulo sobre açúcares, merece aqui mais destaque pela sua função técnica: sendo sacarose já quebrada nos seus dois açúcares simples, glucose e frutose, retém humidade com mais eficácia do que o açúcar comum, e é por isso amplamente usado em massas e em bolos

onde se quer prolongar a frescura ao longo de vários dias — um problema real em produção profissional, onde um produto pode não ser vendido no próprio dia.

A **glucose** e a **frutose**, os dois açúcares simples que compõem a sacarose, têm comportamentos técnicos distintos que vale a pena conhecer: a frutose é **significativamente mais doce** do que a sacarose, e também **mais higroscópica**, retendo mais humidade; a glucose é **menos doce** mas particularmente útil em caldas e caramelo, como já viste, porque interfere na cristalização do açúcar, mantendo texturas lisas. Usar xarope de glucose em vez de parte do açúcar comum numa receita, por exemplo, é uma forma comum de controlar textura sem alterar demasiado o nível de doçura final.

Os **melhorantes de farinha** são aditivos, usados sobretudo em contexto industrial mas cada vez mais acessíveis a pastelarias profissionais, que corrigem ou reforçam características da farinha — o **ácido ascórbico**, em pequena quantidade, fortalece a rede de glúten, útil sobretudo em massas fermentadas onde se quer maior tolerância durante a fermentação; enzimas específicas podem melhorar a capacidade de retenção de gás ou prolongar a maciez de um produto já cozido.

Vale a pena, neste ponto, aprofundar a diferença entre **manteiga e margarina** já introduzida no capítulo sobre gorduras, agora pela ótica da **constituição da gordura**. A manteiga é uma gordura de origem animal, com uma estrutura de cristais de gordura própria que lhe dá o comportamento característico ao trabalhar — amolece e funde numa janela de temperatura relativamente estreita e baixa. A margarina, produzida a partir de óleos vegetais parcial ou totalmente hidrogenados ou interesterificados, pode ser formulada com uma **janela de plasticidade muito mais larga** — mantém-se trabalhável numa gama de temperaturas mais ampla —, uma característica industrial valorizada precisamente em produção de grande escala, onde a temperatura do ambiente de trabalho nem sempre está controlada com precisão. É por isso que algumas margarinas específicas para folhados industriais são preferidas em certos contextos profissionais, apesar da manteiga continuar a ser a escolha de referência para sabor.

Por fim, um conjunto de **estabilizantes e espessantes modernos** completa este panorama. O **CMC** (*carboximetilcelulose*) é um espessante derivado da celulose vegetal, sem sabor próprio, usado para dar corpo e estabilidade a preparações líquidas sem alterar o sabor — comum em gelados artesanais, onde ajuda a controlar a formação de cristais de gelo grandes. A **pectina**, extraída de fruta, é o agente gelificante clássico de compotas e geleias, e vais reencontrá-la com mais detalhe na parte deste manual dedicada a recheios de fruta. O **agar-agar**, extraído de algas, é uma alternativa vegetal à gelatina, gelifica a temperaturas mais altas e produz uma textura mais firme e quebradiça, diferente da textura mais elástica da gelatina animal. A **goma xantana** espessa e estabiliza emulsões com quantidades muito pequenas, sendo particularmente útil em preparações sem glúten, onde ajuda a compensar a estrutura que o glúten normalmente forneceria.

1 Substitutos e modificadores de açúcar

Ingrediente	Função principal
-------------	------------------

Isomalt	Trabalho decorativo — pouco higroscópico, não cristaliza facilmente
Açúcar invertido	Retém humidade, prolonga frescura
Glucose	Impede cristalização, textura lisa em caldas
Frutose	Mais doce e mais higroscópica que a sacarose

2 Estabilizantes e espessantes modernos

QUATRO AGENTES COMUNS

CMC (carboximetilcelulose): espessante sem sabor; controla cristais de gelo em gelados

Pectina: gelificante de compotas e geleias, de origem vegetal (fruta)

Agar-agar: alternativa vegetal à gelatina; textura mais firme

Goma xantana: espessa em quantidades muito pequenas; útil sem glúten

NÃO CONFUNDAS

Agar-agar não se comporta como gelatina, apesar de servirem propósito semelhante. Gelifica a temperaturas mais altas e dá uma textura mais firme e quebradiça, não elástica.

✎ EXERCÍCIO 17 COMPLETAR

Escolher o aditivo certo

Para cada objetivo, escolhe o ingrediente mais adequado deste capítulo e justifica: peça decorativa de açúcar que precisa de durar dias sem ficar pegajosa; gelificar uma geleia de fruta sem gelatina animal.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Nomeia os principais aditivos técnicos usados em pastelaria moderna.	☐	☐	☐
Explica a função do isomalt e do açúcar invertido.	☐	☐	☐
Distingue glucose e frutose por comportamento técnico.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece melhorantes de farinha e estabilizantes comuns.	☐	☐	☐

PARTE 2

MASSAS BASE DE PASTELARIA

Quebrada, folhada, choux, pão-de-ló, brioche

- 17 Classificação das massas de pastelaria
- 18 Massa quebrada: técnica de base
- 19 Massa folhada: técnica em profundidade
- 20 Massa choux: técnica de base
- 21 Pão-de-ló e génoise
- 22 Massa de bolachas e biscoitos
- 23 Massas fermentadas doces: a brioche
- 24 Massa filo: técnica de base
- 25 Massas fritas portuguesas: vinhê e filhó
- 26 Decorações em pastelaria
- 27 Conservação e congelação de massas base

17

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA · Capítulo 17 de 52 CLASSIFICAÇÃO DAS MASSAS DE PASTELARIA

O QUE VAIS APRENDER

- Classificar as massas de pastelaria pela técnica que as produz.
- Explicar o mecanismo que distingue cada família.
- Relacionar a escolha de massa com o resultado final pretendido.
- Antecipar as famílias que serão estudadas nesta parte do manual.

Este manual reúne um dos núcleos técnicos mais importantes de toda a pastelaria: as massas de base, os cremes que as acompanham, os recheios que as preenchem, e os molhos que as finalizam. Este primeiro capítulo organiza as massas de base em famílias claras, para que cada capítulo seguinte tenha um lugar certo dentro do mapa geral.

As massas de pastelaria distinguem-se, sobretudo, pelo **mecanismo que lhes dá estrutura** — e não tanto pelos ingredientes, que se repetem muito de família para família: farinha, gordura, água ou leite, por vezes ovo, por vezes açúcar. É a forma como estes ingredientes se combinam, e sobretudo a forma como a gordura se distribui e como o glúten se desenvolve ou não, que determina a que família uma massa pertence.

A **massa friável** — a massa quebrada que vais estudar no capítulo seguinte — assenta na técnica de *sablage*: a gordura envolve os grãos de farinha antes de qualquer líquido ser adicionado, o que impede o desenvolvimento de glúten e produz, depois de cozida, uma textura curta e quebradiça, que se desfaz na boca em vez de mastigar-se de forma elástica. A **massa laminada** — a massa folhada — assenta num princípio completamente diferente: camadas finas e alternadas de massa e de gordura, criadas por dobragens sucessivas, que se separam ao calor do forno pela ação do vapor, como já estudaste, de forma introdutória, noutra unidade curricular.

A **massa escaldada** — a massa choux — é única nesta classificação porque **cozinha-se duas vezes**: uma primeira vez no lume, formando uma pasta (a *panade*), e uma segunda vez no forno, onde o vapor gerado pela água presente nos ovos incorporados infla a massa por dentro, criando o interior oco característico. A **massa batida** — pão-de-ló e génoise — depende de **ar incorporado mecanicamente**, batendo ovos inteiros ou gemas com açúcar até triplicarem de volume, um mecanismo de arejamento que já reconheces, de forma mais geral, de outra unidade curricular a propósito de claras batidas.

Por fim, a **massa fermentada doce** — a brioche, que vais estudar no capítulo 7 — usa fermento biológico para produzir gás e desenvolver estrutura ao longo de um tempo de fermentação, exatamente o mecanismo já estudado, de forma geral, a propósito do pão, mas enriquecido aqui com manteiga, ovo e açúcar em quantidades que alteram significativamente a técnica de trabalho.

1 As cinco famílias		
Família	Mecanismo	Exemplo
Friável	Gordura envolve a farinha antes do líquido (sablage)	Massa quebrada
Laminada	Camadas alternadas de massa e gordura	Massa folhada
Escaldada	Cozida duas vezes; vapor do ovo infla	Massa choux
Batida	Ar incorporado mecanicamente, sem fermento	Pão-de-ló, génoise
Fermentada doce	Fermento biológico + enriquecimento	Brioche

NOTA TÉCNICA

Repara que o critério de classificação é sempre o mecanismo, não os ingredientes — farinha, gordura e líquido repetem-se em quase todas as famílias.

EXERCÍCIO 18 COMPLETAR

Identificar a família

Para cada descrição, identifica a família: (a) cozinha-se no lume antes de ir ao forno; (b) gordura envolve a farinha antes do líquido; (c) camadas alternadas criadas por dobragem; (d) ar incorporado batendo ovos com açúcar.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Classifica as massas de pastelaria pela técnica.	☐	☐	☐
Explica o mecanismo de cada família.	☐	☐	☐
Relaciona a escolha de massa com o resultado pretendido.	☐	☐	☐
Antecipa as famílias estudadas nesta parte.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

18

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA · Capítulo 18 de 52

MASSA QUEBRADA: TÉCNICA DE BASE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar massa quebrada pela técnica de *sablage*.
- Explicar porque a massa quebrada não desenvolve glúten.
- Aplicar a cozedura em vazio (*blind baking*).
- Diagnosticar e corrigir uma massa quebrada mal executada.

A massa quebrada — *pâte brisée* na sua versão mais neutra, *pâte sablée* na versão mais doce e mais friável — é a base de tartes, de fundos de torta e de inúmeras outras preparações, e a sua técnica, apesar de parecer simples, tem um princípio físico preciso que vale a pena compreender bem.

A técnica de **sablage** — literalmente «areamento» — consiste em trabalhar a gordura fria, cortada em pedaços, com a farinha, **até obter uma textura de areia grossa**, antes de qualquer líquido ser adicionado. Este passo é o coração de toda a técnica: ao envolver os grãos de farinha em gordura antes de a água entrar em contacto com eles, impede-se que as proteínas da farinha — glutenina e gliadina — se liguem entre si para formar glúten. É precisamente a **ausência de glúten desenvolvido** que dá à massa quebrada a sua textura curta e quebradiça — o oposto de uma massa de pão, onde o glúten é ativamente desenvolvido para dar elasticidade.

Depois do *sablage*, junta-se o líquido — água fria, por vezes com gema de ovo — **o mínimo possível** e só até a massa se unir, sem amassar em excesso: qualquer trabalho mecânico adicional depois deste ponto começa a desenvolver algum glúten indesejado. A massa forma-se numa bola, achata-se num disco, envolve-se em película e **repousa no frio** pelo menos trinta minutos — este repouso relaxa o pouco glúten que se formou e permite à gordura solidificar de novo, o que facilita muito estender a massa sem que ela encolha ou rasgue.

A **cozedura em vazio** (*blind baking*) resolve um problema técnico específico: quando uma tarte vai ser recheada com um creme que não precisa de mais cozedura, ou que cozeria num tempo muito diferente do da massa, coze-se primeiro a base sozinha. Forra-se a forma com a massa, fura-se o fundo com um garfo para deixar sair o vapor, cobre-se com papel vegetal e enche-se com **pesos** — feijões secos, arroz, ou pesos de cerâmica próprios — que impedem a massa de inchar ou de deslizar pelas paredes da forma durante a cozedura. Retiram-se os pesos e o papel a meio da cozedura, deixando a base terminar de dourar sozinha, para um resultado seco e estaladiço na base.

1

A técnica do *sablage*

MASSA QUEBRADA, DO INÍCIO AO FIM

- 01 Sablage.** gordura fria + farinha, até textura de areia grossa
- 02 Juntar o líquido.** o mínimo possível, só até unir
- 03 Formar e achatar.** em disco, sem amassar em excesso
- 04 Repousar no frio.** pelo menos 30 minutos
- 05 Estender.** fria, sem esticar demasiado
- 06 Cozer em vazio, se necessário.** papel vegetal + pesos

NÃO CONFUNDAS

Massa quebrada não é «massa de pão feita mal». A ausência de glúten desenvolvido é intencional e é o que dá a textura curta — amassar em excesso é o erro, não a técnica correta.

ERRO COMUM

Trabalhar a massa com as mãos quentes, ou amassar em excesso depois de juntar o líquido. Desenvolve glúten indesejado e a massa fica dura em vez de quebradiça.

2 Uma variante própria: a pâte sucrée

Dentro da família das massas quebradas, a **pâte sucrée** — **massa doce** no vocabulário profissional português — constitui uma variante com identidade técnica própria, distinta da pâte brisée e da pâte sablée já apresentadas, e particularmente associada a tartes de fruta. A diferença central está na sequência de incorporação dos ingredientes: em vez do sablage inicial já descrito, a pâte sucrée segue normalmente uma técnica de cremação — manteiga e açúcar em pó trabalhados primeiro até ficarem homogêneos, seguidos do ovo, e só depois a farinha, incorporada com o mínimo de trabalho possível.

O resultado é uma massa mais rica em açúcar e ligeiramente mais firme do que a pâte brisée, com uma estrutura suficientemente estável para suportar recheios húmidos de fruta sem comprometer a base — precisamente por isso é a escolha de referência para tartes de fruta na pastelaria francesa clássica, onde a base de massa serve simultaneamente de suporte estrutural e de contraste de textura em relação ao recheio.

PÂTE BRISÉE, PÂTE SABLÉE E PÂTE SUCRÉE

Pâte brisée: neutra, menos açúcar — base geral, salgada ou doce

Pâte sablée: mais friável, açúcar moderado — biscoitos, fundos simples

Pâte sucrée: mais rica em açúcar, técnica de cremação — tartes de fruta

EXERCÍCIO 19 ENCONTRAR O ERRO

Massa quebrada que encolheu

A base da tarte encolheu significativamente durante a cozedura, afastando-se das paredes da forma. Identifica a causa mais provável e como a evitar na próxima vez.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa massa quebrada pela técnica de sablage.	☐	☐	☐
Explica porque não desenvolve glúten.	☐	☐	☐
Distingue pâte brisée, pâte sablée e pâte sucrée.	☐	☐	☐
Aplica a cozedura em vazio.	☐	☐	☐

19

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA · Capítulo 19 de 52 MASSA FOLHADA: TÉCNICA EM PROFUNDIDADE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar massa folhada do início ao fim.
- Explicar a diferença entre volta simples e volta dobrada.
- Calcular o número de voltas para o crescimento pretendido.
- Diagnosticar defeitos comuns de massa folhada.

Já encontraste, noutra unidade curricular, a ideia geral de que a massa folhada cresce por vapor libertado entre camadas de massa e de manteiga. Este capítulo ensina a técnica completa de a produzir, do início ao fim.

A massa folhada constrói-se a partir de dois componentes preparados separadamente: a **détrempe** — uma massa simples de farinha, água, sal e um pouco de gordura — e o **beurrage** — um bloco de manteiga amassada até ficar maleável mas ainda fria, moldado num retângulo. O beurrage envolve-se dentro da détrempe, e é a partir deste envelope que todas as dobras seguintes se constroem.

Cada **volta** (*tour*) multiplica o número de camadas. Uma **volta simples** dobra a massa em três, como uma carta — a massa estende-se num retângulo comprido, dobra-se um terço sobre o meio, depois o outro terço por cima, triplicando o número de camadas em cada volta. Uma **volta dobrada** (*tour double*, ou «em carteira») dobra as duas pontas para o centro e depois fecha ao meio, como um livro, quadruplicando as camadas em

cada volta — cresce mais depressa em número de camadas mas é tecnicamente mais difícil de executar sem romper a estrutura. Existe ainda a **meia-volta** (*demi-tour*), que corresponde a apenas metade de uma volta simples — a massa dobra-se uma única vez sobre si mesma, em vez de em três partes, duplicando as camadas em vez de as triplicar. A meia-volta usa-se sobretudo combinada com voltas completas, num plano de laminação misto, quando se procura um número final de camadas que não se obtém de forma exata só com voltas simples ou só com voltas dobradas — permite ajustar o resultado final com mais precisão.

Entre cada volta, a massa **repousa no frio** pelo menos trinta minutos, envolvida em película — este repouso é tão importante quanto o repouso da massa quebrada, pela mesma razão: relaxa o glúten desenvolvido durante a laminação e mantém a manteiga suficientemente fria para não se misturar com a massa, o que destruiria a estrutura em camadas. Executam-se tipicamente **seis voltas simples, ou quatro voltas dobradas**, dependendo da tradição e do resultado pretendido, produzindo, ao todo, várias centenas de camadas finíssimas de massa e de manteiga alternadas.

Os defeitos mais comuns de massa folhada têm quase sempre a mesma origem: **manteiga demasiado quente** ou **massa que não repousou o suficiente**. Se a manteiga aquecer e começar a misturar-se com a massa durante a laminação, as camadas fundem-se parcialmente e o crescimento ao forno fica comprometido — a massa cresce pouco e de forma irregular. Se a massa não repousar o suficiente entre voltas, o glúten tenso resiste à extensão seguinte, rasgando as camadas e deixando a manteiga escapar.

1 Détrempe e beurrage

OS DOIS COMPONENTES

Détrempe: farinha, água, sal, um pouco de gordura — a massa

Beurrage: manteiga amassada até maleável, moldada em bloco

2 Volta simples, dobrada e meia-volta

	Volta simples	Volta dobrada	Meia-volta
Dobragem	Em três, como carta	Pontas ao centro, fecha ao meio	Uma só dobra, ao meio
Multiplica camadas por	3	4	2
Uso típico	A mais comum	Crescimento mais rápido	Ajuste fino do plano de laminação

ERRO COMUM

Deixar a manteiga aquecer durante a laminação. Mistura-se com a massa, funde as camadas, e o

crescimento ao forno fica comprometido.

EXERCÍCIO 20 CALCULAR

Contar camadas

Uma massa folhada leva 6 voltas simples. Cada volta triplica as camadas anteriores.

Partindo de 1 camada inicial, quantas camadas existem depois das 6 voltas?

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa massa folhada do início ao fim.	☐	☐	☐
Explica a diferença entre volta simples e dobrada.	☐	☐	☐
Calcula o número de voltas para o crescimento pretendido.	☐	☐	☐
Diagnostica defeitos comuns de massa folhada.	☐	☐	☐

20

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA · Capítulo 20 de 52 MASSA CHOUX: TÉCNICA DE BASE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar massa choux do início ao fim.
- Explicar porque a massa cozinha duas vezes.
- Incorporar ovos corretamente na panade.
- Diagnosticar e corrigir choux que não cresceu.

A massa choux — **pâte à choux** na designação francesa original, **massa de fartos** no vocabulário profissional português — é, de todas as massas de base deste manual, a que tem o mecanismo mais surpreendente à primeira vista: não leva qualquer agente levedante, e ainda assim cresce e infla de forma dramática no forno, criando o interior oco característico de éclairs e de profiteroles.

A técnica começa por preparar a **panade**: água ou leite (ou uma mistura das duas), manteiga e sal levam-se a ferver, e junta-se a farinha de uma só vez, mexendo com energia até formar uma bola lisa que se solta das paredes do tacho — a mesma técnica, no seu início, do roux já estudada noutra unidade curricular, mas levada mais longe. Este passo cozinha o amido da farinha e evapora alguma água, concentrando a massa.

A panade, ainda morna mas não quente, recebe depois os **ovos, incorporados um a um**, batendo bem entre cada adição até incorporar por completo antes de juntar o seguinte. Juntar todos os ovos de uma vez arrisca uma massa que nunca fica lisa e homogénea. A quantidade exata de ovo varia — depende da humidade da panade e do tamanho dos ovos — e o ponto certo reconhece-se visualmente: a massa deve cair devagar e formar um «V» ao levantar a espátula, nem demasiado líquida nem demasiado firme.

A massa molda-se com saco de pasteleiro — em bolinhas para profiteroles, em bastões para éclairs — e vai ao forno, onde acontece a segunda cozedura e o verdadeiro momento de crescimento: o **calor do forno transforma a água presente na massa em vapor**, e esse vapor, preso dentro da estrutura já parcialmente firme de amido e proteína de ovo, expande-a a partir de dentro, criando a cavidade oca característica. É essencial **não abrir a porta do forno** durante os primeiros vinte minutos — uma entrada de ar frio faz a massa colapsar antes de a estrutura exterior estar suficientemente firme para se manter de pé sozinha.

Um choux que não cresceu tem, quase sempre, uma de três causas: **panade mal cozinhada** (não evaporou água suficiente antes dos ovos entrarem), **ovo a mais ou a menos** em relação à panade, ou **porta do forno aberta cedo demais**. Nenhuma destas tem correção depois de a massa já estar no forno — a prevenção é sempre a única estratégia real.

1 A sequência

MASSA CHOUX, DO INÍCIO AO FIM

- 01 **Ferver a panade.** água/leite, manteiga, sal
- 02 **Juntar a farinha de uma vez.** mexer até bola lisa que solta do tacho
- 03 **Deixar arrefecer um pouco.** ainda morna, não quente
- 04 **Incorporar os ovos, um a um.** batendo bem entre cada adição
- 05 **Verificar o ponto.** cai devagar, forma um «V» na espátula
- 06 **Moldar com saco de pasteleiro.** e ir ao forno sem abrir a porta cedo

NA PRÁTICA

Não abrir a porta do forno nos primeiros 20 minutos — o vapor preso é o que cria a cavidade. Ar frio entra e a massa colapsa.

EXERCÍCIO 21 ENCONTRAR O ERRO

Choux que não cresceu

Os profiteroles saíram do forno quase planos, sem qualquer cavidade interior. Lista três causas possíveis e como as evitar da próxima vez.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa massa choux do início ao fim.	☐	☐	☐
Explica porque a massa cozinha duas vezes.	☐	☐	☐
Incorpora ovos corretamente na panade.	☐	☐	☐
Diagnostica e corrige choux que não cresceu.	☐	☐	☐

21

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA · Capítulo 21 de 52 PÃO-DE-LÓ E GÉNOISE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar pão-de-ló e génoise.
- Explicar o mecanismo de arejamento por batimento.
- Distinguir a técnica portuguesa da técnica francesa.
- Dobrar farinha sem perder volume.

O pão-de-ló e a génoise pertencem à família das massas batidas, onde todo o arejamento vem de trabalho mecânico sobre o ovo, sem qualquer agente levedante — o mesmo princípio geral que já reconheces de claras batidas noutra unidade curricular, aqui aplicado a ovo inteiro ou a gema.

O mecanismo assenta em bater ovos — inteiros, ou por vezes só gemas, consoante a receita — com açúcar, **até triplicarem de volume** e atingirem o chamado **ponto de fita**: a massa, ao cair da vara, forma uma fita que se mantém visível à superfície por alguns segundos antes de se dissolver de novo. Este batimento prolongado incorpora milhões de bolhas de ar minúsculas, estabilizadas pelas proteínas do ovo, que se expandem ao calor do forno e dão à massa o seu volume final — não intervém bicarbonato nem qualquer outro agente levedante.

A **farinha junta-se por último**, sempre **dobrada com muito cuidado**, nunca batida ou mexida com força — a mesma técnica de incorporação suave já estudada a propósito de claras montadas: usa-se uma espátula, em movimentos amplos de baixo para cima, girando a tigela, precisamente para não expulsar o ar cuidadosamente incorporado no passo anterior. Bater a farinha com força, ou misturar depressa demais, desfaz a espuma de ar e a massa perde volume antes mesmo de ir ao forno.

O **pão-de-ló português** e a **génoise francesa** partilham este mecanismo de base mas divergem em detalhes de tradição. O pão-de-ló tradicional português bate frequentemente os ovos inteiros com açúcar durante um tempo muito longo, por vezes sem qualquer gordura adicional, resultando numa còdea característica e num interior húmido e denso, muito valorizado nalgumas regiões precisamente pela sua textura mais compacta. A génoise francesa, por norma, junta um pouco de manteiga derretida no final, dobrada com muito cuidado depois da farinha, o que dá uma migalha ligeiramente mais rica e mais macia, mas também ligeiramente mais pesada — a manteiga, sendo líquida, compromete um pouco a estrutura de ar se não for incorporada com todo o cuidado.

1 O mecanismo do batimento

O PONTO DE FITA

O que é: a massa forma uma fita visível ao cair da vara, antes de se dissolver

Porque importa: confirma que há ar suficiente incorporado para sustentar o volume

Farinha: sempre dobrada por último, nunca batida com força

2 Duas tradições

	Pão-de-ló	Génoise
Gordura adicional	Frequentemente nenhuma	Manteiga derretida, dobrada no fim
Textura	Húmida, densa, còdea própria	Mais leve, migalha mais fina

ERRO COMUM

Misturar a farinha com força ou depressa demais. Desfaz a espuma de ar batida com tanto cuidado, e a massa perde volume antes de ir ao forno.

EXERCÍCIO 22 OBSERVAR E REGISTAR

Ponto de fita

Bate ovos com açúcar até diferentes pontos (2 min, 5 min, 8 min). Observa e regista quando aparece o ponto de fita e como a textura final do bolo varia.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa pão-de-ló e génoise.	☐	☐	☐
Explica o mecanismo de arejamento por batimento.	☐	☐	☐
Distingue a técnica portuguesa da francesa.	☐	☐	☐
Dobra farinha sem perder volume.	☐	☐	☐

22

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA · Capítulo 22 de 52 MASSA DE BOLACHAS E BISCOITOS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar massa de bolachas pela técnica de cremação.
- Explicar a diferença entre técnica de cremação e sablage.
- Controlar o espalhamento de uma bolacha ao forno.
- Cortar e moldar bolachas com consistência.

A massa de bolachas parece, à primeira vista, muito próxima da massa quebrada já estudada, mas a técnica de base é normalmente diferente, e vale a pena distinguir bem as duas.

Enquanto a massa quebrada usa sablage — gordura fria envolvendo a farinha antes do líquido —, a massa de bolachas usa com maior frequência a **técnica de cremação**: manteiga à temperatura ambiente, batida com açúcar até ficar **pálida e cremosa**, incorporando alguma quantidade de ar neste processo — menos do que uma massa batida, mas ainda assim relevante para a textura final. Junta-se depois o ovo, batendo bem, e só no fim a farinha, envolvida com o mínimo de trabalho possível para não desenvolver glúten em excesso.

O **espalhamento** de uma bolacha ao forno — quanto ela se alarga e achata durante a cozedura — depende de três fatores que se controlam com precisão: a **temperatura da massa** antes de ir ao forno (massa fria espalha menos do que massa morna, porque a gordura demora mais a derreter), a **proporção de açúcar** (mais açúcar tende a espalhar mais, porque derrete e liquefaz durante a cozedura), e a **temperatura do forno** (um forno

mais quente firma a bolacha por fora mais depressa, travando o espalhamento antes que aconteça em excesso).

Para bolachas cortadas com forma — usando cortadores —, a massa beneficia de um repouso no frio antes de ser estendida e cortada, exatamente pela mesma razão já estudada a propósito da massa quebrada: relaxa o glúten desenvolvido e firma a gordura, facilitando o corte de formas nítidas sem distorção. Para bolachas moldadas em rolo — cortadas depois em fatias —, o rolo forma-se ainda mole, envolve-se em película, e vai ao congelador ou ao frio até ficar firme o suficiente para cortar fatias regulares sem esmagar.

1 Cremação vs. sablage

NÃO CONFUNDAS

A massa quebrada usa sablage (gordura fria envolve a farinha primeiro). A massa de bolachas usa mais frequentemente cremação (manteiga batida com açúcar até cremosa, antes da farinha). São técnicas diferentes, apesar de ingredientes parecidos.

2 Controlar o espalhamento

Fator	Mais espalhamento	Menos espalhamento
Temperatura da massa	Morna	Fria, do frigorífico
Proporção de açúcar	Mais açúcar	Menos açúcar
Temperatura do forno	Forno mais brando	Forno mais quente

EXERCÍCIO 23

PROJETO

Controlar o espalhamento

Prepara a mesma massa de bolacha, mas testa três condições: massa fria vs. morna; forno a 160°C vs. 190°C. Regista o resultado de cada combinação.

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamente

Executa massa de bolachas pela técnica de

☐
☐
☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
cremação.			
Explica a diferença entre cremação e sablage.	☐	☐	☐
Controla o espalhamento ao forno.	☐	☐	☐
Corta e molda bolachas com consistência.	☐	☐	☐

23

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA · Capítulo 23 de 52 MASSAS FERMENTADAS DOCES: A BRIOCHE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar uma massa de brioche do início ao fim.
- Explicar como a manteiga se incorpora numa massa fermentada.
- Gerir o tempo de fermentação de uma massa enriquecida.
- Distinguir brioche de pão comum pela técnica.

A brioche fecha a família das massas fermentadas doces, combinando o mecanismo de fermentação biológica já estudado, de forma geral, a propósito do pão, com um nível de enriquecimento — manteiga, ovo, açúcar — que exige ajustes técnicos próprios.

O fermento biológico produz gás carbónico à medida que se alimenta dos açúcares presentes na farinha, exatamente o mesmo mecanismo do pão comum — mas a quantidade elevada de **manteiga** numa brioche — por vezes mais de metade do peso da farinha — cria um desafio técnico real: a gordura interfere com o desenvolvimento do glúten se for incorporada demasiado cedo ou depressa demais, resultando numa massa que nunca ganha a elasticidade necessária. Por isso, a manteiga incorpora-se **só depois de o glúten já estar bem desenvolvido** pela amassadura inicial, e é trabalhada para dentro da massa aos poucos, em pedaços pequenos, até ficar completamente absorvida antes do pedaço seguinte.

A fermentação de uma massa tão enriquecida é, tipicamente, **mais lenta** do que a de um pão simples — o açúcar e a gordura em quantidade elevada retardam ligeiramente a atividade do fermento —, e muitas receitas profissionais preferem uma **fermentação lenta no frio**, de um dia para o outro, em vez de uma fermentação rápida à temperatura ambiente: o frio dá tempo aos sabores de se desenvolverem mais e, na prática, torna a manteiga fria mais fácil de trabalhar na etapa seguinte de moldagem, porque uma massa de brioche muito mole e quente é difícil de moldar com precisão.

A moldagem final — em forma de pão, em bolinhas para brioches individuais, ou entrançada — beneficia de a massa estar bem fria, precisamente pela razão já referida. Depois de moldada, a massa leva uma segunda

fermentação, mais curta, à temperatura ambiente, até crescer visivelmente, e vai ao forno pincelada com ovo batido, que dá a côdea dourada e brilhante característica.

A diferença técnica mais clara entre uma brioche e um pão comum está, precisamente, nesta gestão da manteiga: um pão comum incorpora pouca ou nenhuma gordura, e o glúten desenvolve-se sem obstáculos desde o início; uma brioche exige a sequência — glúten primeiro, manteiga depois, aos poucos — sem a qual o resultado nunca atinge a estrutura leve e a migalha macia que distingue uma boa brioche de uma massa pesada e mal desenvolvida.

1 A sequência

BRIOCHE, DO INÍCIO AO FIM

- 01 Amassar a massa base.** até o glúten estar bem desenvolvido, antes da manteiga
- 02 Incorporar a manteiga.** aos poucos, em pedaços pequenos, só depois do glúten pronto
- 03 Primeira fermentação.** lenta, no frio, de um dia para o outro
- 04 Moldar.** com a massa bem fria, mais fácil de trabalhar
- 05 Segunda fermentação.** mais curta, à temperatura ambiente
- 06 Pincelar com ovo e assar.** côdea dourada e brilhante

NÃO CONFUNDAS

Brioche não é «pão com manteiga misturada logo no início». A manteiga entra depois do glúten já desenvolvido — a ordem é o que faz a técnica funcionar.

EXERCÍCIO 24 COMPLETAR

Porque a ordem importa

Explica, por palavras tuas, o que aconteceria se a manteiga fosse incorporada na massa de brioche desde o início da amassadura, junto com a farinha.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa uma massa de brioche do início ao fim.	☐	☐	☐
Explica como a manteiga se incorpora.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Gere o tempo de fermentação de uma massa enriquecida.	☐	☐	☐
Distingue brioche de pão comum pela técnica.	☐	☐	☐

24

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA
 MASSA FILO: TÉCNICA DE BASE

Capítulo 24 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar a relação entre massa filo e massa strudel.
- Esticar massa strudel até à espessura correta.
- Montar e cozer um strudel, com massa caseira ou folhas de filo comerciais.
- Aplicar boas práticas de manuseamento de folhas de filo.

A massa filo — grafada também *fillo* ou *phyllo* consoante a fonte, do grego *phyllon*, «folha» — e a massa **strudel** pertencem à mesma família técnica: massas esticadas até uma finura quase transparente, sem qualquer laminação de manteiga entre camadas. A massa strudel é de origem centro-europeia; a massa filo é a versão grega do mesmo princípio. Para a generalidade das aplicações em pastelaria profissional, as duas são intermutáveis, e a massa filo comercial, vendida já pronta e congelada, é hoje o produto mais usado, mesmo quando a preparação final continua a chamar-se strudel.

A massa strudel caseira faz-se com **farinha forte**, água, ovo, um pouco de óleo e sal, amassada **bastante tempo** — cerca de dez minutos a velocidade moderada — precisamente para desenvolver o glúten ao máximo. É este desenvolvimento intenso de glúten, o oposto do que se procura numa massa quebrada, que dá à massa a elasticidade necessária para se esticar até à finura extrema que a técnica exige, sem rasgar. Depois de amassada, a massa **repousa pelo menos uma hora** à temperatura ambiente, tapada, para o glúten relaxar antes de se esticar.

Esticar a massa é o momento mais exigente tecnicamente de toda a técnica. Trabalha-se sobre uma **mesa grande coberta com um pano**, polvilhada generosamente com farinha. Começa-se por estender a massa grosseiramente com rolo, só para iniciar o processo — não se procura já a finura final neste passo. De seguida, **com as costas das mãos, nunca com os dedos**, a massa estica-se a partir do centro para fora, em todas as direções, concentrando o trabalho nas zonas mais grossas até a espessura ficar uniforme. Usam-se as costas das mãos precisamente para não picar a massa com as pontas dos dedos. O objetivo final é uma folha **quase transparente** — pequenos buracos não são motivo de preocupação, mas buracos grandes remendam-se com pedaços de massa retirados das margens, antes de a massa secar.

A montagem de um strudel — com massa caseira ou com folhas de filo comerciais — segue a mesma lógica geral, com uma diferença de escala. Com **massa caseira**, pincela-se a folha inteira com manteiga derretida, polvilha-se com uma mistura de miolo de pão ou de bolo ralado com frutos secos picados e canela — esta camada absorve a humidade do recheio e evita que a massa amoleça —, dispõe-se o recheio (maçã ou queijo, por exemplo) numa faixa ao longo de um dos lados, e enrola-se com a ajuda do pano, como um rolo. Com **folhas de filo comerciais**, muito mais finas e frágeis individualmente, empilham-se várias folhas — tipicamente quatro —, pincelando cada uma com manteiga derretida e polvilhando com a mesma mistura de bolo ralado antes de pousar a folha seguinte, compensando em número de camadas o que cada folha, sozinha, não tem de espessura.

O strudel vai ao forno a **190 °C**, pincelado com manteiga ou com ovo batido, até dourar — cerca de quarenta e cinco minutos para uma peça grande de massa caseira, menos tempo para as unidades individuais mais pequenas típicas do método com folhas de filo. Depois de frio, polvilha-se com açúcar em pó se foi pincelado com manteiga, ou pincela-se com uma calda clara de açúcar se foi pincelado com ovo — duas formas de acabamento diferentes consoante a escolha feita no início.

A **baklava**, doce grego clássico de folhas de filo, frutos secos e calda de mel, aplica a mesma técnica de empilhar folhas amanteigadas, mas **cortada em losangos ou quadrados antes de ir ao forno**, não enrolada como um strudel, e **embebida em calda de mel ainda quente, logo que sai do forno** — a calda quente sobre a massa quente permite uma absorção muito mais completa e uniforme do que juntar a calda já fria.

1 Massa strudel vs. massa filo

NÃO CONFUNDAS

Massa strudel e massa filo não são tecnicamente idênticas, mas são intermutáveis na prática profissional — a massa filo comercial substitui hoje, na maior parte dos casos, a massa strudel caseira, mesmo em receitas chamadas «strudel».

A TÉCNICA DE ESTICAR

Farinha: forte — precisa de muito glúten desenvolvido

Amassar: ≈ 10 min, velocidade moderada

Repouso: pelo menos 1 hora, à temperatura ambiente

Esticar: com as costas das mãos, do centro para fora, até quase transparente

ERRO COMUM

Esticar a massa com as pontas dos dedos. Perfura a massa com muito mais facilidade do que usar as costas das mãos.

2 Manusear folhas de filo comerciais

NA PRÁTICA

Folhas de filo secam e ficam quebradiças em poucos minutos ao ar. Mantêm-se sempre cobertas com um pano ligeiramente húmido enquanto não estão a ser usadas, retirando uma folha de cada vez.

MONTAR STRUDEL COM FOLHAS DE FILO COMERCIAIS

- 01 Pincelar uma folha com manteiga derretida.** e polvilhar com bolo ralado
- 02 Sobrepor a folha seguinte.** repetir até 4 folhas
- 03 Dispor o recheio.** numa faixa ao longo do lado mais largo
- 04 Enrolar e cozer.** 190 °C até dourar

EXERCÍCIO 25 COMPLETAR

Strudel e baklava

Explica, por palavras tuas, a diferença de montagem entre um strudel (enrolado) e uma baklava (cortada antes de assar, embebida em calda quente no fim).

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica a relação entre massa filo e massa strudel.	☐	☐	☐
Estica massa strudel até à espessura correta.	☐	☐	☐
Monta e coze um strudel, caseiro ou com filo comercial.	☐	☐	☐
Aplica boas práticas de manuseamento de folhas de filo.	☐	☐	☐

25

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA · Capítulo 25 de 52
MASSAS FRITAS PORTUGUESAS: VINHÊ E FILHÓ

O QUE VAIS APRENDER

- Executar massa vinhê e aplicá-la em fritura.
- Executar massa de filhó.
- Distinguir as duas massas pela técnica e pelo uso.
- Aplicar boas práticas de fritura a ambas.

A pastelaria portuguesa tem duas massas fritas de identidade própria, com nomes e técnicas distintas entre si, que vale a pena não confundir: a **massa vinhê** (*pâte à beignets*) e a **massa de filhó**.

A **massa vinhê** é um polme leve, pensado para envolver outro ingrediente — classicamente rodelas de maçã, dando os **beignets de maçã** — antes de fritar. A técnica junta farinha, sal, azeite, vinho branco e gemas, trabalhados até formar uma massa homogénea que repousa cerca de trinta minutos; **claras batidas em castelo incorporam-se só no fim**, dobradas com cuidado, imediatamente antes de usar. É esta incorporação final de claras batidas que dá ao polme a sua leveza característica depois de frito — sem elas, o resultado seria uma cobertura densa e pesada, sem o contraste arejado que distingue um bom beignet.

A **massa de filhó**, pelo contrário, não é um polme de envolver — é uma **massa trabalhada e moldada**, própria da doçaria de Natal portuguesa. Amassa-se farinha com sal, sumo de laranja (ou aguardente vínica), leite, ovos inteiros e gemas, incorporados aos poucos, e uma gordura — azeite ou manteiga — no fim, trabalhando **até a massa se despegar completamente das paredes do recipiente**, um sinal visual de que o glúten está suficientemente desenvolvido. Depois de repousar, a massa **molda-se e estica-se em folhas finas** antes de ir para a fritura — uma lógica de trabalho muito mais próxima da massa filhó como massa verdadeira do que do polme fluido da massa vinhê.

Ambas as massas fritam-se em **óleo abundante e bem quente**, seguindo os mesmos princípios gerais de fritura já estudados noutra unidade curricular: temperatura estável, sem sobrecarregar o tacho com demasiadas peças de cada vez — o que arrefeceria o óleo e resultaria em fritos encharcados de gordura em vez de estaladiços —, e escorrimento sobre papel absorvente logo que saem do óleo. Os beignets de maçã servem-se normalmente polvilhados com açúcar e canela; as filhós, da mesma forma, ou regadas com mel ou calda.

1	Duas massas, duas lógicas	
	Massa vinhê	Massa de filhó
O que é	Polme fluido, para envolver	Massa trabalhada, moldada e esticada
Ingrediente distintivo	Claras batidas, incorporadas no fim	Sumo de laranja ou aguardente vínica
Aplicação clássica	Beignets de maçã	Filhós de Natal

NÃO CONFUNDAS

Massa vinhê e massa de filhó não são a mesma coisa, apesar de ambas fritas e ambas de tradição portuguesa. A vinhê é um polme fluido que se junta a outro ingrediente; a filhó é uma massa própria, moldada e esticada por si só.

NA PRÁTICA

Nunca sobrecarregar o tacho de fritura com demasiadas peças de cada vez — o óleo arrefece e o resultado fica encharcado em vez de estaladiço.

EXERCÍCIO 26 COMPLETAR

Vinhê ou filhó

Indica qual das duas massas usarias, e porquê: rodelas de maçã para envolver e fritar; uma massa doce de Natal, esticada em folhas finas.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa massa vinhê e aplica-a em fritura.	☐	☐	☐
Executa massa de filhó.	☐	☐	☐
Distingue as duas massas pela técnica e pelo uso.	☐	☐	☐
Aplica boas práticas de fritura a ambas.	☐	☐	☐

26

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA · Capítulo 26 de 52 DECORAÇÕES EM PASTELARIA

O QUE VAIS APRENDER

- Executar frutos secos caramelizados como decoração.
- Distinguir esta técnica do praliné já estudado.
- Aplicar cortes e técnicas simples de decoração com fruta.
- Escolher a decoração certa consoante a peça final.

Este capítulo fecha a Parte 2 deste manual com um conjunto de técnicas de acabamento — não massas base em si, mas elementos que se apoiam nelas e que decidem, com frequência, a primeira impressão de uma peça de pastelaria.

Os **frutos secos caramelizados** como decoração seguem uma lógica diferente do praliné já estudado noutra parte deste manual: em vez de triturar o fruto seco caramelizado até obter uma pasta lisa, aqui **mantém-se inteiro ou em pedaços**, usado como elemento visual e de textura sobre a peça final. A técnica de base é semelhante — frutos secos torrados envolvidos em açúcar cozinhado até ao ponto de caramelo, já estudado na Parte 1 —, mas o objetivo muda: aqui procura-se uma **camada fina e uniforme de caramelo à volta de cada fruto seco**, que se espalha depois numa superfície untada ou num tapete de silicone para arrefecer em peças soltas e brilhantes, prontas a polvilhar ou a dispor sobre uma peça já montada.

Uma variante frequente **caramelo seco** (*dry caramel*) dispensa a água inicial: o açúcar derrete-se diretamente no tacho, sem qualquer líquido, mexendo o mínimo possível para evitar cristalização, até atingir a cor pretendida — uma técnica mais rápida do que a calda tradicional, mas que exige mais atenção porque o açúcar seco escurece de forma mais imprevisível e mais súbita do que uma calda com água.

Para além dos frutos secos caramelizados, a decoração em pastelaria recorre com frequência a **cortes e apresentações de fruta fresca**: fatias finas e regulares, sobretudo de fruta com corte limpo como o kiwi, o morango ou a manga, dispostas em leque ou sobrepostas em telhado sobre a superfície de uma tarte ou de um bolo; twists e espirais de citrinos, cortados em fatia fina e torcidos sobre si mesmos; e **vidrado de fruta** — uma fina camada de geleia ou de calda pincelada sobre a fruta já disposta, que lhe dá brilho e, ao mesmo tempo, retarda a oxidação já estudada na Parte 1, prolongando o aspeto fresco da decoração por mais tempo antes de servir.

A escolha entre estas técnicas de decoração depende sempre do **registo da peça final**: frutos secos caramelizados comunicam riqueza e um toque mais clássico, adequado a bolos de outono e inverno ou a peças com sabores de fruto seco já presentes na receita; cortes de fruta fresca comunicam leveza e frescura, mais adequados a peças de primavera e verão; e a escolha nunca deve ser puramente decorativa, sem relação com o sabor da peça — um princípio já estudado a propósito do empratamento, na Parte 5 deste manual, que se aplica igualmente aqui.

1 Frutos secos caramelizados: decoração vs. praliné

NÃO CONFUNDAS

Frutos secos caramelizados como decoração não são praliné. O praliné tritura-se até pasta lisa; para decoração, os frutos secos mantêm-se inteiros ou em pedaços, soltos e brilhantes.

DUAS TÉCNICAS DE CARAMELO PARA FRUTOS SECOS

Calda tradicional: açúcar + água, cozida até caramelo — mais previsível

Caramelo seco: só açúcar, sem água — mais rápido, exige mais atenção

2 Fruta fresca como decoração

- **Fatias em leque ou telhado** — fruta de corte limpo, sobre tartes e bolos.
- **Twists e espirais de citrinos** — fatia fina, torcida sobre si mesma.
- **Vidrado de fruta** — geleia ou calda pincelada, dá brilho e retarda a oxidação.

EXERCÍCIO 27 COMPLETAR

Escolher a decoração certa

Para cada peça, escolhe entre frutos secos caramelizados e fruta fresca decorada, e justifica: bolo de outono com sabor a avelã; tarte de verão com fruta vermelha.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa frutos secos caramelizados como decoração.	☐	☐	☐
Distingue esta técnica do praliné.	☐	☐	☐
Aplica cortes e técnicas simples de decoração com fruta.	☐	☐	☐
Escolhe a decoração certa consoante a peça final.	☐	☐	☐

27

PARTE 2 · MASSAS BASE DE PASTELARIA · Capítulo 27 de 52 CONSERVAÇÃO E CONGELAÇÃO DE MASSAS BASE

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar que massas de base congelam bem, cruas ou cozidas.
- Aplicar boas práticas de embalagem para congelação.
- Planear produção de massas base em lote.

- Regenerar massas base sem perder qualidade.

Este capítulo fecha a Parte 1 deste manual com um tema puramente prático: como guardar o trabalho já feito, de forma a produzir em lote sem ter de repetir cada massa em cada serviço.

A **massa quebrada** e a **massa folhada** congelam excecionalmente bem, tanto **cruas** — em disco ou já estendida — como **já cozidas em vazio**, no caso da quebrada. A massa folhada, em particular, é uma das preparações que mais beneficia de produção antecipada, porque a laminação, tecnicamente exigente e demorada, só precisa de se fazer uma vez, mesmo que o produto final seja usado ao longo de várias semanas.

A **massa choux** congela-se bem depois de **moldada mas antes de assar** — pinga-se em tabuleiro, congela-se sem tocar entre peças, e assa-se diretamente do congelado, com um ligeiro ajuste de tempo, sem descongelar primeiro. A brioche congela-se bem já **moldada, antes da segunda fermentação**, ou já **cozida**, dependendo do fluxo de produção pretendido. O pão-de-ló e a génoise, pelo contrário, congelam-se preferencialmente **já cozidos**, porque a estrutura de ar batida é frágil e não se recupera bem depois de descongelada em estado cru.

A embalagem para congelação segue os mesmos princípios já estudados noutra unidade curricular: **película aderente em contacto direto** com a superfície da massa, para evitar queimadura de congelador, e **doses individuais ou porções de trabalho**, em vez de um bloco grande — permitindo descongelar ou usar exatamente a quantidade necessária, sem desperdício.

Regenerar massas base congeladas exige atenção ao método certo para cada família: massa crua descongela-se sempre **no frio, lentamente**, nunca à temperatura ambiente; produtos já cozidos, como pão-de-ló, regeneram-se melhor a temperatura ambiente, cobertos, para não secar. Um planeamento de produção que aproveite bem esta capacidade de congelação liberta tempo significativo nos dias de maior movimento, ao antecipar o trabalho mais lento — a laminação de uma folhada, a fermentação lenta de uma brioche — para dias com menos pressão.

1	O que congela bem, cru ou cozido	
Massa	Crua	Já cozida
Massa quebrada	Congela muito bem	Também congela bem, já em vazio
Massa folhada	Congela muito bem	Congela bem
Massa choux	Congela bem, já moldada e pingada	Menos ideal — perde estaladiço
Brioche	Bem, moldada, antes da 2. ^a fermentação	Também congela bem
Pão-de-ló / génoise	Não recomendado — estrutura frágil	Congela bem

NA PRÁTICA

Película aderente em contacto direto com a superfície, e doses de trabalho em vez de blocos grandes — os mesmos princípios já estudados para outras preparações congeladas.

EXERCÍCIO 28 PROJETO

Planear produção de massas base

Para uma semana de produção de pastelaria, planeia que massas prepares em lote e congelas, e que dia da semana melhor se presta a cada uma, considerando o tempo que cada técnica exige.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica que massas congelam bem, cruas ou cozidas.	☐	☐	☐
Aplica boas práticas de embalagem para congelação.	☐	☐	☐
Planeia produção de massas base em lote.	☐	☐	☐
Regenera massas base sem perder qualidade.	☐	☐	☐

PARTE 3

CREMES, MERENGUES E BUTTERCREAMS

Pasteleiro, inglês, chantilly, ganache

- 28** Creme pasteleiro
- 29** Derivados do creme pasteleiro
- 30** Creme inglês
- 31** Chantilly e natas montadas
- 32** Merengues: francês, suíço e italiano
- 33** Ganache
- 34** Buttercreams: os diversos tipos
- 35** Sabayon
- 36** Segurança alimentar de cremes

28

PARTE 3 · CREMES, MERENGUES E BUTTERCREAMS

Capítulo 28 de 52

CREME PASTELEIRO

O QUE VAIS APRENDER

- Executar creme pasteleiro do início ao fim.
- Explicar porque o creme pasteleiro precisa de ferver.
- Prevenir e corrigir grumos.
- Conservar creme pasteleiro com segurança.

O creme pasteleiro — *crème pâtissière* — é o creme mais fundamental de toda a pastelaria, base de inúmeras outras preparações que vais estudar no próximo capítulo, e a sua técnica, uma vez bem dominada, sustenta grande parte do resto desta parte do manual.

A técnica começa por aquecer **leite**, frequentemente com uma vagem de baunilha aberta e raspada, já estudada no capítulo sobre aromáticos. Em paralelo, batem-se **gemas** com **açúcar** até clarear ligeiramente, e junta-se **amido de milho ou farinha**, o agente espessante que distingue este creme do creme inglês que vais estudar a seguir. O leite quente **tempera** as gemas — junta-se aos poucos, mexendo sempre, para as aquecer gradualmente sem as cozer de repente —, e volta tudo ao lume.

Ao contrário de muitos cremes de ovo, o creme pasteleiro **precisa de ferver**, e este é um ponto que confunde muitos alunos habituados à regra geral de «nunca ferver ovo». A presença do amido muda a equação: o amido precisa de atingir a fervura para **gelatinizar por completo** — o mesmo mecanismo já estudado a propósito do roux noutra unidade curricular —, e é precisamente essa gelatinização que protege as proteínas do ovo de coagularem em grumos duros, ao mesmo tempo que engrossa o creme. Um creme pasteleiro que nunca ferve fica com sabor a farinha crua e nunca atinge a consistência firme necessária; um creme pasteleiro bem fervido, mexido continuamente, fica liso, brilhante e denso.

Mexe-se **sem parar** durante toda a cozedura, raspando sempre o fundo e os cantos do tacho, onde o creme tende a agarrar e a queimar com mais facilidade. Depois de engrossar e borbulhar durante cerca de um a dois minutos — tempo suficiente para o amido cozinhar por completo —, retira-se do lume, e **arrefece-se rapidamente**, coberto com película aderente em contacto direto com a superfície, exatamente a mesma técnica já estudada noutra unidade curricular para evitar a formação de película seca.

Grumos num creme pasteleiro têm quase sempre a mesma origem: **temperar depressa demais**, juntando leite muito quente de uma só vez às gemas, ou **não mexer com energia suficiente** durante a cozedura no lume. Se ainda assim aparecerem grumos, passar o creme por um passador fino, logo depois de cozido, resolve o problema na maior parte dos casos.

1

A sequência

CREME PASTELEIRO, DO INÍCIO AO FIM

- 01 Aquecer o leite.** com baunilha, se se quiser
- 02 Bater gemas, açúcar e amido.** até ficar homogéneo
- 03 Temperar.** juntar o leite quente aos poucos, mexendo sempre
- 04 Voltar ao lume.** mexendo sem parar
- 05 Ferver.** 1-2 min, até engrossar e borbulhar — não saltar este passo
- 06 Arrefecer rapidamente.** película em contacto direto com a superfície

NÃO CONFUNDAS

Ao contrário de muitos cremes de ovo, o creme pasteleiro tem de ferver — é o amido que protege o ovo de talhar, e é a fervura que o cozinha por completo.

ERRO COMUM

Temperar as gemas com leite demasiado quente, de uma só vez. Coze o ovo em choque, formando grumos difíceis de corrigir.

EXERCÍCIO 29 ENCONTRAR O ERRO

Creme com grumos

O creme pasteleiro saiu com grumos visíveis, mesmo depois de fervido o tempo certo. Identifica a causa mais provável e como corrigir este lote e evitar o problema no próximo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa creme pasteleiro do início ao fim.	☐	☐	☐
Explica porque o creme pasteleiro precisa de ferver.	☐	☐	☐
Previne e corrige grumos.	☐	☐	☐
Conserva creme pasteleiro com segurança.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

29

**PARTE 3 · CREMES, MERENGUES E BUTTERCREAMS
DERIVADOS DO CREME PASTELEIRO**

Capítulo 29 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Preparar crème diplomate, mousseline, chiboust e frangipane.
- Explicar o que cada derivado acrescenta ao creme pasteleiro base.
- Escolher o derivado certo consoante a preparação final.
- Reconhecer a lógica de sistema partilhada com os molhos-mãe.

Tal como já encontraste, noutra unidade curricular, um sistema de molhos-mãe do qual derivam dezenas de molhos com nome próprio, o creme pasteleiro funciona como base de um pequeno sistema semelhante em pastelaria — uma base sólida, e um pequeno número de adições que geram preparações com identidade e uso próprios.

A **crème diplomate** junta ao creme pasteleiro **gelatina** — já estudada na Parte 1 — e **natas batidas**, dobradas com cuidado no final. O resultado é um creme mais leve e mais estável, que aguenta melhor tempo de exposição sem perder estrutura — a escolha certa para rechear éclairs ou tartes de fruta onde se quer leveza sem sacrificar firmeza.

A **crème mousseline** segue uma lógica diferente: bate-se **manteiga** em ponto de pomada e incorpora-se, aos poucos, no creme pasteleiro já frio, batendo até ficar homogéneo e claramente mais rico — uma espécie de híbrido entre creme pasteleiro e creme de manteiga, que vais estudar mais à frente nesta parte. É o creme clássico do fraiser, o bolo francês de morangos, precisamente pela sua capacidade de manter forma quando usado para preencher as laterais de um bolo.

A **crème chiboust** junta ao creme pasteleiro, ainda quente, um **merengue italiano** — que vais estudar em detalhe mais à frente neste manual —, dobrado com cuidado. O resultado é um creme muito mais leve e arejado do que qualquer um dos anteriores, tradicionalmente usado no Saint-Honoré, o doce francês clássico que lhe dá o nome de forma alternativa. A **crème frangipane**, por fim, combina o creme pasteleiro com um creme de amêndoa (*crème d'amande*, feito de manteiga, açúcar, amêndoa moída e ovo), numa proporção que varia consoante a receita — é o recheio clássico da galette des rois francesa e de muitas tartes de fruta com amêndoa.

1

Quatro derivados, um sistema

A PARTIR DESTA BASE · o creme pasteleiro

- **Diplomate:** + gelatina + natas batidas — mais leve e mais estável
- **Mousseline:** + manteiga batida — rico, mantém forma, usado no fraiser
- **Chiboust:** + merengue italiano — muito leve e arejado, usado no Saint-Honoré
- **Frangipane:** + creme de amêndoa — recheio clássico de tartes

NOTA TÉCNICA

O padrão é sempre o mesmo já visto noutra unidade curricular: base sólida + adição específica = preparação nova com nome próprio.

EXERCÍCIO 30 COMPLETAR

Escolher o derivado certo

Para cada uso, escolhe o derivado mais adequado e justifica: recheio para éclairs; lateral de um bolo com estrutura firme; recheio de uma tarte de amêndoa.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Prepara os quatro derivados do creme pasteleiro.	☐	☐	☐
Explica o que cada um acrescenta à base.	☐	☐	☐
Escolhe o derivado certo consoante a preparação final.	☐	☐	☐
Reconhece a lógica de sistema partilhada com os molhos-mãe.	☐	☐	☐

30

**PARTE 3 · CREMES, MERENGUES E BUTTERCREAMS
CREME INGLÊS**

Capítulo 30 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Executar creme inglês do início ao fim.

- Explicar porque o creme inglês nunca deve ferver.
- Reconhecer o ponto nappe.
- Diagnosticar e corrigir um creme inglês talhado.

O creme inglês — *crème anglaise* — é, à primeira vista, muito parecido com o creme pasteleiro do primeiro capítulo desta parte, mas uma única diferença de ingredientes muda completamente a técnica: **não leva qualquer agente espessante amiláceo**.

A ausência de amido significa que o creme inglês depende inteiramente da **coagulação da proteína do ovo** para engrossar — e, tal como já estudaste noutra unidade curricular a propósito das temperaturas de coagulação, essa proteína coagula por completo e forma grumos duros assim que a temperatura sobe demasiado. Por isso, ao contrário do creme pasteleiro, o creme inglês **nunca deve ferver** — cozinha-se sempre em lume brando, muitas vezes em banho-maria, mexendo constantemente com uma colher de pau ou uma espátula, nunca uma vara, que incorporaria ar indesejado.

O ponto certo de um creme inglês chama-se **nappe** — a consistência em que o creme cobre as costas de uma colher com uma camada fina e uniforme, e em que, ao passar um dedo por essa camada, a marca fica nítida e não se fecha de imediato. Este ponto corresponde, aproximadamente, a **82 a 84 °C** — acima disto, o risco de talhar sobe muito depressa; abaixo, o creme ainda não engrossou o suficiente.

Um creme inglês talhado — com pedaços visíveis de ovo coagulado, uma textura granulada em vez de lisa — tem, muitas vezes, correção possível, ao contrário do que se pensaria: transfere-se de imediato para um recipiente frio, para parar a cozedura, e **tritram-se ou passam-se por um passador fino**, o que pode homogeneizar pequenos grumos e salvar o creme. Grumos maiores e mais cozinhados já não têm correção, e o creme deve ser descartado.

O creme inglês serve como molho de acompanhamento para muitas sobremesas, mas é também a base clássica de gelado artesanal — a mesma técnica, arrefecida e depois batida numa máquina de gelados, produz a estrutura cremosa que já reconheces de gelados de qualidade.

1	Creme pasteleiro vs. creme inglês	
	Creme pasteleiro	Creme inglês
Amido	Sim	Não
Precisa de ferver?	Sim — o amido protege o ovo	Nunca — o ovo talha sem proteção do amido
Ponto	Engrossa e borbulha	Nappe, 82-84 °C
Uso típico	Recheio firme	Molho de acompanhamento, base de gelado

ERRO COMUM

Deixar o creme inglês ferver, ou usar lume demasiado forte. Sem a proteção do amido, o ovo talha quase de imediato.

NA PRÁTICA

Testa o ponto nappe passando um dedo pela camada de creme nas costas de uma colher. Se a marca ficar nítida e não fechar de imediato, está no ponto.

EXERCÍCIO 31 ENCONTRAR O ERRO

Creme inglês talhado

O creme inglês começou a talhar, com pequenos grumos a aparecer. Descreve os passos imediatos para tentar salvar o creme.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa creme inglês do início ao fim.	☐	☐	☐
Explica porque nunca deve ferver.	☐	☐	☐
Reconhece o ponto nappe.	☐	☐	☐
Diagnostica e corrige um creme talhado.	☐	☐	☐

31

PARTE 3 · CREMES, MERENGUES E BUTTERCREAMS · Capítulo 31 de 52
CHANTILLY E NATAS MONTADAS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar chantilly do início ao fim.
- Reconhecer os diferentes pontos de natas batidas.
- Prevenir e reconhecer natas batidas em excesso.
- Estabilizar natas montadas para durarem mais tempo.

A chantilly — natas batidas, açucaradas e frequentemente aromatizadas com baunilha — parece uma das preparações mais simples deste manual, mas depende inteiramente do princípio já estudado na Parte 1: sem os **30 a 35% de matéria gorda** mínimos, natas simplesmente não montam, por mais tempo que se batam.

A técnica beneficia de **frio em todos os elementos**: natas bem frias, taça fria — por vezes previamente no congelador uns minutos —, e vara fria. O frio mantém a gordura da nata sólida o suficiente para formar, ao bater, a rede que prende o ar; natas mornas batem-se com muito mais dificuldade e resultam num volume final menor e menos estável.

Os pontos de natas batidas organizam-se numa progressão clara: **picos moles** (a nata forma ondas suaves, sem se manter em pé — usa-se para dobrar dentro de outras preparações, como os derivados do creme pasteleiro já estudados), **picos médios** (mantém forma mas a ponta dobra-se ligeiramente — o ponto mais comum para decorar), e **picos firmes** (a ponta mantém-se ereta, sem dobrar — usa-se onde se precisa de estrutura mais robusta, como para pipar decorações elaboradas).

O **açúcar** junta-se normalmente **perto do fim do batimento**, quando as natas já começam a espessar — juntar demasiado cedo pode, nalguns casos, retardar ligeiramente o processo de montagem. O ponto de excesso — natas batidas para lá do ponto firme — é **irreversível**: a estrutura de gordura colapsa, a água separa-se, e a nata começa literalmente a transformar-se em manteiga, um processo que já reconheces, de forma mais geral, de outra unidade curricular a propósito de emulsões que se separam por excesso de trabalho mecânico.

Para chantilly que precisa de durar mais tempo — decoração que vai ficar exposta, ou transporte para um evento —, uma pequena quantidade de **gelatina já estudada na Parte 1, ou um estabilizador comercial próprio para natas**, incorporados antes do ponto final de batimento, ajudam a manter a estrutura por muito mais tempo do que uma chantilly simples, que tende a perder volume e a libertar água ao fim de algumas horas.

1	Os três pontos	
Ponto	Aspeto	Uso típico
Picos moles	Ondas suaves, não se mantém em pé	Dobrar noutras preparações
Picos médios	Mantém forma, ponta dobra-se	Decoração comum
Picos firmes	Ponta ereta, não dobra	Pipar decorações elaboradas

ERRO COMUM

Bater as natas para lá do ponto firme. É irreversível — a estrutura colapsa e começa a formar manteiga.

NA PRÁTICA

Para chantilly que precisa de durar mais tempo exposta, estabiliza com um pouco de gelatina ou um estabilizador próprio, incorporado antes do ponto final.

EXERCÍCIO 32 OBSERVAR E REGISTAR

Reconhecer os pontos

Bate natas continuamente, parando a intervalos para observar e fotografar picos moles, médios, firmes, e o ponto de excesso. Descreve a diferença visual entre cada um.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa chantilly do início ao fim.	☐	☐	☐
Reconhece os diferentes pontos de natas batidas.	☐	☐	☐
Previne e reconhece natas batidas em excesso.	☐	☐	☐
Estabiliza natas montadas para durarem mais tempo.	☐	☐	☐

32

**PARTE 3 · CREMES, MERENGUES E BUTTERCREAMS
MERENGUES: FRANCÊS, SUÍÇO E ITALIANO**

Capítulo 32 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Executar merengue francês, suíço e italiano.
- Explicar a diferença de segurança alimentar entre os três.
- Escolher o merengue certo consoante o uso pretendido.
- Reconhecer sinais de merengue mal batido.

Os três merengues clássicos partem do mesmo princípio de base já estudado a propósito de outras massas batidas — claras de ovo trabalhadas até incorporarem ar e ganharem volume — mas cada um trata o açúcar de

forma diferente, e essa diferença muda completamente a estabilidade, a textura final e até a segurança do resultado.

O **merengue francês** é o mais simples e o menos estável dos três: claras cruas batem-se até espuma, e o açúcar junta-se **gradualmente**, continuando a bater até picos firmes e brilhantes. Por não levar qualquer tratamento térmico, é o merengue com **maior risco de segurança alimentar** entre os três, e usa-se quase sempre **assado** — em conchas de merengue, em coberturas que vão ao forno — nunca cru.

O **merengue suíço** introduz calor controlado: claras e açúcar aquecem-se juntos, em banho-maria, mexendo sempre, até o açúcar dissolver por completo e a mistura atingir cerca de **60 °C** — quente ao toque mas ainda longe de cozinhar a clara —, e só depois se bate até arrefecer e ganhar volume total. Este aquecimento parcial já reduz significativamente o risco microbiológico em relação ao francês, e produz uma textura mais lisa e mais densa, muito usada como base de buttercream, que vais estudar em breve.

O **merengue italiano** é o mais estável e o mais seguro dos três: prepara-se uma **calda de açúcar no ponto de bola mole** — já estudada na Parte 1, cerca de 115-120 °C — e verte-se, em fio fino e contínuo, sobre claras já a bater em espuma, continuando a bater até arrefecer por completo. A calda quente **cozinha parcialmente a clara pelo calor direto**, o que o torna o merengue com melhor perfil de segurança, e a estrutura resultante é excecionalmente estável — usa-se para coberturas que vão ser queimadas com maçarico sem ir ao forno, para dobrar em mousses, e como base da buttercream italiana.

A escolha entre os três depende sempre do uso final: para conchas assadas, o francês, mais simples, é suficiente porque o forno completa a cozedura. Para uma base de buttercream ou para uma cobertura que não é submetida a calor adicional, o suíço ou o italiano são as escolhas mais seguras e mais estáveis, com o italiano a oferecer a maior estabilidade de todos, à custa de uma técnica ligeiramente mais exigente — verter calda quente sobre claras a bater exige coordenação e cuidado com queimaduras.

1	Três merengues, três níveis de segurança		
	Francês	Suíço	Italiano
Tratamento do açúcar	Junta-se cru, gradualmente	Aquecido com a clara a $\approx 60^{\circ}\text{C}$	Calda quente vertida sobre a clara
Segurança	Menor — usar sempre assado	Média-alta	Mais alta
Estabilidade	Menor	Alta	Muito alta

ERRO COMUM

Servir merengue francês cru, sem ir ao forno. É o de maior risco microbiológico dos três — usa-se sempre assado.

EXERCÍCIO 33 COMPLETAR

Escolher o merengue certo

Para cada uso, escolhe o merengue mais adequado e justifica: conchas de merengue assadas; base para buttercream italiana; cobertura de torta de limão queimada com maçarico, sem ir ao forno.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa merengue francês, suíço e italiano.	☐	☐	☐
Explica a diferença de segurança entre os três.	☐	☐	☐
Escolhe o merengue certo consoante o uso.	☐	☐	☐
Reconhece sinais de merengue mal batido.	☐	☐	☐

33
PARTE 3 · CREMES, MERENGUES E BUTTERCREAMS
 · Capítulo 33 de 52

GANACHE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar ganache do início ao fim.
- Ajustar a proporção de chocolate e natas consoante o uso.
- Explicar o mecanismo de emulsão da ganache.
- Diagnosticar e corrigir uma ganache separada.

A ganache — chocolate e natas combinados numa emulsão lisa e brilhante — é, de todas as preparações desta parte, a que mais diretamente aplica o conhecimento sobre chocolate já estudado na Parte 1.

A técnica de base é simples: aquecem-se as **natas** quase até ferver, e vertem-se sobre **chocolate picado ou em gotas**, deixando repousar um minuto antes de mexer, para o calor derreter o chocolate de forma uniforme. Mexe-se depois do centro para fora, em movimentos circulares pequenos, até obter uma mistura completamente lisa e brilhante — mexer com força excessiva ou demasiado cedo pode incorporar ar indesejado e prejudicar o brilho final.

A **proporção entre chocolate e natas** decide o uso final da ganache, e é a variável mais importante de toda a técnica. Uma proporção de **partes iguais** (1:1) produz uma ganache fluida, ideal para **glaçage** — cobertura brilhante que escorre sobre um bolo. Uma proporção de **duas partes de chocolate para uma de natas** (2:1) produz uma ganache mais firme, ideal para **recheio** de bolos ou de bombons. Proporções ainda mais concentradas em chocolate, por vezes **três para um**, produzem uma ganache firme o suficiente para **moldar trufas** à mão depois de arrefecida.

O mecanismo por trás desta emulsão é semelhante ao já estudado a propósito de outras emulsões: a **manteiga de cacau do chocolate**, já referida na Parte 1, e a **gordura das natas** combinam-se com a água presente nas próprias natas, formando uma emulsão estável — dispensa qualquer emulsionante adicional como a lecitina do ovo, porque a manteiga de cacau e as proteínas do leite já cumprem essa função sozinhas.

Uma ganache que **separa** — com um aspeto granulado ou com gordura visivelmente a escorrer à superfície — resulta quase sempre de **temperatura mal controlada**, chocolate de má qualidade com pouca manteiga de cacau real (o chocolate compound já estudado, menos adequado para ganache fina), ou mistura excessivamente vigorosa. A correção mais comum é juntar uma pequena quantidade de natas mornas, ou de leite morno, e mexer suavemente até a emulsão voltar a unir-se — o mesmo princípio de recuperação já visto a propósito de outras emulsões que separam.

1	Proporção decide o uso	
Proporção (chocolate:natas)	Textura	Uso
1:1	Fluida	Glaçage — cobertura que escorre
2:1	Firme	Recheio de bolos e bombons
3:1	Muito firme	Moldar trufas à mão

ERRO COMUM

Usar chocolate compound, sem manteiga de cacau real suficiente, para uma ganache fina. A emulsão fica instável e o resultado nunca atinge o brilho e a textura de uma ganache com couverture.

NA PRÁTICA

Ganache que separa recupera-se, muitas vezes, juntando um pouco de natas ou leite morno e mexendo suavemente até a emulsão voltar a unir-se.

EXERCÍCIO 34 CALCULAR

Ganache para um propósito

Precisas de 300 g de ganache para rechear um bolo. Que proporção usas, e quanto chocolate e quantas natas precisas?

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa ganache do início ao fim.	☐	☐	☐
Ajusta a proporção consoante o uso.	☐	☐	☐
Explica o mecanismo de emulsão da ganache.	☐	☐	☐
Diagnostica e corrige uma ganache separada.	☐	☐	☐

34
PARTE 3 · CREMES, MERENGUES E BUTTERCREAMS · Capítulo 34 de 52
BUTTERCREAMS: OS DIVERSOS TIPOS

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir buttercream americana, suíça, italiana e francesa.
- Executar pelo menos dois tipos de buttercream.
- Escolher o tipo certo consoante estabilidade e sabor pretendidos.
- Corrigir uma buttercream que talhou ou separou.

A buttercream — creme de manteiga usado para rechear e cobrir bolos — existe em quatro versões clássicas, cada uma construída sobre uma técnica de base diferente já estudada nesta parte do manual, resultando em texturas, sabores e níveis de estabilidade claramente distintos.

A **buttercream americana** é a mais simples: manteiga batida com açúcar em pó, por vezes com um pouco de leite ou natas para ajustar a consistência. É a mais doce e a mais rápida de preparar, mas também a **menos estável ao calor** e a que tem a textura menos sedosa das quatro, por causa dos cristais de açúcar em pó que nunca dissolvem por completo.

A **buttercream suíça** parte do **merengue suíço** já estudado — bate-se até arrefecer por completo, e só depois se incorpora manteiga em pomada, aos poucos, batendo sempre. O resultado é sensivelmente menos doce do que a americana, com uma textura muito mais lisa e sedosa. A **buttercream italiana** segue a mesma lógica

mas parte do **merengue italiano**, o mais estável dos três merengues — é, por isso, a buttercream mais estável de todas, a que melhor aguenta calor e transporte, muito valorizada em bolos decorativos elaborados.

A **buttercream francesa** é a mais rica e a mais diferente das outras três: em vez de merengue, usa **gemas** batidas até claras e espessas, sobre as quais se verte uma calda de açúcar quente — a mesma técnica de base do merengue italiano, mas com gema em vez de clara —, batendo até arrefecer, e só depois incorporando a manteiga. O resultado tem uma cor mais amarelada, um sabor mais rico e mais próximo de um creme inglês trabalhado, e é a escolha clássica onde se quer intensidade de sabor acima de tudo.

Uma buttercream que **talha ou parece «cortada»**, com aspeto granulado, tem quase sempre uma causa simples: a manteiga ou a base de merengue/gema estavam a uma temperatura muito diferente uma da outra. A correção mais fiável é **continuar a bater** — muitas vezes uma buttercream que parece cortada volta a unir-se com batimento contínuo, à medida que a temperatura estabiliza; se isso não resultar, aquecer ligeiramente as paredes da taça com um maçarico ou água quente por fora, batendo entretanto, costuma resolver o problema.

1	Quatro buttercreams		
	Base	Estabilidade	Sabor
Americana	Manteiga + açúcar em pó	Menor	Muito doce
Suíça	Merengue suíço + manteiga	Alta	Menos doce, sedosa
Italiana	Merengue italiano + manteiga	Muito alta	Menos doce, sedosa
Francesa	Gemas + calda + manteiga	Alta	Rica, cor amarelada

NA PRÁTICA

Uma buttercream «cortada» quase sempre volta a unir-se com batimento contínuo — a causa é normalmente diferença de temperatura entre a manteiga e a base.

EXERCÍCIO 35 COMPLETAR

Escolher a buttercream certa

Para cada contexto, escolhe a buttercream mais adequada e justifica: bolo decorativo elaborado que vai viajar num dia quente; produção rápida e económica para um evento grande.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue os quatro tipos de buttercream.	☐	☐	☐
Executa pelo menos dois tipos.	☐	☐	☐
Escolhe o tipo certo consoante estabilidade e sabor.	☐	☐	☐
Corrige uma buttercream que talhou.	☐	☐	☐

35
PARTE 3 · CREMES, MERENGUES E BUTTERCREAMS · Capítulo 35 de 52
SABAYON

O QUE VAIS APRENDER

- Executar sabayon do início ao fim.
- Explicar o mecanismo de arejamento a quente do sabayon.
- Escolher o líquido certo consoante o resultado pretendido.
- Servir sabayon no momento certo, antes de perder volume.

O sabayon — *zabaglione* na sua forma italiana original — é uma sobremesa ou molho quente e arejado, servido normalmente de imediato, e a sua técnica combina o batimento a quente já reconhecido de outras preparações com um toque de vinho ou licor que lhe dá identidade própria.

A técnica bate **gemas** com **açúcar** e um **líquido alcoólico** — classicamente vinho Marsala, mas também vinho branco doce, champanhe ou um licor — **em banho-maria, sobre água a ferver, nunca a ferver**, batendo continuamente com uma vara. O calor suave e o batimento constante incorporam ar ao mesmo tempo que a gema engrossa ligeiramente pela coagulação parcial da proteína — um mecanismo muito próximo do já estudado a propósito do merengue suíço, mas aqui aplicado à gema em vez de à clara, e sem açúcar suficiente para estabilizar tanto quanto um merengue.

O ponto certo reconhece-se quando a mistura **triplica de volume** e atinge uma consistência espessa e cremosa, formando fitas visíveis ao cair da vara — semelhante ao ponto de fita já estudado a propósito do pão-de-ló, mas obtido a quente em vez de à temperatura ambiente. Este ponto é **frágil e temporário**: o sabayon perde volume relativamente depressa depois de pronto, porque não incorpora qualquer agente de gelificação ou espessante para estabilizar a estrutura de ar a longo prazo — é por isso que se serve quase sempre **imediatamente**, ainda quente ou morno.

A escolha do líquido decide o caráter final: o Marsala clássico dá um sabor adocicado e com notas de fruta seca; um vinho branco mais seco dá um resultado menos doce, mais equilibrado para acompanhar fruta fresca; champanhe ou espumante dá leveza e um toque festivo. O sabayon serve-se tradicionalmente sobre fruta fresca, como sobremesa em copo próprio, ou como molho quente sobre outra sobremesa já preparada.

1 A técnica

SABAYON, DO INÍCIO AO FIM

- 01 Juntar gemas, açúcar e líquido.** num recipiente para banho-maria
- 02 Bater em banho-maria.** água a ferver, nunca a ferver
- 03 Bater sem parar.** até triplicar de volume e formar fitas
- 04 Servir de imediato.** perde volume relativamente depressa

NÃO CONFUNDAS

Sabayon e merengue suíço partilham a lógica de bater a quente, mas o sabayon usa gema, não clara, e não tem açúcar suficiente para estabilizar a longo prazo — por isso é sempre servido de imediato.

EXERCÍCIO 36 COMPLETAR

Escolher o líquido certo

Para cada contexto, escolhe um líquido para o sabayon e justifica: sobremesa clássica italiana; acompanhamento leve para morangos frescos num evento de verão.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa sabayon do início ao fim.	☐	☐	☐
Explica o mecanismo de arejamento a quente.	☐	☐	☐
Escolhe o líquido certo consoante o resultado pretendido.	☐	☐	☐
Serve sabayon no momento certo.	☐	☐	☐

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar os pontos críticos de segurança em cada creme desta parte.
- Aplicar arrefecimento rápido a cremes de ovo e de lacticínios.
- Definir tempos máximos de exposição fora do frio.
- Escolher o creme mais seguro consoante o contexto de serviço.

Este capítulo fecha a Parte 3 deste manual reunindo, num só lugar, as questões de segurança que foram aparecendo ao longo dos capítulos anteriores — porque quase todos os cremes estudados nesta parte partilham o mesmo grupo de riscos: ovo e lacticínios, ambos géneros de alto risco já estudados noutras unidades curriculares.

O creme pasteleiro, por levar amido e por ser sempre fervido, é, entre os cremes desta parte, um dos **mais seguros** — a fervura obrigatória cozinha o ovo por completo. O creme inglês, pelo contrário, cozinha-se sempre **abaixo do ponto de fervura**, numa janela de temperatura mais estreita, o que o torna tecnicamente mais delicado em termos de segurança — depende de atingir uma temperatura interna suficiente (o ponto *nappe*, próximo dos 82-84 °C, está bem acima da temperatura de coagulação da gema já estudada) sem chegar a ferver e talhar.

Os merengues variam muito entre si, como já viste no capítulo próprio: o **francês, cru, é o de maior risco** e usa-se sempre assado; o suíço e o italiano, ambos com algum tratamento térmico da clara, oferecem maior margem de segurança, mas nenhum dos dois substitui por completo a pasteurização — para produção em grande volume ou para públicos vulneráveis, a clara pasteurizada continua a ser a opção mais segura, mesmo dentro da técnica suíça ou italiana.

Todos os cremes desta parte **arrefecem-se rapidamente** depois de prontos, seguindo os mesmos princípios já estudados noutra unidade curricular — recipiente baixo e largo, ou abatedor de temperatura já estudado na Parte 1 —, e conservam-se sempre no frio, tapados e identificados com data. O tempo máximo de exposição fora do frio, durante o serviço ou a montagem de um bolo, segue a mesma lógica geral da zona de perigo já estudada: **quanto menos tempo fora do frio, melhor**, e nunca mais do que algumas horas, mesmo em ambiente controlado.

Para eventos ou contextos onde a cadeia de frio é mais difícil de garantir — um bolo transportado, uma mesa de doces exposta durante horas — vale a pena **escolher preparações menos sensíveis**: uma buttercream, sobretudo a americana ou a suíça/italiana bem feitas, tolera melhor tempo fora do frio do que um creme diplomate ou um creme inglês, precisamente porque tem menos água livre disponível para microrganismos se desenvolverem. Esta é uma decisão de planeamento tão importante como qualquer decisão de sabor.

1

Nível de risco relativo

Creme	Nível de cuidado	Porquê
Creme pasteleiro	Moderado	Fervura obrigatória cozinha o ovo por completo
Creme inglês	Alto	Nunca ferve — janela de temperatura estreita
Merengue francês	Alto (se cru)	Clara nunca aquecida — usar sempre assado
Merengue suíço/italiano	Moderado	Clara parcialmente tratada pelo calor
Buttercream (suíça/italiana)	Mais baixo	Pouca água livre; base tratada pelo calor

NA PRÁTICA

Para eventos com cadeia de frio difícil de garantir, escolhe preparações com menos água livre — uma buttercream bem feita tolera melhor tempo fora do frio do que um creme diplomate.

EXERCÍCIO 37 CENÁRIO DE SERVIÇO

Escolher o creme certo para o contexto

Um bolo vai ser transportado durante 2 horas num dia quente de verão, sem garantia de frio durante o transporte.

Que tipo de creme, entre os estudados nesta parte, escolherias para o recheio e para a cobertura? Justifica.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica os pontos críticos de segurança de cada creme.	☐	☐	☐
Aplica arrefecimento rápido a cremes de ovo e lacticínios.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Define tempos máximos de exposição fora do frio.	☐	☐	☐
Escolhe o creme mais seguro consoante o contexto.	☐	☐	☐

PARTE 4

RECHEIOS E PASTELARIA PORTUGUESA

Fruta, frutos secos, mousses, doçaria nacional

- 37 Recheios de fruta
- 38 Recheios de frutos secos
- 39 Mousses como recheio
- 40 Pastelaria portuguesa regional
- 41 Doçaria conventual portuguesa
- 42 Doces de colher
- 43 Técnica e montagem de recheios
- 44 Planeamento de recheios para produção

37

PARTE 4 · RECHEIOS E PASTELARIA PORTUGUESA

Capítulo 37 de 52

RECHEIOS DE FRUTA

O QUE VAIS APRENDER

- Executar compota e distingui-la de geleia.
- Executar um curd de fruta.
- Escolher entre pectina natural e adicionada.
- Conservar recheios de fruta com segurança.

Já estudaste, na Parte 1 deste manual, a fruta como matéria-prima — oxidação, congelação, formas de entrada em pastelaria. Este capítulo aplica esse conhecimento à técnica concreta de transformar fruta em recheio.

A **compota** é a técnica mais simples: fruta cortada, cozinhada lentamente com açúcar até amolecer e engrossar ligeiramente, mantendo alguma textura de pedaços. Dispensa qualquer agente gelificante adicional — o próprio açúcar e a evaporação da água durante a cozedura dão o corpo necessário. A **geleia** vai mais longe: fruta cozinhada e coada, sem pedaços, e **reforçada com pectina** — já referida na Parte 1 — para atingir um ponto de gelificação firme, característico de uma geleia que se corta em fatias limpas.

Algumas frutas — maçã, marmelo, citrinos, sobretudo na casca e nas membranas interiores — contêm **pectina natural em quantidade significativa**, o que permite obter uma geleia firme sem pectina adicionada, desde que se use fruta suficientemente rica neste composto. Frutas com pouca pectina natural — morango, cereja, a maior parte dos frutos vermelhos — precisam quase sempre de **pectina adicionada** para atingir uma textura de geleia firme, ou aceitam-se como compota, mais solta, sem essa firmeza.

O **curd de fruta** — o mais conhecido sendo o curd de limão — segue uma lógica diferente, mais próxima do creme inglês já estudado: sumo de fruta, açúcar, ovo e manteiga cozinham-se juntos em lume brando, mexendo sempre, até engrossar pela coagulação da proteína do ovo, exatamente o mesmo mecanismo já estudado. O resultado é um recheio denso, brilhante e intensamente aromático, usado em tartes, como recheio de bolos, ou como acompanhamento de sobremesas mais simples.

A conservação destes recheios de fruta segue os princípios já estudados: uma compota ou geleia com bastante açúcar e bem processada, em frasco esterilizado e fechado hermeticamente ainda quente, pode conservar-se muito mais tempo do que a mesma preparação em recipiente comum — é a base da conserva caseira tradicional. Um curd, por levar ovo e manteiga em quantidade significativa, tem prazo de conservação muito mais curto, e conserva-se sempre no frio, seguindo os mesmos princípios já estudados para cremes de ovo.

1

Compota vs. geleia

	Compota	Geleia
Textura	Pedaços de fruta visíveis	Lisa, sem pedaços, coada
Gelificação	Só açúcar e evaporação	Reforçada com pectina
Corta em fatias?	Não	Sim, se bem feita

NA PRÁTICA

Frutas ricas em pectina natural (maçã, marmelo, citrinos) podem gelificar sem pectina adicionada. Frutas pobres (morango, cereja) precisam quase sempre de pectina extra para geleia firme.

EXERCÍCIO 38 COMPLETAR

Compota, geleia ou curd

Para cada objetivo, escolhe a técnica certa e justifica: recheio simples com pedaços de fruta visíveis; base para tarte de limão; geleia firme de morango para cortar em fatias.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa compota e distingue-a de geleia.	☐	☐	☐
Executa um curd de fruta.	☐	☐	☐
Escolhe entre pectina natural e adicionada.	☐	☐	☐
Conserva recheios de fruta com segurança.	☐	☐	☐

38

PARTE 4 · RECHEIOS E PASTELARIA PORTUGUESA
RECHEIOS DE FRUTOS SECOS

Capítulo 38 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Executar praliné e pasta de fruto seco.
- Distinguir estas técnicas da frangipane já estudada.

- Escolher o fruto seco certo consoante o resultado pretendido.
- Aplicar boas práticas de torrefação de frutos secos.

Os frutos secos — amêndoa, avelã, pistácio, noz — entram na pastelaria de várias formas, e este capítulo trata das técnicas que os transformam em recheio, complementando a frangipane já estudada na Parte 3 como derivado do creme pasteleiro.

O **praliné** é, talvez, a técnica mais emblemática: frutos secos — classicamente amêndoa ou avelã, ou uma mistura das duas — cozinham-se em açúcar até ao ponto de caramelo já estudado na Parte 1, deixam-se arrefecer completamente numa superfície lisa, e trituram-se depois até formar uma pasta lisa e untuosa. O processo de trituração é longo — os frutos secos libertam o seu próprio óleo à medida que a fricção do processador os aquece, e é esse óleo que transforma o que começa como um pó grosseiro numa pasta lisa e cremosa, semelhante em textura a manteiga de amendoim de boa qualidade.

A **pasta de fruto seco simples** — pasta de amêndoa, pasta de pistácio — segue uma lógica semelhante mas sem o caramelo: frutos secos torrados, por vezes com um pouco de açúcar ou de óleo neutro para ajudar a trituração, moídos até ficarem lisos. O resultado tem um sabor mais puro e menos doce do que o praliné, e usa-se onde se quer o sabor do próprio fruto seco sem a nota de caramelo.

Vale a pena distinguir claramente estas técnicas da **frangipane** já estudada: a frangipane é um creme — combina creme pasteleiro com creme de amêndoa batido com manteiga, ovo e açúcar —, enquanto o praliné e a pasta de fruto seco são, essencialmente, o **próprio fruto seco transformado**, sem qualquer creme na sua composição. Podem, no entanto, combinar-se: uma pequena quantidade de praliné misturada numa ganache, ou usada para aromatizar uma buttercream, é uma aplicação comum que une as duas famílias de técnica.

A **torrefação** dos frutos secos antes de qualquer uma destas técnicas melhora significativamente o resultado final: o calor seco do forno desenvolve compostos de sabor através de reações semelhantes à Maillard já estudada noutra unidade curricular, tornando o sabor final mais profundo e mais complexo. Torra-se sempre em forno moderado, vigiando de perto — frutos secos, ricos em óleo, passam de tostados a queimados muito depressa, e o sabor amargo de um fruto seco queimado não tem correção nenhuma.

1	Praliné, pasta e frangipane		
	Praliné	Pasta de fruto seco	Frangipane
O que é	Fruto seco + caramelo, triturado	Só fruto seco torrado, triturado	Creme pasteleiro + creme de amêndoa
Sabor	Doce, notas de caramelo	Puro, menos doce	Rico, cremoso

ERRO COMUM

Deixar os frutos secos torrar demais. Passam de dourados a queimados muito depressa, e o amargor resultante não tem correção.

EXERCÍCIO 39 PROJETO

Preparar um praliné

Executa um praliné de amêndoa ou avelã. Regista o tempo de trituração até obteres uma pasta lisa, e descreve a evolução da textura ao longo do processo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa praliné e pasta de fruto seco.	☐	☐	☐
Distingue estas técnicas da frangipane.	☐	☐	☐
Escolhe o fruto seco certo consoante o resultado.	☐	☐	☐
Aplica boas práticas de torrefação.	☐	☐	☐

39

PARTE 4 · RECHEIOS E PASTELARIA PORTUGUESA MOUSSES COMO RECHEIO

Capítulo 39 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Executar uma mousse combinando base, gelatina e ar.
- Escolher entre natas batidas e merengue como agente de leveza.
- Calcular a quantidade de gelatina certa para a estrutura pretendida.
- Montar uma mousse dentro de um bolo ou de uma sobremesa individual.

A mousse combina, num único recheio, três técnicas já dominadas ao longo deste manual: uma base de sabor, um agente de leveza, e gelatina para estabilizar a estrutura depois de arejada — exatamente a mesma lógica já vista, de forma mais concentrada, na crème diplomate e na crème chiboust da Parte 3.

A **base de sabor** varia consoante a mousse: puré de fruta já estudado na Parte 1, chocolate derretido, uma pasta de fruto seco do capítulo anterior, ou uma base de creme inglês. Esta base tem de estar numa temperatura compatível com os passos seguintes — nem tão quente que derreta a gelatina em excesso ou desestabilize as natas batidas, nem tão fria que a gelatina comece a gelificar antes de a mousse estar completamente montada.

O **agente de leveza** é normalmente **natas batidas em picos moles**, já estudadas na Parte 3, dobradas com cuidado na base já morna a fria. Algumas mousses, sobretudo de chocolate na tradição francesa clássica, usam **claras batidas ou merengue** em vez de, ou além de, natas — o resultado é uma textura ainda mais leve e menos rica do que a versão só com natas.

A **gelatina**, hidratada e dissolvida exatamente como já estudaste na Parte 1, incorpora-se na base **antes** de se dobrarem as natas ou o merengue — nunca depois, porque misturar gelatina já a começar a gelificar dentro de uma espuma já montada quebra a estrutura de ar. A quantidade de gelatina decide a firmeza final: menos gelatina dá uma mousse mais delicada, que exige manuseamento cuidadoso; mais gelatina dá uma mousse mais firme, que aguenta melhor ser cortada em fatias limpas ou empilhada dentro de um bolo com outras camadas.

Montar uma mousse dentro de um bolo ou de uma sobremesa individual beneficia quase sempre do **abatedor de temperatura** já estudado na Parte 1 — verte-se a mousse ainda fluida dentro de uma forma ou de um aro, e o arrefecimento rápido fixa a estrutura antes de a gelatina ter tempo de assentar de forma desigual. Uma mousse que gelifica devagar, no frigorífico normal, tende a assentar de forma menos uniforme, e a superfície pode não ficar tão lisa como se pretende para uma peça de exposição.

1 A sequência

MOUSSE, DO INÍCIO AO FIM

- 01 Preparar a base de sabor.** fruta, chocolate, fruto seco ou creme inglês
- 02 Hidratar e dissolver a gelatina.** incorporar na base ainda morna
- 03 Deixar a base arrefecer um pouco.** compatível com o passo seguinte
- 04 Dobrar natas batidas ou merengue.** com cuidado, para não perder ar
- 05 Verter e levar ao frio ou ao abatedor.** rapidamente, para estrutura uniforme

ERRO COMUM

Juntar a gelatina depois de já ter dobrado as natas ou o merengue. Quebra a estrutura de ar já montada.

EXERCÍCIO 40 PROJETO

Construir uma mousse

Escolhe uma base de sabor deste manual (fruta, chocolate, fruto seco). Planeia a mousse completa:

quantidade de gelatina, agente de leveza, e método de montagem.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa uma mousse combinando base, gelatina e ar.	☐	☐	☐
Escolhe entre natas e merengue como agente de leveza.	☐	☐	☐
Calcula a gelatina certa para a estrutura pretendida.	☐	☐	☐
Monta uma mousse dentro de um bolo ou sobremesa individual.	☐	☐	☐

40

PARTE 4 · RECHEIOS E PASTELARIA PORTUGUESA PASTELARIA PORTUGUESA REGIONAL

Capítulo 40 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer o repertório regional da pastelaria portuguesa.
- Explicar a técnica-chave de cada família de doces.
- Situar cada doce na sua região de origem.
- Relacionar estas técnicas com o resto do manual já estudado.

Depois de vários capítulos dedicados a técnica internacional, sobretudo de tradição francesa, esta secção do manual trata o repertório de pastelaria genuinamente português — um património de grande densidade técnica, que aplica, com frequência, exatamente os mesmos princípios já estudados, com identidade e história próprias. A pastelaria portuguesa organiza-se, para efeitos de estudo, em três grandes famílias: a **pastelaria regional**, tratada neste capítulo; a **doçaria conventual**, no capítulo seguinte; e os **doces de colher**, que merecem capítulo próprio pela sua técnica distinta.

O **pastel de nata** combina duas técnicas já dominadas: uma base de **massa folhada**, moldada dentro de formas próprias, e um creme próximo do creme pasteleiro mas de consistência mais fluida e com menor proporção de amido, vertido sobre a massa e cozido em forno muito quente. O calor intenso produz os pontos escurecidos característicos à superfície do creme, sem comprometer a massa por baixo. A **queijada**, com variantes regionais bem definidas — Sintra, Évora, entre outras —, combina queijo fresco, ovo e açúcar sobre uma base de massa simples.

Uma família importante de doces regionais assenta em **massas fritas**, já estudadas na Parte 2 deste manual: as **filhós**, doce de Natal por excelência, executadas com a massa de filhó própria; os **coscorões**, de massa esticada muito fina e frita, polvilhados com açúcar e canela; e as **rabanadas**, fatias de pão embebidas em leite ou vinho, passadas por ovo e fritas — todas partilhando os mesmos princípios de fritura já estudados.

Outra família reúne os doces de **massa cozida ou assada em forma própria**. A **tigelada**, tradicional da Beira, é uma preparação simples de leite, ovo e açúcar, cozida diretamente numa tigela de barro, sem qualquer base de massa — a lógica de coagulação de ovo e laticínio já estudada a propósito do ovo, aplicada na sua forma mais direta. O **bolo de mel da Madeira** e as **broas castelares** representam a tradição de bolos densos e especiados; as **tortinhas de Azeitão**, a **torta de Viana** e o **pão-de-ló de Ovar** aplicam a técnica de massa batida já estudada na Parte 2, cada um com particularidades regionais de ponto de cozedura — o pão-de-ló de Ovar, em especial, distingue-se por ser deliberadamente cozido de forma incompleta, mantendo um interior húmido e cremoso que é a sua marca identitária.

Os doces associados a **festividades** constituem uma categoria com peso próprio no calendário profissional: o **bolo-rei**, massa fermentada enriquecida com frutos secos e cristalizados, produzido em grande escala na época natalícia; o **folar da Páscoa**; e as já referidas filhós e rabanadas. Para uma pastelaria em contexto real, estes doces representam picos de produção concentrados que exigem o planeamento antecipado estudado na Parte 5 deste manual.

1 Famílias da pastelaria regional		
Família	Exemplos	Técnica de base
Folhada + creme	Pastel de nata	Massa folhada (Parte 2) + creme cozido em forno muito quente
Massas fritas	Filhós, coscorões, rabanadas	Massa de filhó e fritura (Parte 2)
Cozidos em forma	Tigelada, queijada	Coagulação de ovo e laticínio
Massas batidas	Pão-de-ló de Ovar, torta de Viana	Massa batida (Parte 2), pontos de cozedura próprios
Festivos	Bolo-rei, folar da Páscoa	Massa fermentada enriquecida (Parte 2)

NOTA TÉCNICA

O pão-de-ló de Ovar é deliberadamente cozido de forma incompleta, mantendo um interior húmido e cremoso — a subcozedura é a sua característica identitária, não um defeito de execução.

NA PRÁTICA

Os doces festivos concentram-se em picos de produção muito curtos (Natal, Páscoa). Uma pastelaria profissional planeia esta produção com semanas de antecedência, aplicando as técnicas de congelação e antecipação estudadas neste manual.

EXERCÍCIO 41 COMPLETAR

Ligar técnica e doce

Para cada doce, identifica qual técnica ou capítulo já estudado neste manual sustenta a sua confeção: pastel de nata; filhós; tigelada; bolo-rei.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o repertório regional da pastelaria portuguesa.	☐	☐	☐
Explica a técnica-chave de cada família de doces.	☐	☐	☐
Situa cada doce na sua região de origem.	☐	☐	☐
Relaciona estas técnicas com o resto do manual.	☐	☐	☐

41

PARTE 4 · RECHEIOS E PASTELARIA PORTUGUESA
DOÇARIA CONVENTUAL PORTUGUESA

Capítulo 41 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar a origem histórica da doçaria conventual portuguesa.
- Reconhecer o repertório conventual mais representativo.

- Distinguir as técnicas de base que sustentam esta doçaria.
- Executar preparações conventuais fundamentais.

A doçaria conventual é o capítulo mais identitário de toda a pastelaria portuguesa, e representa um corpo técnico próprio, com regras e preparações que não têm equivalente direto na tradição francesa estudada ao longo deste manual.

A origem desta tradição está bem documentada. Nos **conventos e mosteiros portugueses**, sobretudo entre os séculos XV e XVIII, as claras de ovo eram usadas em quantidade para engomar hábitos religiosos e para clarificar vinho. Este consumo intensivo de claras deixava um **excedente considerável de gemas**, que as comunidades religiosas, com acesso privilegiado ao açúcar por via da produção portuguesa já estudada no capítulo de história, transformaram no ponto de partida de centenas de doces. É esta a explicação mais aceite para a proporção invulgarmente elevada de gema que caracteriza praticamente toda a doçaria conventual portuguesa.

1 As técnicas de base da doçaria conventual

Quase todo o repertório conventual assenta num pequeno número de técnicas fundamentais, que vale a pena isolar antes de estudar os doces individualmente. A primeira é a **calda de açúcar em ponto exato** — os pontos de açúcar estudados na Parte 1 deste manual são aqui aplicados com rigor absoluto, e a tradição conventual usa vocabulário próprio para alguns deles, como o **ponto de voar** ou o **ponto de estrada**. A segunda é a **ligação de gema em calda quente**: as gemas, previamente desfeitas, recebem a calda quente em fio, e o conjunto volta ao lume brando até engrossar — uma técnica tecnicamente muito próxima do creme inglês já estudado na Parte 3, com a diferença de que a proporção de açúcar é aqui muito superior, o que confere maior tolerância ao calor e permite consistências mais firmes.

A terceira técnica de base é o uso de **obreia** — folha fina e comestível, de origem histórica ligada à hóstia — como suporte para doces de gema que, de outra forma, seriam impossíveis de manusear. A quarta é a **amêndoa moída**, que estrutura muitos doces conventuais do sul do país, dando corpo a preparações que de outro modo seriam apenas creme.

2 O repertório conventual

Os **ovos moles de Aveiro** são a preparação conventual de referência: gemas ligadas com calda de açúcar até formar um creme espesso, tradicionalmente apresentados envoltos em obreia ou dentro de barricas de madeira em miniatura. Servem também de recheio para inúmeros outros doces, funcionando como uma preparação-base do sistema conventual, à semelhança do papel que o creme pasteleiro desempenha na tradição francesa.

Entre os doces de gema com estrutura própria contam-se os **papos de anjo**, pequenos bolos de gema batida, cozidos em forma e depois embebidos em calda; as **trouxas de ovos** e as **barrigas de freira**; as **castanhas de ovos**, moldadas à mão a partir de massa de gema levada ao ponto de estrada e gratinadas sobre obreia; e

a **lambreia de ovos**, peça de aparato moldada em forma de lampreia, um exemplo de pastelaria conventual com forte componente decorativa.

Os doces conventuais estruturados com **amêndoa** incluem o **toucinho do céu** — que, apesar do nome, dispensa toucinho na generalidade das versões atuais —, os **morgados**, o **pão de rala** e os **dom rodrigos** algarvios, que combinam ovos moles com amêndoa e se apresentam embrulhados em papel colorido. Uma terceira via combina gema com **massa folhada ou massa tenra**: é o caso dos **pastéis de Tentúgal**, de massa estirada até finura extrema — tecnicamente próxima da massa filo estudada na Parte 2 —, e das **fatias de Tomar**.

Os **fios de ovos** merecem referência à parte pela exigência técnica: gema desfeita e coada, vertida através de um funil de bicos finos diretamente sobre calda de açúcar a ferver, formando fios que coagulam quase instantaneamente. Exigem destreza manual considerável e constituem, tradicionalmente, um dos testes de competência mais reconhecidos da doçaria conventual portuguesa. Usam-se como recheio e como elemento decorativo em inúmeros outros doces.

Família	Exemplos	Técnica de base
Gema em calda	Ovos moles, papos de anjo, castanhas de ovos	Ligação de gema em calda quente
Gema + amêndoa	Toucinho do céu, morgados, pão de rala, dom rodrigos	Amêndoa moída como estrutura
Gema + massa	Pastéis de Tentúgal, fatias de Tomar	Massa estirada ou folhada + recheio de gema
Trabalho de destreza	Fios de ovos, lampreia de ovos	Moldagem e execução manual exigente

NOTA TÉCNICA

Os ovos moles funcionam, dentro do sistema conventual português, de forma equivalente ao creme pasteleiro na tradição francesa: são simultaneamente doce acabado e preparação-base para dezenas de outros doces.

NÃO CONFUNDAS

O toucinho do céu não leva, na generalidade das versões atuais, qualquer quantidade de toucinho — o nome é histórico e refere-se a uma versão antiga da receita.

ERRO COMUM

Aplicar a lógica do creme inglês (nunca ferver) à doçaria conventual sem ajuste. A proporção muito

superior de açúcar nas preparações conventuais confere-lhes maior tolerância ao calor — mas exige, em contrapartida, precisão no ponto de calda, que é o verdadeiro fator de controlo.

EXERCÍCIO 42 COMPLETAR

Identificar a técnica de base

Para cada doce, identifica a família técnica a que pertence: fios de ovos; toucinho do céu; pastéis de Tentúgal; ovos moles.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica a origem histórica da doçaria conventual.	☐	☐	☐
Reconhece o repertório conventual mais representativo.	☐	☐	☐
Distingue as técnicas de base que a sustentam.	☐	☐	☐
Executa preparações conventuais fundamentais.	☐	☐	☐

42

**PARTE 4 · RECHEIOS E PASTELARIA PORTUGUESA
DOCES DE COLHER**

Capítulo 42 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir os doces de colher das restantes famílias da doçaria portuguesa.
- Executar arroz doce e aletria.
- Explicar a função técnica de cada componente.
- Aplicar critérios de ponto e de conservação próprios desta família.

Os doces de colher constituem uma família distinta dentro da doçaria portuguesa, e a distinção não é apenas de formato de serviço: implica diferenças técnicas reais que justificam capítulo próprio. Ao contrário da pastelaria regional e da doçaria conventual já estudadas, um doce de colher **não tem estrutura própria** — não

se corta, não se desforma, não se manuseia — e a sua qualidade avalia-se inteiramente pela **consistência e pela textura em boca**.

A generalidade dos doces de colher portugueses assenta num **amido cozido em meio lácteo**, com açúcar e aromatizantes, frequentemente ligado com gema no final. O **arroz doce** usa o amido do próprio arroz; a **aletria** usa massa fina de aletria; o **leite creme** usa amido adicionado. Em todos, o mecanismo é a **gelatinização do amido** já estudada na Parte 1 e na Parte 3 deste manual, aplicada em meio muito mais líquido do que num creme pasteleiro.

A sequência de execução obedece a uma regra técnica importante e frequentemente mal aplicada: o **açúcar junta-se sempre depois de o cereal estar cozido**. O açúcar em solução dificulta a absorção de água pelo grão, retardando a cozedura e produzindo um resultado de textura irregular, com grão ainda rijo no interior. Da mesma forma, a **gema incorpora-se sempre fora do lume**, pelas razões de coagulação já estudadas — se a gema entrar com o tacho ainda em calor direto, coagula em grumos visíveis.

Os aromatizantes tradicionais — **pau de canela e zeste de limão** — infundem no líquido desde o início e **retiram-se antes de juntar o cereal**, de modo a libertarem aroma sem deixarem elementos sólidos no doce acabado. A canela em pó, essa, aplica-se apenas no fim, sobre o doce já empratado, como decoração.

Um doce de colher **continua a engrossar depois de retirado do lume**, à medida que arrefece e o amido acaba de assentar. O ponto correto de retirada é, por isso, ligeiramente mais fluido do que a consistência final pretendida — um princípio que já reconheces de outras preparações estudadas neste manual, e que aqui é particularmente relevante, porque um doce de colher demasiado espesso não tem correção depois de frio.

1	O que distingue um doce de colher	
	Pastelaria regional / conventual	Doce de colher
Estrutura	Corta-se, desforma-se, manuseia-se	Sem estrutura própria
Avaliação de qualidade	Forma, corte, acabamento	Consistência e textura em boca
Serviço	Em peça ou fatia	À colher, em travessa ou taça individual

SEQUÊNCIA TÉCNICA DE UM DOCE DE COLHER

- 01 Infundir o líquido.** com pau de canela e zeste de limão
- 02 Retirar os aromáticos.** antes de juntar o cereal
- 03 Cozer o cereal.** até completamente tenro
- 04 Só então juntar o açúcar.** antes disso retarda a cozedura do grão

05 Ligar a manteiga. com o doce ainda quente

06 Incorporar a gema fora do lume. para não coagular em grumos

07 Empratar ligeiramente mais fluido. continua a engrossar ao arrefecer

ERRO COMUM

Juntar o açúcar antes de o cereal estar cozido. O açúcar em solução dificulta a absorção de água pelo grão e produz textura irregular, com interior ainda rijo.

NA PRÁTICA

Retirar do lume com o doce ainda um pouco mais fluido do que a consistência final pretendida — o amido continua a assentar durante o arrefecimento, e um doce de colher demasiado espesso não tem correção a frio.

EXERCÍCIO 43 ENCONTRAR O ERRO

Arroz doce com grão rijo

O arroz doce apresenta grão ainda rijo no interior, apesar do tempo de cozedura ter sido respeitado. Identifica a causa técnica mais provável e a correção a aplicar na próxima execução.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue os doces de colher das restantes famílias.	☐	☐	☐
Executa arroz doce e aletria.	☐	☐	☐
Explica a função técnica de cada componente.	☐	☐	☐
Aplica critérios de ponto e de conservação próprios.	☐	☐	☐

43

PARTE 4 · RECHEIOS E PASTELARIA PORTUGUESA
TÉCNICA E MONTAGEM DE RECHEIOS

Capítulo 43 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar princípios de compatibilidade entre massa e recheio.
- Gerir a temperatura na montagem de camadas.
- Evitar que um recheio humedezca uma massa em excesso.
- Sequenciar corretamente a montagem de uma peça com várias camadas.

Depois de dominares, ao longo desta parte, uma grande variedade de recheios individuais, este capítulo trata de um problema diferente: como combinar massa e recheio numa peça final coerente, sem que um comprometa o outro.

A **compatibilidade de humidade** é, talvez, o cuidado mais importante: um recheio muito húmido — uma compota solta, um creme mal escorrido — em contacto direto e prolongado com uma massa quebrada ou uma massa folhada **amolece a massa**, destruindo exatamente a textura que a técnica da Parte 2 se esforçou por conseguir. Resolve-se, muitas vezes, com uma **barreira** — uma fina camada de chocolate derretido pincelada sobre a base de massa quebrada antes de rechear, por exemplo, cria uma película que atrasa significativamente a transferência de humidade da compota ou do creme para a massa.

A **compatibilidade de temperatura** importa tanto quanto a de humidade: verter um recheio quente sobre uma base de massa fria e crocante pode amolecer a massa pelo calor, mesmo sem transferência de humidade direta; verter um recheio muito frio sobre uma massa acabada de sair do forno pode chocar termicamente ambos os componentes. A prática profissional deixa, quase sempre, cada componente **atingir uma temperatura estável e compatível** antes da montagem final — nem sempre a mesma temperatura, mas uma combinação que não force uma mudança brusca em nenhum dos dois.

A **sequência de montagem** de uma peça com várias camadas — massa, creme, mousse, decoração — segue quase sempre a mesma lógica: as camadas **estruturais** primeiro (a massa, já cozida e fria), depois as camadas **de recheio** que dão sabor e volume, e só no fim os **elementos de acabamento** — glaçagem, decoração, elementos crocantes — que precisam de ficar visíveis e intactos até ao momento de servir. Alterar esta ordem quase sempre compromete a apresentação final ou a integridade estrutural da peça.

Para peças que combinam vários recheios com necessidades de conservação diferentes — uma mousse que precisa de gelatina e frio, uma compota estável à temperatura ambiente —, planeia-se a montagem tendo em conta **qual componente exige mais controlo**: a mousse, mais exigente, decide o ritmo geral da montagem, e os outros componentes ajustam-se a essa exigência, não o contrário.

1 Duas compatibilidades a verificar sempre

- **Humidade** — recheio húmido amolece massa seca; usa-se barreira se necessário.
- **Temperatura** — componentes chocam termicamente se muito diferentes; deixa estabilizar antes de montar.

NA PRÁTICA

Uma fina camada de chocolate derretido, pincelada sobre a base de massa antes de rechear, cria uma barreira eficaz contra a humidade de um recheio.

EXERCÍCIO 44 PROJETO

Planear a montagem de uma peça

Escolhe uma combinação de massa (Parte 2) e recheio (deste capítulo ou anterior). Planeia a sequência de montagem, incluindo qualquer barreira de humidade e a gestão de temperatura.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica princípios de compatibilidade entre massa e recheio.	☐	☐	☐
Gere a temperatura na montagem de camadas.	☐	☐	☐
Evita que um recheio humedezca a massa em excesso.	☐	☐	☐
Sequencia corretamente a montagem de uma peça com várias camadas.	☐	☐	☐

44

PARTE 4 · RECHEIOS E PASTELARIA PORTUGUESA · Capítulo 44 de 52
PLANEAMENTO DE RECHEIOS PARA PRODUÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Classificar recheios por tolerância a produção antecipada.
- Planear a produção de recheios para um serviço de pastelaria.
- Coordenar recheios com diferentes prazos de conservação.
- Integrar o planeamento de recheios no cronograma geral.

Este capítulo fecha a Parte 4 deste manual aplicando, aos recheios estudados, a mesma disciplina de planeamento já estudada de forma mais geral noutra unidade curricular.

Os recheios desta parte dividem-se, para efeitos de planeamento, em três categorias de tolerância a produção antecipada. As **compotas e geleias bem processadas** conservam-se durante semanas, e antecipam-se com grande folga. Os **curds, mousses e cremes de recheio** têm prazo de conservação muito mais curto, sempre no frio, e antecipam-se apenas dias, nunca semanas. As **preparações conventuais mais delicadas**, como os fios de ovos, tendem a ter uma janela de qualidade ainda mais curta, e beneficiam de produção próxima do momento de uso.

O planeamento de um serviço ou de uma produção de pastelaria beneficia de identificar, logo no início, **que componente é o mais exigente e o mais lento a preparar** — normalmente as mousses, pela gestão de temperatura e de gelatina, ou os doces conventuais, pela destreza técnica exigida — e organizar o cronograma a partir desse componente, tal como já estudaste, de forma mais geral, a propósito do cronograma inverso. Componentes mais tolerantes, como uma compota, ajustam-se à volta desse ponto crítico.

Coordenar recheios com prazos de conservação diferentes dentro da mesma peça — por exemplo, uma tarte com base de massa quebrada já cozida com semanas de antecedência, um curd preparado dois dias antes, e uma decoração de fruta fresca aplicada no próprio dia — exige um plano claro de **quando cada componente entra na montagem final**, para que nenhum deles fique exposto fora do seu prazo seguro de conservação nem perca qualidade por esperar tempo a mais depois de pronto.

1 Três categorias de tolerância		
Categoria	Exemplos	Antecedência
Longa duração	Compotas, geleias bem processadas	Semanas
Curta duração	Curds, mousses, cremes de recheio	Dias, sempre no frio
Muito curta	Doces conventuais delicados (fios de ovos)	Próximo do momento de uso

NA PRÁTICA

Organiza o cronograma a partir do componente mais exigente e mais lento — normalmente uma mousse ou um doce conventual — e ajusta os restantes à volta desse ponto.

EXERCÍCIO 45 PROJETO

Planear recheios para uma semana de produção

Para uma semana com uma tarte de fruta, um bolo com mousse, e uma caixa de doces conventuais para

uma encomenda, planeia quando prepara cada recheio e porquê.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Classifica recheios por tolerância a produção antecipada.	☐	☐	☐
Planeia a produção de recheios para um serviço.	☐	☐	☐
Coordena recheios com diferentes prazos de conservação.	☐	☐	☐
Integra o planeamento no cronograma geral.	☐	☐	☐

PARTE 5

MOLHOS, MONTAGEM E PRODUÇÃO

Coulis, caramelo, chocolate, montagem, ilusão

- 45 Coulis de fruta
- 46 Molho de caramelo
- 47 Molho de chocolate
- 48 Montagem de pastelaria: princípios

- 49** Empratamento em pastelaria
- 50** A ilusão na pastelaria
- 51** Planear a produção de pastelaria para um serviço
- 52** Autoavaliação e evidências da aprendizagem

45

PARTE 5 · MOLHOS, MONTAGEM E PRODUÇÃO COULIS DE FRUTA

Capítulo 45 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Executar um coulis de fruta do início ao fim.
- Escolher entre coar ou não coar consoante o uso.
- Ajustar consistência e acidez de um coulis.
- Conservar coulis com segurança.

O coulis — um molho de fruta fino e vivo em cor — fecha a sequência de preparações de fruta já estudadas ao longo deste manual, desta vez com o objetivo específico de servir como molho de acompanhamento, não como recheio.

A técnica é, deliberadamente, mais simples do que a compota ou a geleia já estudadas: fruta **crua ou ligeiramente cozinhada**, triturada até ficar lisa, ajustada com açúcar e por vezes um toque de sumo de limão para equilibrar a acidez. Frutas já naturalmente doces e macias — framboesa, manga madura — podem usar-se cruas, mantendo o sabor mais fresco e mais vivo; frutas mais firmes ou menos doces beneficiam de uma cozedura breve, que amacia e concentra ligeiramente o sabor.

A decisão de **coar ou não coar** depende do uso e da fruta: framboesa e amora, cheias de sementes pequenas e duras, coam-se quase sempre, por um passador fino, para um coulis perfeitamente liso. Manga ou pêssigo, sem sementes incómodas, podem servir-se sem coar, mantendo alguma textura. A consistência final ajusta-se com água ou sumo de fruta, se ficar demasiado espesso, ou com um pouco mais de fruta triturada, se ficar demasiado líquido.

O equilíbrio de sabor de um coulis assenta sempre em três eixos: **doçura, acidez e intensidade de sabor da fruta**, ajustados por prova, exatamente como já estudaste a propósito de qualquer outro molho — o coulis é, tecnicamente, um primo próximo dos molhos frios já estudados noutra unidade curricular, aplicado aqui ao registo doce em vez de salgado.

A conservação de um coulis segue os princípios já estudados: no frio, tapado, poucos dias se feito com fruta crua; um pouco mais de tempo se a fruta foi cozinhada, precisamente porque o calor reduziu já alguma carga microbiana inicial. Congela-se bem, sobretudo se destinado a uso posterior dentro de outra preparação, seguindo a mesma lógica já estudada a propósito da fruta em geral, na Parte 1.

1 A técnica

COULIS DE FRUTA, DO INÍCIO AO FIM

01 Escolher a fruta. crua se já doce e macia; ligeira cozedura se firme

02 Triturar. até ficar liso

03 Coar, se necessário. sobretudo com sementes pequenas (framboesa, amora)

04 Ajustar. açúcar, um toque de limão, e a consistência com água ou sumo

NÃO CONFUNDAS

Coulis não é compota nem geleia. É mais fino, mais fresco, pensado para molhar e acompanhar, não para rechear ou barrar.

EXERCÍCIO 46 COMPLETAR

Coar ou não coar

Para cada fruta, decide se coarias o coulis e justifica: framboesa; manga; morango.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa um coulis de fruta do início ao fim.	☐	☐	☐
Escolhe entre coar ou não coar.	☐	☐	☐
Ajusta consistência e acidez.	☐	☐	☐
Conserva coulis com segurança.	☐	☐	☐

46

PARTE 5 · MOLHOS, MONTAGEM E PRODUÇÃO
MOLHO DE CARAMELO

Capítulo 46 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Executar molho de caramelo do início ao fim.
- Explicar a técnica de parar a caramelização com líquido.
- Ajustar a consistência do molho depois de arrefecido.
- Diagnosticar e corrigir caramelo cristalizado.

O molho de caramelo aplica diretamente a técnica de pontos de açúcar já estudada na Parte 1, levada até ao ponto de caramelo e depois transformada em molho fluido — uma sequência que exige atenção mas nenhuma técnica verdadeiramente nova.

Cozinha-se açúcar, com ou sem um pouco de água inicial, até atingir o **ponto de caramelo** já estudado, a cor pretendida — mais claro para um sabor mais delicado, mais escuro para um sabor mais intenso e ligeiramente amargo. Assim que atinge a cor certa, **retira-se do lume de imediato** — o açúcar continua a escurecer por calor residual mesmo fora do fogo, e um segundo a mais pode ser a diferença entre um caramelo perfeito e um caramelo amargo e queimado.

O passo mais delicado de toda a técnica é **parar a caramelização** juntando um líquido — normalmente natas quentes, por vezes água ou manteiga. Este passo é **violento e imprevisível** se não for bem gerido: o açúcar, a temperaturas muito acima do ponto de ebulição da água, reage ao contacto com um líquido frio ou morno libertando vapor de forma súbita e vigorosa, com risco real de queimadura por salpicos. A técnica correta usa sempre **líquido bem quente, nunca frio**, vertido aos poucos e com cuidado, mexendo constantemente, de preferência com o braço afastado e talvez uma luva de proteção.

Depois de o líquido incorporado por completo, o molho volta a lume brando por mais um minuto, para dissolver qualquer pedaço de caramelo que tenha solidificado no contacto inicial com o líquido frio, e ajusta-se a consistência final: mais líquido dá um molho mais fino, ideal para regar; menos líquido, ou uma redução mais longa, dá um molho mais espesso, próximo de um caramelo salgado para untar.

Um caramelo que **crystaliza** — fica granulado em vez de liso, normalmente por um grão de açúcar solto a tocar as paredes do tacho, ou por mexer a calda cedo demais durante a cozedura, exatamente os mesmos erros já estudados na Parte 1 — raramente tem correção depois de solidificado. A prevenção passa por não mexer a calda de açúcar durante a fervura inicial, e por limpar as paredes do tacho com um pincel molhado em água, se necessário, antes de o açúcar começar a colorir.

1 Parar a caramelização com segurança

ERRO COMUM

Juntar líquido frio ao caramelo quente. Reage de forma violenta, com risco real de queimadura por salpicos de vapor e açúcar fervente.

NA PRÁTICA

Usa sempre líquido bem quente para parar a caramelização, vertido aos poucos, mexendo sempre — nunca líquido frio de uma só vez.

2 Ajustar a consistência

DEPOIS DE ARREFECIDO

Mais líquido: molho mais fino, para regar

Menos líquido / redução mais longa: molho mais espesso, para untar

EXERCÍCIO 47 ENCONTRAR O ERRO

Caramelo que talhou ao juntar natas

Ao juntar as natas ao caramelo, o molho ficou com pedaços endurecidos em vez de ficar liso. Identifica a causa provável e como corrigir.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa molho de caramelo do início ao fim.	☐	☐	☐
Explica a técnica de parar a caramelização.	☐	☐	☐
Ajusta a consistência do molho depois de arrefecido.	☐	☐	☐
Diagnostica e corrige caramelo cristalizado.	☐	☐	☐

47

PARTE 5 · MOLHOS, MONTAGEM E PRODUÇÃO · Capítulo 47 de 52
MOLHO DE CHOCOLATE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar molho de chocolate do início ao fim.
- Distinguir molho de chocolate de ganache fluida.
- Ajustar intensidade e brilho do molho.
- Conservar e regenerar molho de chocolate.

O molho de chocolate fecha a sequência de molhos de pastelaria deste manual, aplicando diretamente o conhecimento sobre chocolate já estudado na Parte 1 e sobre ganache já estudado na Parte 3.

Existem, na prática, duas abordagens principais. A primeira, mais próxima de uma **ganache fluida**, segue exatamente a técnica já estudada — chocolate e natas, numa proporção mais líquida, próxima de partes iguais ou até mais natas do que chocolate — resultando num molho rico e denso. A segunda, um **molho de cacau**,

parte de cacau em pó em vez de chocolate sólido, cozinhado com água ou natas e açúcar até engrossar ligeiramente, dando um sabor mais intenso a cacau puro e um molho tipicamente menos rico em gordura do que a versão com chocolate sólido.

A escolha entre as duas depende do resultado pretendido: a versão de ganache fluida é mais rica, mais brilhante, e combina melhor com sobremesas onde se quer intensidade e untuosidade; a versão de cacau é mais leve, mais intensa em sabor puro a chocolate, e combina bem onde se quer um contraste mais definido, sem sobrecarregar o prato com demasiada gordura.

O **brilho** de um molho de chocolate — um efeito visual muito valorizado em pastelaria de apresentação — beneficia de um pouco de **glucose ou açúcar invertido**, ambos já estudados na Parte 1, incorporados ainda quente: estes açúcares retêm mais humidade e reduzem ligeiramente a tendência do chocolate para cristalizar de forma opaca ao arrefecer, mantendo uma superfície mais lisa e mais espelhada.

A conservação de um molho de chocolate é, entre todos os molhos deste manual, uma das mais tolerantes: sem ovo e sem grande carga de água livre, sobretudo na versão de ganache fluida, aguenta vários dias no frio sem grande perda de qualidade. A regeneração faz-se sempre em **lume muito brando ou em banho-maria**, nunca em micro-ondas com potência alta nem em lume direto forte, que podem separar a emulsão de chocolate e gordura, exatamente o mesmo risco já estudado a propósito da ganache.

1	Duas abordagens	
	Ganache fluida	Molho de cacau
Base	Chocolate sólido + natas	Cacau em pó + água/natas + açúcar
Textura	Rica, densa, brilhante	Mais leve, menos gordura

NA PRÁTICA

Um pouco de glucose ou açúcar invertido, incorporados ainda quente, ajudam o molho a manter uma superfície mais lisa e brilhante ao arrefecer.



EXERCÍCIO 48

COMPLETAR

Escolher a versão certa

Para cada contexto, escolhe entre ganache fluida e molho de cacau, e justifica: sobremesa rica onde se quer intensidade e untuosidade; prato mais leve onde não se quer excesso de gordura.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa molho de chocolate do início ao fim.	☐	☐	☐
Distingue molho de chocolate de ganache fluida.	☐	☐	☐
Ajusta intensidade e brilho do molho.	☐	☐	☐
Conserva e regenera molho de chocolate.	☐	☐	☐

48

PARTE 5 · MOLHOS, MONTAGEM E PRODUÇÃO MONTAGEM DE PASTELARIA: PRINCÍPIOS

Capítulo 48 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar princípios de estrutura na montagem de uma peça de pastelaria.
- Planear a ordem de montagem de camadas.
- Reconhecer quando usar aros ou moldes de montagem.
- Antecipar problemas estruturais antes de montar.

Este capítulo abre a Parte 5 deste manual tratando da montagem como disciplina própria — muitas peças de pastelaria falham não por nenhum componente individual estar mal executado, mas por uma montagem mal planeada.

A **estrutura de base** de uma peça montada segue quase sempre uma lógica de **pirâmide invertida de estabilidade**: os componentes mais firmes e mais estáveis na base — uma massa cozida, um biscoito —, os componentes intermédios de sustentação — um creme mais firme, uma mousse já estabilizada —, e só no topo os elementos mais delicados e mais decorativos. Inverter esta lógica — pôr um elemento frágil na base de uma peça alta — quase sempre resulta em colapso estrutural antes mesmo de chegar à mesa.

Os **aros e moldes de montagem** — círculos ou retângulos de metal ou de silicone, sem fundo — são a ferramenta central da pastelaria moderna de montagem em camadas: permitem construir uma peça com camadas líquidas ou semilíquidas — mousse ainda fluida, por exemplo — que só ganham forma definitiva depois de gelificarem ou de arrefecerem dentro do aro, sendo desenformadas só no fim, já estáveis. Esta técnica é o que torna possível a precisão geométrica de muita pastelaria contemporânea, algo praticamente impossível de atingir montando à mão, sem qualquer suporte.

Antecipar problemas estruturais antes de montar poupa, quase sempre, retrabalho significativo: perguntar **esta camada vai aguentar o peso do que vai por cima?**, **este componente já está suficientemente firme para ser cortado ou desenformado?**, e **há alguma incompatibilidade de temperatura ou de humidade entre**

camadas adjacentes — já estudada no capítulo sobre técnica e montagem de recheios — são perguntas que se fazem **antes** de começar a montar, não depois de a peça já ter começado a desmoronar.

1 A pirâmide de estabilidade

DA BASE PARA O TOPO

Base: componente mais firme — massa cozida, biscoito

Intermédio: sustentação — creme firme, mousse já estabilizada

Topo: elementos mais delicados e decorativos

NA PRÁTICA

Aros e moldes sem fundo permitem montar camadas ainda líquidas, que só ganham forma final depois de gelificarem dentro do aro — a ferramenta central da pastelaria de montagem em camadas.

ERRO COMUM

Pôr um elemento frágil na base de uma peça alta. Quase sempre resulta em colapso estrutural antes de chegar à mesa.

EXERCÍCIO 49 PROJETO

Planear a estrutura de uma peça

Escolhe três componentes já estudados neste manual (uma massa, um creme ou mousse, uma decoração). Planeia a ordem de montagem seguindo a lógica da pirâmide de estabilidade.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica princípios de estrutura na montagem.	☐	☐	☐
Planeia a ordem de montagem de camadas.	☐	☐	☐
Reconhece quando usar aros ou moldes de montagem.	☐	☐	☐
Antecipa problemas estruturais antes de montar.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

49

**PARTE 5 · MOLHOS, MONTAGEM E PRODUÇÃO
EMPRATAMENTO EM PASTELARIA**

Capítulo 49 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar princípios de composição visual a uma sobremesa emplatada.
- Escolher elementos de acabamento com intenção.
- Evitar erros comuns de empratamento em pastelaria.
- Adaptar a apresentação ao contexto de serviço.

O empratamento de uma sobremesa individual — diferente da montagem de uma peça inteira já estudada no capítulo anterior — segue muitos dos mesmos princípios visuais já encontrados noutra unidade curricular a propósito de entradas, adaptados aqui ao registo doce.

O **ponto focal** — o elemento que guia o olhar — continua a ser o princípio mais eficaz: a peça principal, seja uma fatia de bolo, uma mousse individual, ou uma composição mais livre, ocupa o centro de atenção, com os restantes elementos organizados para a apoiar. Em pastelaria, este ponto focal beneficia com frequência de **altura** — uma peça que se ergue do prato, em vez de ficar completamente achatada, cria interesse visual imediato, uma técnica que já reconheces do capítulo sobre montagem.

Os **elementos de acabamento** — um molho, como os já estudados neste capítulo, riscado ou em pontos sobre o prato; um crocante, como o praliné já estudado; fruta fresca; uma folha de hortelã ou outra erva — devem ter sempre uma **razão técnica ou de sabor**, não apenas decorativa. Um molho de caramelo sobre uma sobremesa de chocolate contrasta e complementa o sabor; uma folha de hortelã sem qualquer relação de sabor com o resto do prato é, muitas vezes, decoração vazia, um hábito antigo que a pastelaria contemporânea tende a evitar em favor de elementos com propósito.

Erros comuns em empratamento de pastelaria incluem **molho aplicado de forma descuidada**, com salpicos fora do desenho pretendido; **temperatura desigual entre elementos** — um elemento quente ao lado de um gelado, por exemplo, exige sincronização de tempo muito precisa entre a cozinha e o serviço, para que nenhum dos dois chegue ao cliente na temperatura errada; e **excesso de elementos** — mais componentes num prato nem sempre significa mais qualidade, e um prato com demasiados elementos diferentes pode confundir tanto visualmente como no paladar.

1

Princípios de empratamento em pastelaria

- **Ponto focal com altura** — uma peça que se ergue cria interesse visual imediato.

- **Acabamento com propósito** — molho, crocante ou erva sempre ligados ao sabor do prato.
- **Sincronização de temperatura** — elemento quente e frio exigem timing preciso entre cozinha e serviço.

ERRO COMUM

Decoração sem qualquer relação de sabor com o resto do prato — decoração vazia, sem propósito técnico.

EXERCÍCIO 50 OBSERVAR E REGISTAR

Avaliar um empratamento de sobremesa

Observa uma sobremesa já emplataada. Avalia o ponto focal, o propósito de cada elemento de acabamento, e a sincronização de temperatura entre componentes.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica princípios de composição visual a uma sobremesa.	☐	☐	☐
Escolhe elementos de acabamento com intenção.	☐	☐	☐
Evita erros comuns de empratamento.	☐	☐	☐
Adapta a apresentação ao contexto de serviço.	☐	☐	☐

50

PARTE 5 · MOLHOS, MONTAGEM E PRODUÇÃO · Capítulo 50 de 52
A ILUSÃO NA PASTELARIA

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o conceito de ilusão em pastelaria contemporânea.
- Reconhecer exemplos clássicos deste tipo de trabalho.
- Distinguir ilusão de simples decoração.

- Aplicar bom senso na escolha de usar ou não este recurso.

A pastelaria contemporânea desenvolveu, nas últimas décadas, uma linha de trabalho particularmente criativa: a **ilusão** — sobremesas desenhadas para parecerem, à primeira vista, outra coisa completamente diferente do que realmente são, surpreendendo quem as recebe no momento em que as prova.

O exemplo mais conhecido internacionalmente é, provavelmente, a **sobremesa em forma de fruta** — um doce moldado e pintado para parecer, de forma quase perfeita, um limão inteiro, uma maçã, ou uma laranja, mas que ao ser cortado revela uma mousse, um curd, ou um creme completamente diferente da fruta que imita à superfície. Outros exemplos incluem **sobremesas que imitam pratos salgados** — um «ovo estrelado» feito inteiramente de ingredientes doces, com a «gema» sendo, na realidade, um coulis de manga ou um curd de maracujá, e a «clara» uma mousse ou um creme branco — ou **peças que imitam objetos ou texturas do quotidiano**, como uma pedra, um tronco de madeira, ou terra, tecnicamente conseguidas através de técnicas de textura e de coloração aplicadas com grande precisão.

Tecnicamente, a ilusão depende de dominar bem **moldes de silicone de alta precisão, técnicas de coloração e pintura em chocolate ou em manteiga de cacau colorida**, e uma compreensão detalhada de como diferentes texturas — crocante, cremoso, gelatinoso — se conseguem simular com ingredientes de pastelaria. Nenhuma destas técnicas é, por si só, nova neste manual — a novidade está em as combinar com um objetivo muito específico de engano visual momentâneo.

Vale a pena distinguir **ilusão** de **simples decoração**: a decoração embeleza um prato sem esconder a sua natureza — uma folha de hortelã, um fio de caramelo, um pó de cacau polvilhado — enquanto a ilusão constrói ativamente uma falsa identidade visual, que só se desfaz no momento em que a sobremesa é cortada ou provada. É esta surpresa deliberada, não apenas a beleza visual, que define o género.

Como a maior parte das tendências mais dramáticas em pastelaria, a ilusão usa-se com **bom senso e contexto**, tal como já foste alertado a propósito da teatralidade de serviço noutra unidade curricular: é um recurso poderoso para uma peça de assinatura, para um evento especial, ou para diferenciar uma ementa — mas não substitui, e nunca deve comprometer, a qualidade técnica e o sabor fundamentais que sustentam toda a pastelaria deste manual. Uma ilusão visualmente impecável mas tecnicamente mal executada, com sabor pobre, falha no que realmente importa.

1 Ilusão vs. decoração

NÃO CONFUNDAS

Decoração embeleza sem esconder a natureza do prato. Ilusão constrói ativamente uma falsa identidade visual, que só se desfaz ao cortar ou provar — é essa surpresa deliberada que a define.

2 Exemplos clássicos

- Sobremesa em forma de fruta, com interior completamente diferente.

- Doce que imita um prato salgado (o «ovo estrelado» doce).
- Peças que imitam objetos ou texturas do quotidiano (pedra, tronco, terra).

NOTA TÉCNICA

A ilusão nunca substitui a qualidade técnica e o sabor. Uma peça visualmente impressionante mas tecnicamente pobre falha no que mais importa.

EXERCÍCIO 51 COMPLETAR

Ilusão ou decoração

Classifica cada exemplo como ilusão ou simples decoração, e justifica: fio de caramelo sobre um bolo; doce moldado e pintado para parecer uma laranja inteira; pó de cacau polvilhado sobre uma sobremesa.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica o conceito de ilusão em pastelaria contemporânea.	☐	☐	☐
Reconhece exemplos clássicos deste tipo de trabalho.	☐	☐	☐
Distingue ilusão de simples decoração.	☐	☐	☐
Aplica bom senso na escolha de usar ou não este recurso.	☐	☐	☐

51

PARTE 5 · MOLHOS, MONTAGEM E PRODUÇÃO · Capítulo 51 de 52
PLANEAR A PRODUÇÃO DE PASTELARIA PARA UM SERVIÇO

O QUE VAIS APRENDER

- Integrar todas as técnicas desta unidade curricular num plano de produção.
- Aplicar o cronograma inverso à pastelaria.
- Calcular quantidades para um número de doses.
- Coordenar massas, cremes e recheios num mesmo serviço.

Este capítulo reúne, na prática, tudo o que estudaste ao longo desta unidade curricular — desde os fundamentos da Parte 1 até à montagem e à apresentação —, aplicando a disciplina de planeamento já estudada de forma mais geral noutra unidade curricular especificamente ao contexto da pastelaria.

O ponto de partida é sempre a **ementa ou encomenda**: que peças, em que quantidade, para quando. A partir daí, decompõe-se cada peça nos seus componentes — massa, creme ou mousse, recheio, molho, decoração — e classifica-se cada um pela sua **tolerância a produção antecipada**, exatamente como já estudaste a propósito dos recheios: massas base congelam-se com semanas de antecedência; cremes e mousses precisam de mais cuidado, dias no máximo; elementos de decoração e de acabamento final, sobretudo os mais delicados, fazem-se sempre o mais próximo possível do momento de servir.

O **cronograma inverso**, já estudado noutra unidade curricular, aplica-se aqui fixando a hora de serviço ou de entrega, e recuando: quando a decoração final tem de estar pronta, quando a montagem acontece, quando os cremes têm de estar frios e estáveis, quando as massas saem do forno ou do congelador. Um bolo de casamento complexo, por exemplo, pode exigir que a base de massa seja feita com uma semana de antecedência, os cremes dois dias antes, a montagem na véspera, e só a decoração final no próprio dia.

O cálculo de quantidades segue a mesma lógica de escalonamento já estudada, com uma particularidade própria da pastelaria: **a precisão de peso, já sublinhada no capítulo sobre o ovo, aplica-se a toda a receita, não só ao ovo** — escalar uma receita de pastelaria multiplica cada ingrediente pelo mesmo fator, sem exceção, porque o equilíbrio entre farinha, açúcar, gordura e líquido é normalmente mais sensível a pequenos desvios do que numa receita de cozinha salgada equivalente.

Coordenar massas, cremes e recheios que competem pelo mesmo forno, pela mesma bancada fria, ou pela mesma pessoa num momento crítico do cronograma exige a mesma identificação antecipada de conflitos já estudada noutra unidade curricular — um bom plano de produção de pastelaria identifica estes pontos de tensão **antes** do dia do serviço, não durante ele.

1 Classificar por tolerância, como já viste	
Componente	Antecedência típica
Massas base (Parte 2)	Semanas — congelam bem
Cremes, merengues, buttercreams (Parte 3)	Dias, sempre no frio
Recheios de fruta processados (Parte 4)	Semanas
Mousses, doces conventuais delicados	Dias a horas
Montagem final e decoração (Parte 5)	No próprio dia



EXERCÍCIO 52

PROJETO

Cronograma completo de uma encomenda

Para uma encomenda de um bolo de três andares para daqui a uma semana, com massa, creme, mousse e decoração final, constrói um cronograma inverso completo, dia a dia.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Integra todas as técnicas num plano de produção.	☐	☐	☐
Aplica o cronograma inverso à pastelaria.	☐	☐	☐
Calcula quantidades para um número de doses.	☐	☐	☐
Coordena massas, cremes e recheios num mesmo serviço.	☐	☐	☐

52

PARTE 5 · MOLHOS, MONTAGEM E PRODUÇÃO

AUTOAVALIAÇÃO E EVIDÊNCIAS DA APRENDIZAGEM

Capítulo 52 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar o que aprendeste e com que evidência o demonstras.
- Reconhecer uma dificuldade e nomear a estratégia para a superar.
- Avaliar o teu nível em cada competência da UC.

Chegaste ao fim desta unidade curricular, uma das mais extensas do teu curso — desde a história da pastelaria e os seus ingredientes fundamentais, passando por todas as massas base, os cremes e merengues, os recheios e a riqueza da pastelaria portuguesa e conventual, até à montagem, ao empratamento e à

produção. Avaliar com honestidade onde já dominas e onde ainda precisas de treinar é o melhor investimento antes de avançares.

Nível	O que significa
5	Fiz bem e sei que fiz bem
4	Fiz sozinho e ficou, mas ainda preciso de treinar
3	Fiz, mas ainda precisei de ajuda
2	Não me saiu bem, preciso de repetir
1	Ainda não fiz

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explico a história e a influência francesa na pastelaria.	☐	☐	☐
Escolho farinhas, açúcares e gorduras com propriedade técnica.	☐	☐	☐
Domino fermentação biológica e química.	☐	☐	☐
Reconheço e uso corretamente gelatina, chocolate e laticínios.	☐	☐	☐
Executo as principais massas base de pastelaria.	☐	☐	☐
Executo creme pasteleiro e os seus derivados.	☐	☐	☐
Executo os três merengues e sei quando usar cada um.	☐	☐	☐
Executo ganache e pelo menos duas buttercreams.	☐	☐	☐
Executo recheios de fruta e de fruto seco.	☐	☐	☐
Reconheço doces da pastelaria portuguesa e conventual.	☐	☐	☐
Executo mousses combinando base, gelatina e ar.	☐	☐	☐
Executo os molhos de pastelaria estudados.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplico princípios de montagem, empratamento e teatralidade.	☐	☐	☐
Planeio a produção de pastelaria para um serviço completo.	☐	☐	☐
 EXERCÍCIO 53 PROJETO			
A minha evidência Escolhe uma técnica que executaste nesta UC. Indica: o que compreendeste; a evidência; uma dificuldade; a estratégia para o futuro.			

QUESTIONÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO

Responde de forma breve e técnica.

1. Explica a influência de Catarina de Médici na pastelaria francesa.

2. Distingue farinha forte de farinha fraca (farinha 45/flor).

3. Nomeia três pontos do açúcar e a temperatura aproximada de cada um.

4. Distingue fermentação biológica de fermentação química.

5. Explica porque as natas precisam de pelo menos 30-35% de matéria gorda para montar.

6. Distingue gelatina em folha de gelatina em pó.

7. Distingue chocolate couverture de chocolate compound.

8. Explica o mecanismo da oxidação numa maçã cortada.

9. Explica a diferença entre vácuo e abatedor de temperatura.

10. Explica a técnica de sablage da massa quebrada.

11. Distingue volta simples de volta dobrada na massa folhada.

12. Explica porque a massa choux cozinha duas vezes.

13. Explica porque o creme pasteleiro precisa de ferver e o creme inglês não.

14. Distingue os três merengues pelo tratamento do açúcar.

15. Indica a proporção de chocolate:natas para ganache de recheio.

16. Distingue buttercream suíça de buttercream italiana.

17. Explica a origem histórica da riqueza em gema da pastelaria conventual.

18. Distingue compota de geleia.

19. Distingue ilusão de simples decoração em pastelaria.

20. Explica o princípio da pirâmide de estabilidade na montagem.

GABARITO DO QUESTIONÁRIO

Documento do formador. Respostas de referência; aceitam-se formulações equivalentes.

1. Casamento com Henrique II em 1533; a tradição popular atribui-lhe a introdução de confeitores e técnicas italianas na corte francesa.
2. Farinha forte tem mais proteína, mais glúten, usa-se em pão/brioche. Farinha fraca (45/100) tem menos proteína, para bolos e massas delicadas.
3. Ex.: fio (105-110°C); bola mole (115-120°C); caramelo (>160°C).
4. Biológica usa leveduras vivas, produz gás por metabolismo, é mais lenta. Química usa reação ácido-base (bicarbonato/fermento em pó), é quase instantânea.
5. Abaixo desta percentagem não há gordura suficiente para formar a rede que prende o ar — as natas não montam de forma estável, por mais tempo que se batam.
6. Folha hidrata-se em água fria abundante. Pó polvilha-se sobre pouca água fria, sem misturar ao contrário.
7. Couverture tem manteiga de cacau real, precisa de temperagem. Compound substitui por outras gorduras, não precisa.
8. Uma enzima (polifenol oxidase) reage com o oxigénio do ar assim que as células são rompidas pelo corte, produzindo compostos escuros.
9. Vácuo retira o ar, retarda oxidação e microrganismos que precisam de oxigénio. Abatedor arrefece muito depressa, atravessando a zona de perigo e preservando textura.
10. Gordura fria envolve a farinha antes do líquido, impedindo desenvolvimento de glúten — dá textura curta e quebradiça.
11. Volta simples dobra em três (triplica camadas). Volta dobrada dobra as pontas ao centro e fecha (quadruplica camadas).
12. Primeiro cozinha-se a panade no lume; depois, no forno, o vapor da água presente na massa infla-a por dentro.
13. O amido do pasteleiro precisa de ferver para gelatinizar e proteger o ovo. O inglês, sem amido, talha se ferver.
14. Francês: açúcar cru, gradual. Suíço: clara e açúcar aquecidos juntos a ≈60°C. Italiano: calda quente vertida sobre a clara a bater.
15. 2 partes de chocolate para 1 de natas (2:1).
16. Suíça parte de merengue suíço + manteiga. Italiana parte de merengue italiano (mais estável) + manteiga.

-
- 17.** Claras usadas para engomar hábitos e clarificar vinho deixavam excedente de gemas, aproveitado em doces.
- 18.** Compota mantém pedaços e gelifica só com açúcar/evaporação. Geleia é lisa, coada, reforçada com pectina.
- 19.** Decoração embeleza sem esconder a natureza do prato. Ilusão constrói uma falsa identidade visual que só se desfaz ao cortar/provar.
- 20.** Componentes mais firmes na base, sustentação no meio, elementos delicados no topo — inverter a ordem causa colapso estrutural.

GLOSSÁRIO PT · FR

Beurrage · *beurrage* — Bloco de manteiga usado na laminação da massa folhada.

Bloom — Bloco gelatinoso formado ao hidratar gelatina em pó; também mede a força da gelatina.

Chantilly · *chantilly* — Natas batidas, açucaradas e aromatizadas.

Couverture · *couverture* — Chocolate verdadeiro, com manteiga de cacau real, precisa de temperagem.

Détrempe · *détrempe* — Massa base da massa folhada, antes de incorporar o beurrage.

Ganache · *ganache* — Emulsão de chocolate e natas.

Isomalt — Substituto do açúcar, pouco higroscópico, usado em trabalho decorativo.

Merengue · *meringue* — Claras batidas com açúcar; existe em versão francesa, suíça e italiana.

Nappe · *nappe* — Ponto do creme inglês em que cobre as costas de uma colher com camada fina.

Panade · *panade* — Massa cozinhada no lume que dá origem à massa choux.

Ponto de fita — Ponto em que uma massa batida forma uma fita visível ao cair da vara.

Praliné · *praliné* — Pasta de frutos secos caramelizados e triturados.

Sabayon · *zabaglione* — Gemas, açúcar e vinho batidos a quente até arejarem.

Sablage · *sablage* — Técnica de envolver gordura fria na farinha antes do líquido.

Tour · *tour* — Cada volta de dobragem na laminação da massa folhada.

BIBLIOGRAFIA E FONTES

- CARÊME, Marie-Antoine. Le Pâtissier Royal Parisien.
- ESCOFFIER, Auguste. Le Guide Culinaire.
- HERMÉ, Pierre. Larousse du Macaron / obra de referência em pastelaria contemporânea.
- GISSLEN, Wayne. Professional Baking. Hoboken: John Wiley & Sons.
- McGEE, Harold. On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. New York: Scribner.
- MODESTO, Maria de Lourdes. Cozinha Tradicional Portuguesa. Lisboa: Verbo.
- TURISMO DE PORTUGAL. Manual de Técnicas de Cozinha e Pastelaria. Lisboa, 2010.
- AHRESP / DGS. Código de Boas Práticas de Higiene e Segurança Alimentar (HACCP).
- ANQEP. Referencial de Formação — Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (811RA144), UFCD20.

NOTA DE UTILIZAÇÃO

Manual pedagógico original da Escola de Comércio de Lisboa, elaborado para uso em contexto de formação. As obras citadas são referências de consulta e não são aqui reproduzidas.

FICHAS DE TRABALHO DESTACÁVEIS

Cada ficha corresponde a um exercício do manual, com mais espaço de resposta.

Índice de fichas

- Ficha 1** — Cap. 1. A história da pastelaria: da Antiguidade ao século XX
- Ficha 2** — Cap. 2. A história da pastelaria portuguesa
- Ficha 3** — Cap. 3. Farinhas: o grão, os tipos e a sua aplicação
- Ficha 4** — Cap. 4. Açúcares: todos os tipos e onde se usa cada um
- Ficha 5** — Cap. 5. Os pontos do açúcar: caldas e caramelo
- Ficha 6** — Cap. 6. Fermentação biológica: levedura fresca e seca
- Ficha 7** — Cap. 7. Fermentação química: fermento em pó e bicarbonato
- Ficha 8** — Cap. 8. Gorduras em pastelaria
- Ficha 9** — Cap. 9. Lacticínios e natas
- Ficha 10** — Cap. 10. Gelatina
- Ficha 11** — Cap. 11. Chocolate
- Ficha 12** — Cap. 12. Frutas em pastelaria
- Ficha 13** — Cap. 13. Conservação: vácuo e abatimento de temperatura
- Ficha 14** — Cap. 14. Aromáticos e especiarias em pastelaria
- Ficha 15** — Cap. 15. O ovo em pastelaria: revisão aplicada
- Ficha 16** — Cap. 15. O ovo em pastelaria: revisão aplicada
- Ficha 17** — Cap. 16. Tecnologia da pastelaria: aditivos e ingredientes modernos
- Ficha 18** — Cap. 17. Classificação das massas de pastelaria
- Ficha 19** — Cap. 18. Massa quebrada: técnica de base
- Ficha 20** — Cap. 19. Massa folhada: técnica em profundidade
- Ficha 21** — Cap. 20. Massa choux: técnica de base
- Ficha 22** — Cap. 21. Pão-de-ló e génoise
- Ficha 23** — Cap. 22. Massa de bolachas e biscoitos
- Ficha 24** — Cap. 23. Massas fermentadas doces: a brioche
- Ficha 25** — Cap. 24. Massa filo: técnica de base
- Ficha 26** — Cap. 25. Massas fritas portuguesas: vinhê e filhó
- Ficha 27** — Cap. 26. Decorações em pastelaria
- Ficha 28** — Cap. 27. Conservação e congelação de massas base
- Ficha 29** — Cap. 28. Creme pasteleiro

- Ficha 30** — Cap. 29. Derivados do creme pasteleiro
- Ficha 31** — Cap. 30. Creme inglês
- Ficha 32** — Cap. 31. Chantilly e natas montadas
- Ficha 33** — Cap. 32. Merengues: francês, suíço e italiano
- Ficha 34** — Cap. 33. Ganache
- Ficha 35** — Cap. 34. Buttercreams: os diversos tipos
- Ficha 36** — Cap. 35. Sabayon
- Ficha 37** — Cap. 36. Segurança alimentar de cremes
- Ficha 38** — Cap. 37. Recheios de fruta
- Ficha 39** — Cap. 38. Recheios de frutos secos
- Ficha 40** — Cap. 39. Mousses como recheio
- Ficha 41** — Cap. 40. Pastelaria portuguesa regional
- Ficha 42** — Cap. 41. Doçaria conventual portuguesa
- Ficha 43** — Cap. 42. Doces de colher
- Ficha 44** — Cap. 43. Técnica e montagem de recheios
- Ficha 45** — Cap. 44. Planeamento de recheios para produção
- Ficha 46** — Cap. 45. Coulis de fruta
- Ficha 47** — Cap. 46. Molho de caramelo
- Ficha 48** — Cap. 47. Molho de chocolate
- Ficha 49** — Cap. 48. Montagem de pastelaria: princípios
- Ficha 50** — Cap. 49. Empratamento em pastelaria
- Ficha 51** — Cap. 50. A ilusão na pastelaria
- Ficha 52** — Cap. 51. Planear a produção de pastelaria para um serviço
- Ficha 53** — Cap. 52. Autoavaliação e evidências da aprendizagem

FICHA DE TRABALHO 1

Capítulo 1 — A história da pastelaria: da Antiguidade ao século XX

Nome: _____ **Turma:** _____ **Data:** ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 1

COMPLETAR

Ordenar a linha do tempo

Ordena cronologicamente: fermento biológico comercial; Cruzadas trazem o primeiro contacto com

açúcar; Carême sistematiza a profissão; mosteiros preservam receitas doces; nouvelle pâtisserie.

FICHA DE TRABALHO 2

Capítulo 2 — A história da pastelaria portuguesa

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 2 COMPLETAR

A rota do açúcar português

Ordena, do mais antigo ao mais recente, os territórios onde Portugal expandiu a produção de açúcar: Brasil; Madeira; São Tomé.

FICHA DE TRABALHO 3

Capítulo 3 — Farinhas: o grão, os tipos e a sua aplicação

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 3 COMPLETAR

Glúten: quanto e se

Classifica cada farinha como «tem glúten (força variável)» ou «sem glúten nenhum»: farinha 45; farinha de arroz; centeio; farinha de amêndoa; espelta; trigo sarraceno.

FICHA DE TRABALHO 4

Capítulo 4 — Açúcares: todos os tipos e onde se usa cada um

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 4 COMPLETAR

Escolher entre muitos açúcares

Para cada objetivo, escolhe o açúcar mais adequado deste capítulo: decorar a superfície de um bolo com brilho e textura crocante; dar sabor profundo e terroso a um doce de tradição latino-americana; bolo de especiarias com cor escura e sabor intenso.

FICHA DE TRABALHO 5

Capítulo 5 — Os pontos do açúcar: caldas e caramelo

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 5 OBSERVAR E REGISTAR

Reconhecer os pontos

Prepara uma calda de açúcar e água. Vai retirando amostras a diferentes temperaturas e testa em água fria. Regista a temperatura e a textura de cada ponto que conseguires identificar.

FICHA DE TRABALHO 6

Capítulo 6 — Fermentação biológica: levedura fresca e seca

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 6

CALCULAR

Converter levedura

Uma receita pede 15 g de levedura fresca. Quanto usarias de levedura seca instantânea?

FICHA DE TRABALHO 7

Capítulo 7 — Fermentação química: fermento em pó e bicarbonato

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 7

COMPLETAR

Bicarbonato ou fermento em pó

Para cada receita, escolhe o agente certo e justifica: bolo de iogurte (com sumo de limão); bolo simples de baunilha, sem ingredientes ácidos.

FICHA DE TRABALHO 8

Capítulo 8 — Gorduras em pastelaria

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 8

COMPLETAR

Escolher a gordura certa

Para cada objetivo, escolhe a gordura mais adequada e justifica: massa folhada com sabor rico; bolo

com migalha muito húmida; produto que precisa de aguentar uma cozinha muito quente sem amolecer.

FICHA DE TRABALHO 9

Capítulo 9 — Lacticínios e natas

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 9 COMPLETAR

Escolher as natas certas

Para cada uso, escolhe entre natas para bater ou natas para culinária, e justifica: chantilly para decorar um bolo; enriquecer um molho de acompanhamento.

FICHA DE TRABALHO 10

Capítulo 10 — Gelatina

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 10 CALCULAR

Calcular a gelatina certa

Uma mousse leva 400 mL de base líquida. Usando a proporção de referência de 2-3 g por 100 mL, quantos gramas de gelatina em folha precisas?

FICHA DE TRABALHO 11

Capítulo 11 — Chocolate

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 11 COMPLETAR

Escolher e temperar o chocolate certo

Para cada contexto, escolhe entre couverture e compound, e indica se precisa de temperagem: bombons de pastelaria fina; cobertura simples para bolos de produção diária em grande volume.

FICHA DE TRABALHO 12

Capítulo 12 — Frutas em pastelaria

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 12 COMPLETAR

Fresca ou congelada, e porquê

Para cada uso, escolhe fruta fresca ou congelada, e justifica: morangos inteiros para decorar um bolo; puré de framboesa para um recheio de mousse.

FICHA DE TRABALHO 13

Capítulo 13 — Conservação: vácuo e abatimento de temperatura

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 13 COMPLETAR

Vácuo, abatedor, ou os dois

Para cada preparação, indica se usarias vácuo, abatedor, ou os dois em sequência, e justifica: massa folhada crua para guardar 3 semanas; um creme pasteleiro acabado de fazer.

FICHA DE TRABALHO 14

Capítulo 14 — Aromáticos e especiarias em pastelaria

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 14 COMPLETAR

Escolher o aromático certo

Para cada contexto, escolhe a forma de baunilha mais adequada e justifica: gelado artesanal de assinatura; bolo de produção diária em grande quantidade.

FICHA DE TRABALHO 15

Capítulo 15 — O ovo em pastelaria: revisão aplicada

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 15 CALCULAR

Converter unidades em peso

Uma receita de creme pasteleiro pede 120 g de gema. Usando ovos calibre M, aproximadamente quantas gemas precisas?

FICHA DE TRABALHO 16

Capítulo 15 — O ovo em pastelaria: revisão aplicada

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 16

COMPLETAR

Ovo inteiro, gema ou clara

Para cada preparação que vais estudar nesta unidade curricular, indica se precisa de ovo inteiro, só gema, ou só clara, e justifica pela função pretendida: creme inglês; merengue; pão-de-ló.

FICHA DE TRABALHO 17

Capítulo 16 — Tecnologia da pastelaria: aditivos e ingredientes modernos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 17

COMPLETAR

Escolher o aditivo certo

Para cada objetivo, escolhe o ingrediente mais adequado deste capítulo e justifica: peça decorativa de açúcar que precisa de durar dias sem ficar pegajosa; gelificar uma geleia de fruta sem gelatina animal.

FICHA DE TRABALHO 18

Capítulo 17 — Classificação das massas de pastelaria

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 18 COMPLETAR**Identificar a família**

Para cada descrição, identifica a família: (a) cozinha-se no lume antes de ir ao forno; (b) gordura envolve a farinha antes do líquido; (c) camadas alternadas criadas por dobragem; (d) ar incorporado batendo ovos com açúcar.

FICHA DE TRABALHO 19

Capítulo 18 — Massa quebrada: técnica de base

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 19 ENCONTRAR O ERRO**Massa quebrada que encolheu**

A base da tarte encolheu significativamente durante a cozedura, afastando-se das paredes da forma. Identifica a causa mais provável e como a evitar na próxima vez.

FICHA DE TRABALHO 20

Capítulo 19 — Massa folhada: técnica em profundidade

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 20 CALCULAR

Contar camadas

Uma massa folhada leva 6 voltas simples. Cada volta triplica as camadas anteriores.

Partindo de 1 camada inicial, quantas camadas existem depois das 6 voltas?

FICHA DE TRABALHO 21

Capítulo 20 — Massa choux: técnica de base

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 21 **ENCONTRAR O ERRO****Choux que não cresceu**

Os profiteroles saíram do forno quase planos, sem qualquer cavidade interior. Lista três causas possíveis e como as evitar da próxima vez.

FICHA DE TRABALHO 22

Capítulo 21 — Pão-de-ló e génoise

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 22 **OBSERVAR E REGISTAR****Ponto de fita**

Bate ovos com açúcar até diferentes pontos (2 min, 5 min, 8 min). Observa e regista quando aparece o ponto de fita e como a textura final do bolo varia.

FICHA DE TRABALHO 23

Capítulo 22 — Massa de bolachas e biscoitos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 23 PROJETO

Controlar o espalhamento

Prepara a mesma massa de bolacha, mas testa três condições: massa fria vs. morna; forno a 160°C vs. 190°C. Regista o resultado de cada combinação.

FICHA DE TRABALHO 24

Capítulo 23 — Massas fermentadas doces: a brioche

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 24 COMPLETAR

Porque a ordem importa

Explica, por palavras tuas, o que aconteceria se a manteiga fosse incorporada na massa de brioche desde o início da amassadura, junto com a farinha.

FICHA DE TRABALHO 25

Capítulo 24 — Massa filo: técnica de base

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 25 COMPLETAR

Strudel e baklava

Explica, por palavras tuas, a diferença de montagem entre um strudel (enrolado) e uma baklava (cortada antes de assar, embebida em calda quente no fim).

FICHA DE TRABALHO 26

Capítulo 25 — Massas fritas portuguesas: vinhê e filhó

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 26 COMPLETAR

Vinhê ou filhó

Indica qual das duas massas usarias, e porquê: rodelas de maçã para envolver e fritar; uma massa doce de Natal, esticada em folhas finas.

FICHA DE TRABALHO 27

Capítulo 26 — Decorações em pastelaria

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 27 **COMPLETAR**

Escolher a decoração certa

Para cada peça, escolhe entre frutos secos caramelizados e fruta fresca decorada, e justifica: bolo de outono com sabor a avelã; tarte de verão com fruta vermelha.

FICHA DE TRABALHO 28

Capítulo 27 — Conservação e congelação de massas base

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 28 **PROJETO**

Planear produção de massas base

Para uma semana de produção de pastelaria, planeia que massas prepares em lote e congelas, e que dia da semana melhor se presta a cada uma, considerando o tempo que cada técnica exige.

FICHA DE TRABALHO 29

Capítulo 28 — Creme pasteleiro

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 29 **ENCONTRAR O ERRO**

Creme com grumos

O creme pasteleiro saiu com grumos visíveis, mesmo depois de fervido o tempo certo. Identifica a causa mais provável e como corrigir este lote e evitar o problema no próximo.

FICHA DE TRABALHO 30

Capítulo 29 — Derivados do creme pasteleiro

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 30 COMPLETAR

Escolher o derivado certo

Para cada uso, escolhe o derivado mais adequado e justifica: recheio para éclairs; lateral de um bolo com estrutura firme; recheio de uma tarte de amêndoa.

FICHA DE TRABALHO 31

Capítulo 30 — Creme inglês

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 31 ENCONTRAR O ERRO

Creme inglês talhado

O creme inglês começou a talhar, com pequenos grumos a aparecer. Descreve os passos imediatos para tentar salvar o creme.

FICHA DE TRABALHO 32

Capítulo 31 — Chantilly e natas montadas

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 32

OBSERVAR E REGISTAR

Reconhecer os pontos

Bate natas continuamente, parando a intervalos para observar e fotografar picos moles, médios, firmes, e o ponto de excesso. Descreve a diferença visual entre cada um.

FICHA DE TRABALHO 33

Capítulo 32 — Merengues: francês, suíço e italiano

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 33

COMPLETAR

Escolher o merengue certo

Para cada uso, escolhe o merengue mais adequado e justifica: conchas de merengue assadas; base para buttercream italiana; cobertura de torta de limão queimada com maçarico, sem ir ao forno.

FICHA DE TRABALHO 34

Capítulo 33 — Ganache

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 34 CALCULAR

Ganache para um propósito

Precisas de 300 g de ganache para rechear um bolo. Que proporção usas, e quanto chocolate e quantas natas precisas?

FICHA DE TRABALHO 35

Capítulo 34 — Buttercreams: os diversos tipos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 35 COMPLETAR

Escolher a buttercream certa

Para cada contexto, escolhe a buttercream mais adequada e justifica: bolo decorativo elaborado que vai viajar num dia quente; produção rápida e económica para um evento grande.

FICHA DE TRABALHO 36

Capítulo 35 — Sabayon

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 36 COMPLETAR

Escolher o líquido certo

Para cada contexto, escolhe um líquido para o sabayon e justifica: sobremesa clássica italiana; acompanhamento leve para morangos frescos num evento de verão.

FICHA DE TRABALHO 37

Capítulo 36 — Segurança alimentar de cremes

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 37 CENÁRIO DE SERVIÇO**Escolher o creme certo para o contexto**

Um bolo vai ser transportado durante 2 horas num dia quente de verão, sem garantia de frio durante o transporte.

Que tipo de creme, entre os estudados nesta parte, escolherias para o recheio e para a cobertura? Justifica.

FICHA DE TRABALHO 38

Capítulo 37 — Recheios de fruta

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 38 COMPLETAR**Compota, geleia ou curd**

Para cada objetivo, escolhe a técnica certa e justifica: recheio simples com pedaços de fruta visíveis;

base para tarte de limão; geleia firme de morango para cortar em fatias.

FICHA DE TRABALHO 39

Capítulo 38 — Recheios de frutos secos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 39 PROJETO

Preparar um praliné

Executa um praliné de amêndoa ou avelã. Regista o tempo de trituração até obteres uma pasta lisa, e descreve a evolução da textura ao longo do processo.

FICHA DE TRABALHO 40

Capítulo 39 — Mousses como recheio

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 40 PROJETO

Construir uma mousse

Escolhe uma base de sabor deste manual (fruta, chocolate, fruto seco). Planeia a mousse completa: quantidade de gelatina, agente de leveza, e método de montagem.

FICHA DE TRABALHO 41

Capítulo 40 — Pastelaria portuguesa regional

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 41

COMPLETAR

Ligar técnica e doce

Para cada doce, identifica qual técnica ou capítulo já estudado neste manual sustenta a sua confeção: pastel de nata; filhós; tigelada; bolo-rei.

FICHA DE TRABALHO 42

Capítulo 41 — Doçaria conventual portuguesa

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 42

COMPLETAR

Identificar a técnica de base

Para cada doce, identifica a família técnica a que pertence: fios de ovos; toucinho do céu; pastéis de Tentúgal; ovos moles.

FICHA DE TRABALHO 43

Capítulo 42 — Doces de colher

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 43 ENCONTRAR O ERRO

Arroz doce com grão rijo

O arroz doce apresenta grão ainda rijo no interior, apesar do tempo de cozedura ter sido respeitado.

Identifica a causa técnica mais provável e a correção a aplicar na próxima execução.

FICHA DE TRABALHO 44

Capítulo 43 — Técnica e montagem de recheios

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 44 PROJETO

Planear a montagem de uma peça

Escolhe uma combinação de massa (Parte 2) e recheio (deste capítulo ou anterior). Planeia a sequência de montagem, incluindo qualquer barreira de humidade e a gestão de temperatura.

FICHA DE TRABALHO 45

Capítulo 44 — Planeamento de recheios para produção

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 45 PROJETO

Planear recheios para uma semana de produção

Para uma semana com uma tarte de fruta, um bolo com mousse, e uma caixa de doces conventuais para uma encomenda, planeia quando prepara cada recheio e porquê.

FICHA DE TRABALHO 46*Capítulo 45 — Coulis de fruta*

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 46 **COMPLETAR****Coar ou não coar**

Para cada fruta, decide se coarias o coulis e justifica: framboesa; manga; morango.

FICHA DE TRABALHO 47*Capítulo 46 — Molho de caramelo*

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 47 **ENCONTRAR O ERRO****Caramelo que talhou ao juntar natas**

Ao juntar as natas ao caramelo, o molho ficou com pedaços endurecidos em vez de ficar liso. Identifica a causa provável e como corrigir.

FICHA DE TRABALHO 48

Capítulo 47 — Molho de chocolate

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 48 COMPLETAR

Escolher a versão certa

Para cada contexto, escolhe entre ganache fluida e molho de cacau, e justifica: sobremesa rica onde se quer intensidade e untuosidade; prato mais leve onde não se quer excesso de gordura.

FICHA DE TRABALHO 49

Capítulo 48 — Montagem de pastelaria: princípios

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 49 PROJETO

Planear a estrutura de uma peça

Escolhe três componentes já estudados neste manual (uma massa, um creme ou mousse, uma decoração). Planeia a ordem de montagem seguindo a lógica da pirâmide de estabilidade.

FICHA DE TRABALHO 50

Capítulo 49 — Empratamento em pastelaria

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 50 OBSERVAR E REGISTAR

Avaliar um empratamento de sobremesa

Observa uma sobremesa já emplatada. Avalia o ponto focal, o propósito de cada elemento de acabamento, e a sincronização de temperatura entre componentes.

FICHA DE TRABALHO 51

Capítulo 50 — A ilusão na pastelaria

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 51 COMPLETAR

Ilusão ou decoração

Classifica cada exemplo como ilusão ou simples decoração, e justifica: fio de caramelo sobre um bolo; doce moldado e pintado para parecer uma laranja inteira; pó de cacau polvilhado sobre uma sobremesa.

FICHA DE TRABALHO 52

Capítulo 51 — Planear a produção de pastelaria para um serviço

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 52 PROJETO

Cronograma completo de uma encomenda

Para uma encomenda de um bolo de três andares para daqui a uma semana, com massa, creme, mousse e decoração final, constrói um cronograma inverso completo, dia a dia.

FICHA DE TRABALHO 53

Capítulo 52 — Autoavaliação e evidências da aprendizagem

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 53 PROJETO

A minha evidência

Escolhe uma técnica que executaste nesta UC. Indica: o que compreendeste; a evidência; uma dificuldade; a estratégia para o futuro.

FICHAS TÉCNICAS DE BASE

Fichas simples, com quantidades aproximadas, para as preparações de base estudadas neste manual. Servem de ponto de partida — ajustam-se sempre com prática e com a ficha técnica real do estabelecimento.

FT 1
MASSAS BASE
Massa quebrada (base)

Rendimento: ≈ 500 g, para 1-2 tartes

Ingrediente	Quantidade
Farinha 45/lor	300 g
Manteiga fria, em cubos	150 g
Açúcar (se doce)	10 g
Sal	3 g
Água fria	60 mL
Gema (opcional)	18 g (≈ 1)

Procedimento

1. Sablage: trabalhar a manteiga fria com a farinha, sal e açúcar até textura de areia grossa.
2. Juntar a água fria (e gema, se usar), só até unir.
3. Formar em disco, envolver em película.
4. Repousar no frio pelo menos 30 min.
5. Estender fria. Cozer em vazio se necessário (papel + pesos).

NOTA

Não amassar em excesso depois de juntar o líquido — desenvolve glúten indesejado.

FT 2**MASSAS BASE****Massa folhada (base)***Rendimento: ≈ 1 kg*

Ingrediente	Quantidade
Farinha forte	500 g
Água fria	250 mL
Sal	10 g
Manteiga (détrempe)	50 g
Manteiga (beurrage)	350 g

Procedimento

1. Preparar a détrempe: farinha, água, sal e os 50g de manteiga. Amassar até homogénea. Repousar 30 min no frio.
2. Moldar o beurrage: amassar a manteiga até maleável mas fria, em retângulo.
3. Envolver o beurrage na détrempe.
4. Dar 6 voltas simples (ou 4 dobradas), com repouso de 30 min no frio entre cada 2 voltas.
5. Estender e usar.

NOTA

Manteiga demasiado quente ou massa sem repouso suficiente são as duas causas mais comuns de defeitos.

FT 3

MASSAS BASE

Massa choux (base)

Rendimento: ≈ 20-24 unidades pequenas

Ingrediente	Quantidade
Água	125 mL
Leite	125 mL
Manteiga	110 g
Sal	3 g
Farinha	150 g
Ovo inteiro	200 a 250 g (≈ 4 a 5)

Procedimento

1. Ferver a água, leite, manteiga e sal.
2. Juntar a farinha de uma vez; mexer até bola lisa que solta do tacho.
3. Deixar arrefecer um pouco.
4. Incorporar os ovos, um a um, batendo bem entre cada.
5. Verificar o ponto: cai devagar, forma um «V».
6. Moldar com saco de pasteiro; assar sem abrir o forno nos primeiros 20 min.

NOTA

A quantidade exata de ovo varia — pára quando o ponto estiver certo, mesmo que sobre ovo.

FT 4
MASSAS BASE
Pão-de-ló
Rendimento: 1 bolo médio

Ingrediente	Quantidade
Ovo inteiro	300 g (≈ 6)
Açúcar	200 g
Farinha 45/flor	150 g

Procedimento

1. Bater os ovos com o açúcar até triplicar de volume e atingir o ponto de fita.
2. Dobrar a farinha com cuidado, em movimentos amplos, sem bater.
3. Verter em forma preparada.
4. Assar a 180°C até dourado e um palito sair limpo.

NOTA

A farinha entra sempre dobrada, nunca batida — bater com força desfaz o ar incorporado.

FT 5

MASSAS BASE

Brioche

Rendimento: ≈ 1 pão ou 12 unidades individuais

Ingrediente	Quantidade
Farinha forte	500 g
Levedura fresca	20 g
Açúcar	60 g
Sal	10 g
Ovo inteiro	250 g (≈ 5)
Manteiga, temperatura ambiente	250 g

Procedimento

1. Amassar farinha, levedura, açúcar, sal e ovos até o glúten estar bem desenvolvido.
2. Incorporar a manteiga aos poucos, em pedaços pequenos, só depois do glúten pronto.
3. Primeira fermentação: lenta, no frio, de um dia para o outro.
4. Moldar com a massa fria.
5. Segunda fermentação: mais curta, à temperatura ambiente.
6. Pincelar com ovo; assar a 180°C.

NOTA

A manteiga entra sempre depois do glúten já desenvolvido — nunca junto com a farinha desde o início.

FT 6
CREMES
Creme pasteleiro
Rendimento: ≈ 500 mL

Ingrediente	Quantidade
Leite	500 mL
Gema	72 g (≈ 4)
Açúcar	100 g
Amido de milho	40 g
Baunilha	q.b.

Procedimento

1. Aquecer o leite com a baunilha.
2. Bater as gemas com o açúcar e o amido.
3. Temperar com o leite quente, aos poucos.
4. Voltar ao lume, mexendo sem parar, até ferver e engrossar (1-2 min).
5. Arrefecer rapidamente, película em contacto direto com a superfície.

NOTA

Tem de ferver — é o que protege o ovo de talhar e cozinha o amido por completo.

FT 7
CREMES
Creme inglês
Rendimento: ≈ 500 mL

Ingrediente	Quantidade
Leite ou natas	500 mL
Gema	108 g (≈ 6)
Açúcar	100 g
Baunilha	q.b.

Procedimento

1. Aquecer o leite/natas com a baunilha, sem ferver.
2. Bater as gemas com o açúcar.
3. Temperar com o líquido quente.
4. Voltar ao lume brando, mexendo sempre, até ponto nappe (82-84°C).
5. Coar e arrefecer rapidamente.

NOTA

Nunca ferve — sem amido, a proteína do ovo talha se a temperatura subir demais.

FT 8

CREMES

Chantilly

Rendimento: ≈ 500 mL

Ingrediente	Quantidade
Natas para bater ($\geq 35\%$ M.G.), bem frias	500 mL
Açúcar em pó	50 g
Baunilha	q.b.

Procedimento

1. Colocar as natas bem frias numa taça fria.
2. Bater, juntando o açúcar perto do fim.
3. Parar no ponto pretendido (moles/médios/firmes) — nunca passar do ponto firme.

NOTA

Ponto de excesso é irreversível — a nata começa a transformar-se em manteiga.

FT 9
MERENGUES
Merengue italiano
Rendimento: ≈ 500 g

Ingrediente	Quantidade
Clara	150 g (≈ 4 a 5)
Açúcar (para a calda)	300 g
Água	75 mL

Procedimento

1. Começar a bater as claras em espuma.
2. Em paralelo, cozer o açúcar com a água até ponto de bola mole (115-120°C).
3. Verter a calda quente, em fio fino, sobre as claras já a bater.
4. Continuar a bater até arrefecer por completo e atingir picos firmes.

NOTA

O mais estável e mais seguro dos três merengues — a calda quente cozinha parcialmente a clara.

FT 10**CREMES****Ganache (base)***Rendimento: ≈ 400 g*

Ingrediente	Quantidade
Chocolate negro (couverture)	200 g
Natas	200 mL

Procedimento

1. Aquecer as natas quase até ferver.
2. Verter sobre o chocolate picado; deixar repousar 1 min.
3. Mexer do centro para fora até ficar liso e brilhante.

NOTA

Proporção 1:1 para glaçage fluida. Para recheio mais firme, usar 2:1 (chocolate:natas).

FT 11**BUTTERCREAMS****Buttercream suíça***Rendimento: ≈ 600 g*

Ingrediente	Quantidade
Clara	150 g (≈ 4 a 5)
Açúcar	200 g
Manteiga, temperatura ambiente	350 g
Baunilha	q.b.

Procedimento

1. Aquecer claras e açúcar em banho-maria até 60°C, mexendo sempre.
2. Bater até arrefecer por completo e atingir picos firmes (merengue suíço).
3. Incorporar a manteiga aos poucos, batendo sempre.
4. Bater até ficar lisa e sedosa.

NOTA

Se «cortar» ou parecer granulada, continuar a bater — quase sempre volta a unir-se.

FT 12
RECHEIOS
Praliné
Rendimento: ≈ 400 g

Ingrediente	Quantidade
Amêndoa ou avelã	200 g
Açúcar	200 g
Água	60 mL

Procedimento

1. Torrar os frutos secos.
2. Cozer o açúcar com a água até caramelo.
3. Envolver os frutos secos torrados no caramelo; verter numa superfície lisa; deixar arrefecer completamente.
4. Partir em pedaços e triturar até obter pasta lisa (processo longo).

NOTA

A trituração é longa — os frutos secos libertam o próprio óleo, transformando o pó numa pasta lisa.

FT 13**RECHEIOS****Curd de limão***Rendimento: ≈ 400 mL*

Ingrediente	Quantidade
Sumo de limão	120 mL
Açúcar	150 g
Ovo inteiro	150 g (≈ 3)
Manteiga	100 g

Procedimento

1. Juntar sumo, açúcar e ovos batidos num tacho.
2. Cozinhar em lume brando, mexendo sempre, até engrossar (não deixar ferver com força).
3. Retirar do lume; incorporar a manteiga aos poucos.
4. Coar, arrefecer rapidamente.

NOTA

Conservação curta — leva ovo e manteiga em quantidade significativa; guardar sempre no frio.

FT 14
RECHEIOS
Mousse de chocolate (exemplo)
Rendimento: ≈ 6 doses

Ingrediente	Quantidade
Chocolate negro	200 g
Gelatina em folha	4 g
Natas para bater	300 mL
Leite	80 mL

Procedimento

1. Derreter o chocolate.
2. Hidratar a gelatina em água fria; dissolver num pouco de leite morno.
3. Incorporar a gelatina no chocolate ainda morno.
4. Bater as natas em picos moles.
5. Dobrar as natas no chocolate, com cuidado.
6. Verter em formas e levar ao frio ou ao abatedor.

NOTA

A gelatina entra sempre antes de dobrar as natas — nunca depois.

FT 15**MOLHOS****Coulis de fruta (exemplo: framboesa)***Rendimento: ≈ 300 mL*

Ingrediente	Quantidade
Framboesa (fresca ou congelada)	300 g
Açúcar	40 g
Sumo de limão	q.b.

Procedimento

1. Triturar a framboesa com o açúcar.
2. Coar por passador fino, para remover as sementes.
3. Ajustar consistência e acidez.

NOTA

Frutas com sementes pequenas e duras (framboesa, amora) coam-se quase sempre.

FT 16

MOLHOS

Molho de caramelo

Rendimento: ≈ 300 mL

Ingrediente	Quantidade
Açúcar	200 g
Água (opcional, para começar)	50 mL
Natas quentes	200 mL
Manteiga	30 g
Sal (se salgado)	q.b.

Procedimento

1. Cozer o açúcar até ponto de caramelo.
2. Retirar do lume de imediato.
3. Juntar as natas quentes aos poucos, mexendo sempre — cuidado com o vapor.
4. Voltar a lume brando 1 min para dissolver pedaços.
5. Incorporar a manteiga fora do lume.

NOTA

Usar sempre líquido quente para parar a caramelização — líquido frio reage de forma violenta.

FT 17
PASTELARIA PORTUGUESA
Pastel de nata (base)
Rendimento: ≈ 12 unidades

Ingrediente	Quantidade
Massa folhada (ficha própria)	300 g
Leite	250 mL
Natas	100 mL
Açúcar	150 g
Água	75 mL
Farinha	25 g
Gema	108 g (≈ 6)
Casca de limão	q.b.

Procedimento

1. Forrar formas próprias com a massa folhada.
2. Ferver água e açúcar até ponto de fio; juntar ao leite e natas já misturados com a farinha.
3. Cozinhar em lume brando, mexendo, até engrossar ligeiramente.
4. Temperar com as gemas, fora do lume.
5. Coar e deixar arrefecer um pouco.
6. Encher as formas; assar em forno muito quente até queimar ligeiramente a superfície em pontos.

NOTA

O forno precisa de estar muito quente — é o que cria os pontos queimados característicos sem queimar a massa por baixo.

FT 18
PASTELARIA CONVENTUAL
Ovos moles (base)
Rendimento: ≈ 300 g

Ingrediente	Quantidade
Gema	180 g (≈ 10)
Açúcar	250 g
Água	100 mL

Procedimento

1. Cozer o açúcar com a água até ponto de fio.
2. Bater as gemas ligeiramente.
3. Temperar as gemas com a calda quente, aos poucos.
4. Voltar a lume muito brando, mexendo sempre, até engrossar em creme espesso.
5. Não deixar ferver com força — arrefecer assim que atingir a consistência certa.

NOTA

Tecnicamente muito próximo de um sabayon sem o batimento arejado — atenção ao calor, a gema talha com facilidade.

FT 19
DOÇARIA CONVENTUAL
Castanhas de ovos
Rendimento: ≈ 20 unidades

Ingrediente	Quantidade
Gema	324 g (≈ 18)
Açúcar	250 g
Água	100 mL
Obreia	6 folhas
Gema para pincelar	q.b.

Procedimento

1. Levar a ferver a água com o açúcar, até ponto de voar.
2. Retirar do lume e verter a calda sobre as gemas previamente desfeitas, em fio, mexendo sempre.
3. Voltar ao lume brando para engrossar.
4. Retirar do lume ao atingir o ponto de estrada; deixar arrefecer.
5. Moldar em bolas, imitando castanhas.
6. Dispor em tabuleiro forrado com obreia e pincelar com gema.
7. Levar a forno muito quente apenas para gratinar a superfície.
8. Retirar e aparar o excesso de obreia.

NOTA

A obreia serve de suporte comestível — sem ela, a massa de gema seria impossível de manusear e de assar sem aderir ao tabuleiro.

FT 20

DOÇARIA CONVENTUAL

Barriga de freira

Rendimento: 8 porções

Ingrediente	Quantidade
Calda de açúcar a 32º Brix	500 mL
Gema	162 g (≈ 9)
Ovo inteiro	300 g (≈ 6)
Pão de forma em fatias	100 g
Canela em pó	20 g

Procedimento

1. Passar as fatias de pão de forma pela calda de açúcar e reservar.
2. Misturar a restante calda às gemas e aos ovos inteiros.
3. Levar ao lume brando até ganhar consistência.
4. Incorporar as fatias de pão embebidas no preparado.
5. Mexer bem e distribuir por travessas.
6. Polvilhar com canela em pó e decorar a gosto.

NOTA

Doce conventual de aproveitamento — o pão dá estrutura a uma preparação que, de outro modo, seria apenas creme de gema.

FT 21
DOCES DE COLHER
Arroz doce
Rendimento: 10 porções

Ingrediente	Quantidade
Leite	1 L
Arroz	250 g
Açúcar	250 g
Manteiga	100 g
Água	750 mL
Zeste de limão	1
Pau de canela	1
Sal	5 g
Canela em pó	1 g

Procedimento

1. Num tacho, ferver a água com o sal, o pau de canela e a zeste de limão.
2. Retirar o pau de canela e a zeste; juntar o arroz.
3. Deixar cozer.
4. Juntar o leite e deixar engrossar.
5. Adicionar o açúcar apenas depois de o arroz estar cozido.
6. Ligar bem a manteiga.
7. Empratar e deixar arrefecer.
8. Decorar com canela em pó.

NOTA

O açúcar entra sempre depois do arroz cozido — adicionado antes, retarda a absorção de água pelo grão e o resultado fica de textura irregular.

FT 22
DOCES DE COLHER
Aletria
Rendimento: 10 porções

Ingrediente	Quantidade
Leite	1 L
Aletria	500 g
Açúcar	300 g
Manteiga	100 g
Gema	108 g (≈ 6)
Água	1,5 L
Zeste de limão	1
Pau de canela	1
Sal	5 g
Canela em pó	1 g

Procedimento

1. Num tacho, ferver a água com o sal, o pau de canela, a zeste de limão e o leite.
2. Retirar o pau de canela e a zeste; juntar a aletria.
3. Deixar cozer.
4. Adicionar o açúcar e deixar engrossar.
5. Ligar bem a manteiga.
6. Incorporar as gemas fora do lume.
7. Empratar e deixar arrefecer.
8. Decorar com canela em pó.

NOTA

As gemas incorporam-se sempre fora do lume — em calor direto coagulam em grumos visíveis.